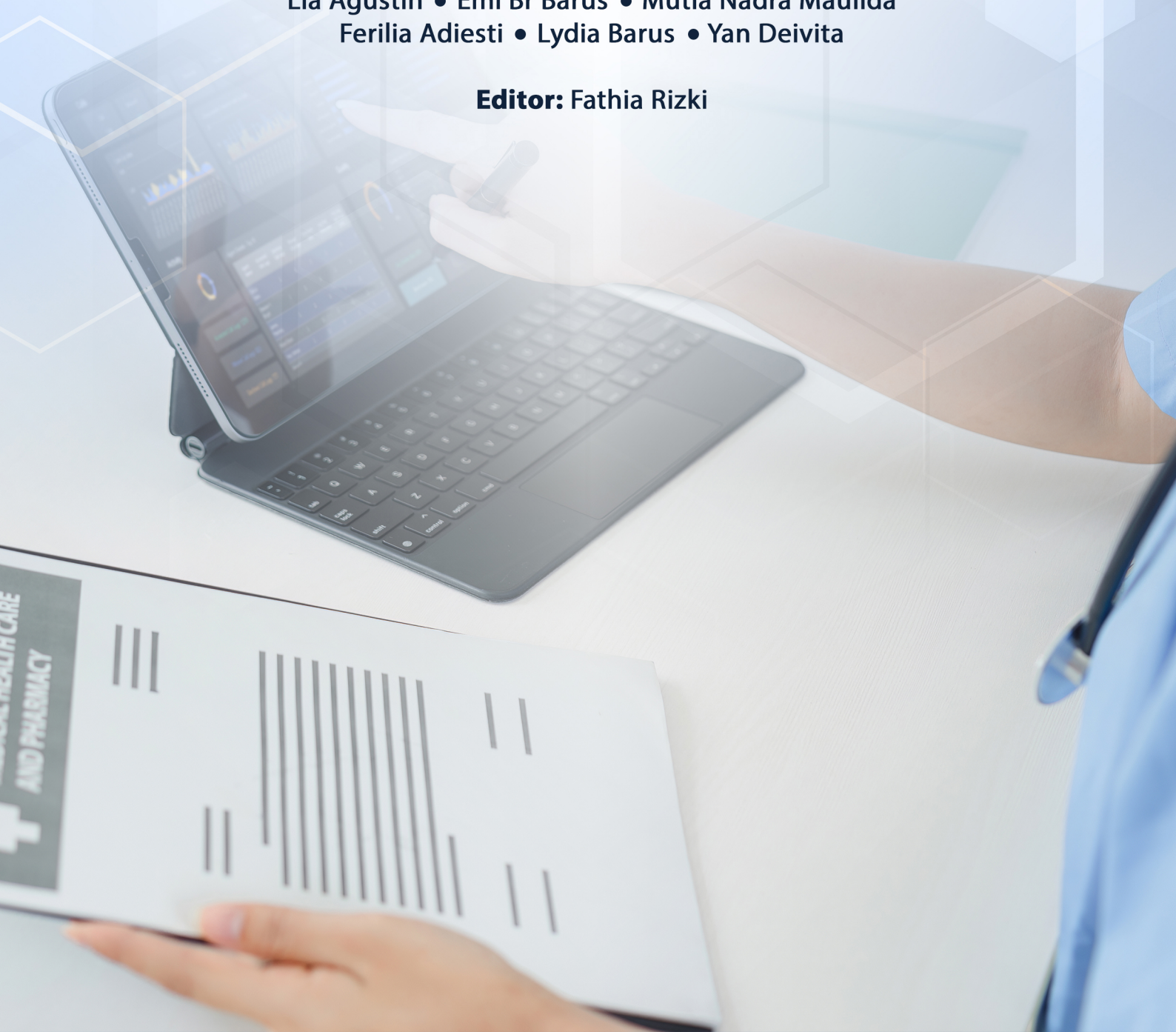


Bunga Rampai
**DIGITALISASI DALAM PRAKTIK
KEBIDANAN**
INOVASI DAN TANTANGAN MASA KINI

Lia Agustin • Emi Br Barus • Mutia Nadra Maulida
Ferilia Adiesti • Lydia Barus • Yan Deivita

Editor: Fathia Rizki



BUNGA RAMPAI

DIGITALISASI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN: INOVASI DAN TANTANGAN MASA KINI

Penulis:

Lia Agustin, S.ST., MPH.

Bdn. Emi Br Barus, SST., M.Keb.

Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Bdn. Ferilia Adiesti, S.ST., M.Keb.

Bd Lydia Barus, SKM., S.Keb., M.Kes.

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor:

Bdn. Fathia Rizki, S.S.T., M.Tr.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUNGA RAMPAI DIGITALISASI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN: INOVASI DAN TANTANGAN MASA KINI

Penulis: Lia Agustin, S.ST., MPH.

Bdn. Emi Br Barus, SST., M.Keb.

Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Bdn. Ferilia Adiesti, S.ST., M.Keb.

Bd Lydia Barus, SKM., S.Keb., M.Kes.

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor: Bdn. Fathia Rizki, S.S.T., M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-14-7

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku Bunga Rampai Digitalisasi dalam Praktik Kebidanan: Inovasi dan Tantangan Masa Kini dapat hadir di tangan pembaca. Kehadiran buku ini merupakan jawaban atas kebutuhan akan referensi yang komprehensif mengenai transformasi digital yang sedang berlangsung dalam dunia kebidanan, sebuah bidang yang senantiasa bergerak mengikuti dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam hampir semua aspek kehidupan. Dunia kebidanan, yang selama ini identik dengan sentuhan humanis dan komunikasi empatik, kini menghadapi kenyataan bahwa digitalisasi bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Kehadiran rekam medis elektronik, sistem informasi kesehatan, aplikasi pemantauan kehamilan, konsultasi daring (telemidwifery), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam pengambilan keputusan klinis, menunjukkan bahwa praktik kebidanan tidak dapat lagi dipisahkan dari inovasi digital.

Buku bunga rampai ini berupaya merekam berbagai perspektif, pengalaman, serta hasil pemikiran dari para akademisi, peneliti, dan praktisi kebidanan terkait peran digitalisasi dalam meningkatkan mutu pelayanan. Setiap penulis menyajikan bab dengan sudut pandang yang beragam, mulai dari peluang pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pelayanan ibu dan anak, tantangan etika dan regulasi yang menyertainya, hingga strategi peningkatan literasi digital bagi tenaga kebidanan agar mampu bersaing dan beradaptasi di era transformasi ini.

Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai isu kritis yang muncul akibat digitalisasi. Di satu sisi, digitalisasi menawarkan efisiensi, kecepatan, transparansi, dan jangkauan layanan yang lebih luas. Namun di sisi lain, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, risiko keamanan data pasien, ketimpangan literasi digital antara tenaga kesehatan dan masyarakat, hingga potensi berkurangnya kedekatan emosional antara bidan dan pasien akibat komunikasi yang dimediasi oleh teknologi. Semua isu tersebut dibahas secara mendalam dengan mengedepankan prinsip evidence-based practice serta sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi jembatan pengetahuan bagi berbagai kalangan. Bagi mahasiswa kebidanan, buku ini dapat menjadi rujukan akademik

sekaligus inspirasi untuk terus berinovasi. Bagi dosen dan peneliti, buku ini dapat memperkaya literatur pembelajaran serta membuka ruang untuk pengembangan riset lanjutan di bidang digitalisasi kebidanan. Sementara bagi praktisi, buku ini dapat menjadi pedoman praktis dalam menghadapi tantangan lapangan yang nyata. Tidak kalah penting, bagi para pembuat kebijakan, buku ini diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif tentang arah pembangunan kesehatan ibu dan anak berbasis digital.

Buku ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama yang solid dari para penulis yang telah dengan penuh dedikasi menuangkan pemikiran dan pengalaman mereka. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh kontributor, tim editor, serta pihak penerbit yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses penyusunan hingga penerbitan buku ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Namun, kami meyakini bahwa setiap upaya kecil dalam mendokumentasikan dan mendiskusikan transformasi digital dalam kebidanan akan membawa manfaat besar di masa depan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku Bunga Rampai Digitalisasi dalam Praktik Kebidanan: Inovasi dan Tantangan Masa Kini dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam lingkup akademik, tetapi juga dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari, demi terwujudnya pelayanan kebidanan yang lebih berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Oktober, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DIGITALISASI PELAYANAN KEBIDANAN 1

Lia Agustin, S.ST., MPH. 1

A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Transformasi Digital dalam Pelayanan Kebidanan	2
C. Teknologi Digital dalam Praktik Kebidanan.....	4
D. Implementasi Digitalisasi dalam Pelayanan Antenatal, Persalinan, dan Postnatal.....	6
E. Manfaat Digitalisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan	8
F. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Pelayanan Kebidanan.....	9
G. Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pelayanan Kebidanan	11
H. Evaluasi dan Masa Depan Digitalisasi Pelayanan Kebidanan	13
I. Simpulan.....	15
J. Referensi	16

CHAPTER 2 IMPLEMENTASI TELEMIDWIFERY DALAM PELAYANAN

KESEHATAN IBU DAN ANAK.....19

Bdn. Emi Br Barus, SST., M.Keb.19

A. Pendahuluan/Prolog	19
B. Konsep Dasar Telemidwifery	20
C. Manfaat Implementasi Telemidwifery.....	22
D. Teknologi Pendukung Telemidwifery	24
E. Implementasi Telemidwifery dalam Pelayanan Antenatal.....	26
F. Implementasi Telemidwifery dalam Pelayanan Persalinan dan Kegawatdaruratan.....	28
G. Implementasi Telemidwifery dalam Pelayanan Postnatal dan Neonatal	30
H. Tantangan dalam Implementasi Telemidwifery	32
I. Strategi Optimalisasi Implementasi Telemidwifery	34
J. Evaluasi dan Prospek Masa Depan Telemidwifery	36

K. Simpulan.....	39
L. Referensi	40
M. Glosarium	41

CHAPTER 3 PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL DALAM EDUKASI

KESEHATAN REPRODUKSI43

Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.43

A. Pendahuluan/Prolog	43
B. Landasan Teoretis dan Konseptual.....	45
C. Peran Aplikasi Digital dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi.....	47
D. Jenis dan Fitur Utama Aplikasi.....	49
E. Kelebihan dan Keterbatasan Aplikasi Digital.....	52
F. Aspek Keamanan, Etika, dan Privasi Data	55
G. Integrasi dengan Sistem Layanan Kesehatan dan Pendidikan	58
H. Pendekatan Sensitif Gender dan Budaya.....	60
I. Efektivitas Aplikasi Digital dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Perilaku.....	63
J. Tantangan dan Hambatan Implementasi	66
K. Peluang Inovasi dan Pengembangan Masa Depan	69
L. Simpulan.....	71
M. Referensi	73

CHAPTER 4 TANTANGAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI DALAM

PRAKTIK KEBIDANAN DI INDONESIA75

Bdn. Ferilia Adiesti, S.ST., M.Keb.75

A. Pendahuluan/Prolog	75
B. Konteks Digitalisasi dalam Pelayanan Kebidanan	76
C. Faktor Penghambat Implementasi Digitalisasi di Layanan Kebidanan	77
D. Tantangan Sosial Budaya dalam Penerapan Teknologi	79
E. Kesenjangan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Pelatihan	81
F. Masalah Privasi, Keamanan Data, dan Etika Digital	82
G. Strategi dan Rekomendasi Mengatasi Tantangan Digitalisasi.....	84
H. Simpulan.....	86
I. Referensi	87
J. Glosarium	88

CHAPTER 5 LITERASI DIGITAL BAGI TENAGA KEBIDANAN DAN MASYARAKAT	91
Bd Lydia Barus, SKM., S.Keb., M.Kes.....	91
A. Pendahuluan/Prolog	91
B. Kompetensi Dasar Literasi Digital dalam Konteks Tenaga Kebidanan dan Masyarakat.....	92
C. Manfaat Literasi Digital bagi Tenaga Kebidanan	94
D. Manfaat Literasi Digital bagi Masyarakat	96
E. Strategi Pengembangan Literasi Digital dalam Konteks Kebidanan dan Masyarakat.....	98
F. Tantangan dalam Implementasi Literasi Digital dalam Konteks Kebidanan dan Masyarakat	100
G. Studi Kasus Implementasi Literasi Digital dalam Praktik Kebidanan.....	102
H. Upaya dan Rekomendasi Masa Depan dalam Pengembangan Literasi Digital bagi Tenaga Kebidanan dan Masyarakat	104
I. Simpulan.....	105
J. Referensi	107
N. Glosarium	108
 CHAPTER 6 EVALUASI DAMPAK DIGITALISASI PADA MUTU PELAYANAN KEBIDANAN	111
Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.	111
A. Pendahuluan/Prolog	111
B. Kerangka Evaluasi Mutu Layanan	114
C. Metodologi Evaluasi Dampak	117
D. Indikator Evaluasi.....	120
E. Analisis Dampak Digitalisasi	124
F. Tata Kelola Digital dan Keamanan Data.....	127
G. Nilai Ekonomi dan Keberlanjutan	130
H. Tantangan dan Risiko Implementasi	133
I. Simpulan.....	137
J. Referensi	138
K. Glosarium	142
 PROFIL PENULIS	145

CHAPTER 1

KONSEP DIGITALISASI PELAYANAN KEBIDANAN

Lia Agustin, S.ST., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Dalam era globalisasi yang semakin maju ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang kesehatan. Khususnya dalam bidang pelayanan kebidanan, digitalisasi merupakan suatu proses transformasi dari sistem pelayanan konvensional menuju sistem yang berbasis teknologi digital. Digitalisasi pelayanan kebidanan ini sangat penting karena mampu menghadirkan berbagai inovasi yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi oleh bidan dalam memberikan pelayanan kepada ibu, bayi, dan keluarga. Di tengah kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan sebagian besar wilayahnya berupa daerah terpencil atau sulit dijangkau, digitalisasi mampu menjadi solusi untuk mempermudah akses layanan kebidanan, sehingga mampu mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi.

Digitalisasi dalam pelayanan kebidanan tidak hanya penting dari segi akses, tetapi juga menjadi sangat krusial dalam peningkatan kualitas layanan, efisiensi pengelolaan data kesehatan, serta percepatan dalam pengambilan keputusan klinis. Selama ini, pelayanan kebidanan secara manual sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan dalam pencatatan rekam medis pasien, risiko kehilangan atau kesalahan data, serta kurangnya efisiensi dalam proses rujukan dan koordinasi antar tenaga kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pencatatan, dokumentasi, dan koordinasi layanan dapat dilakukan secara real-time, sehingga membantu bidan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akurat.

Tujuan utama dari digitalisasi pelayanan kebidanan adalah untuk memberikan layanan kesehatan maternal yang lebih baik dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Digitalisasi memungkinkan bidan untuk mengakses dan mengelola data pasien secara cepat, tepat, dan aman. Selain itu, sistem digital ini juga membantu tenaga kesehatan dalam memonitor perkembangan kondisi ibu hamil secara berkelanjutan melalui teknologi telemonitoring atau aplikasi kesehatan yang dapat diakses dari perangkat mobile maupun komputer. Dengan demikian, bidan bisa lebih dini mendeteksi berbagai risiko kesehatan yang mungkin muncul

pada ibu hamil, sehingga intervensi medis dapat segera dilakukan sebelum kondisi tersebut menjadi lebih parah.

Di samping itu, manfaat digitalisasi dalam pelayanan kebidanan juga mencakup peningkatan edukasi dan komunikasi antara bidan, ibu hamil, dan keluarga melalui platform digital. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi berbasis smartphone atau layanan telekesehatan (telehealth), bidan dapat memberikan informasi yang lebih jelas, detail, serta mudah dipahami oleh ibu hamil tentang proses kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, serta kesehatan reproduksi secara umum. Digitalisasi ini juga membuka peluang bagi ibu hamil dan keluarganya untuk berkonsultasi dengan tenaga kebidanan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, yang tentunya sangat membantu terutama di masa pandemi maupun kondisi darurat.

Manfaat lainnya dari digitalisasi pelayanan kebidanan adalah terbentuknya sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang nantinya memungkinkan seluruh informasi kesehatan pasien dapat diakses dengan mudah oleh tenaga kesehatan di manapun mereka berada. Sistem terintegrasi ini memudahkan bidan untuk membuat keputusan klinis berdasarkan data yang valid dan akurat, sehingga meningkatkan keselamatan pasien dan mempercepat penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri. Dalam jangka panjang, digitalisasi ini juga mendukung pemerintah dalam pengambilan kebijakan strategis melalui data statistik kesehatan maternal yang lengkap, terstruktur, dan mudah diolah.

B. Transformasi Digital dalam Pelayanan Kebidanan

Transformasi digital dalam pelayanan kebidanan merupakan perubahan mendasar dari sistem pelayanan kebidanan tradisional yang berbasis tatap muka dan catatan manual menuju sistem pelayanan yang didukung sepenuhnya oleh teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi ini mencakup penggunaan berbagai teknologi, seperti rekam medis elektronik, aplikasi mobile, telekesehatan (telehealth), serta sistem informasi manajemen berbasis web atau cloud computing yang mampu menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan data secara real-time. Konsep dasar digitalisasi pelayanan kebidanan ini berlandaskan pada pemanfaatan teknologi digital secara efektif untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan pelayanan kesehatan maternal serta neonatal.

Digitalisasi pelayanan kebidanan tidak hanya berfokus pada aspek teknologi semata, melainkan juga memperhatikan interaksi manusia di dalamnya. Pada dasarnya, konsep digitalisasi ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara bidan dengan pasien, meningkatkan ketepatan diagnosis melalui sistem informasi yang terpadu, dan memperkuat pengambilan keputusan klinis berbasis data. Melalui

digitalisasi, bidan dapat memantau kondisi ibu hamil secara lebih akurat dan kontinu, sehingga memungkinkan identifikasi risiko atau komplikasi sejak dini. Digitalisasi juga membantu dalam proses edukasi pasien, di mana bidan dapat menggunakan berbagai media digital untuk menyampaikan informasi kesehatan yang lebih lengkap dan mudah dimengerti oleh ibu hamil maupun keluarganya.

Dalam konteks transformasi digital ini, sangat jelas terlihat adanya perbedaan mendasar antara pelayanan kebidanan konvensional dengan pelayanan kebidanan digital. Pelayanan kebidanan konvensional umumnya masih bergantung pada pencatatan manual di buku rekam medis fisik, yang cenderung rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen, atau sulit diakses secara cepat dalam kondisi darurat. Sebaliknya, pelayanan kebidanan digital menggunakan rekam medis elektronik yang tersimpan secara aman dan dapat diakses dari berbagai tempat dengan cepat melalui komputer atau perangkat seluler. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan seperti bidan untuk mendapatkan informasi secara real-time, memudahkan koordinasi antar tenaga kesehatan dalam rujukan kasus, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan data pasien.

Selain itu, pelayanan kebidanan konvensional biasanya terbatas oleh waktu dan jarak, di mana pasien harus datang langsung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan konsultasi atau perawatan. Sebaliknya, dalam pelayanan kebidanan digital, teknologi telekesehatan memungkinkan ibu hamil untuk berkonsultasi secara virtual dengan bidan melalui panggilan video atau aplikasi khusus tanpa harus meninggalkan rumah. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar, mengurangi hambatan akses, serta meningkatkan kenyamanan bagi pasien terutama yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional.

Perbedaan penting lainnya terletak pada aspek edukasi kesehatan. Dalam pelayanan konvensional, edukasi biasanya diberikan secara langsung melalui konsultasi tatap muka atau media cetak yang cenderung terbatas dan kurang interaktif. Sementara itu, dalam pelayanan digital, edukasi kesehatan bisa disampaikan melalui platform digital interaktif, seperti aplikasi smartphone, situs web, maupun video edukasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui media digital ini, pasien dapat lebih mudah memahami dan mengakses informasi terkait kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, serta berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya secara lebih terstruktur dan menarik.

Dalam konteks global, digitalisasi pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kebidanan, menjadi tren yang semakin berkembang pesat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan negara-negara Skandinavia telah lama menerapkan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi

dengan layanan kesehatan primer maupun sekunder. Mereka juga secara luas menggunakan telehealth dan aplikasi kesehatan mobile yang memungkinkan ibu hamil mendapatkan layanan konsultasi online, pemantauan kondisi kesehatan secara mandiri melalui perangkat wearable, serta edukasi kehamilan secara digital. Bahkan, tren global juga mencakup penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam analisis data kesehatan maternal untuk mendeteksi risiko kesehatan secara otomatis dan akurat.

Organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO) telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari upaya global dalam meningkatkan kualitas kesehatan maternal dan neonatal. Panduan dan rekomendasi global WHO juga menegaskan bahwa digitalisasi dapat membantu dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan dukungan ini, digitalisasi pelayanan kebidanan tidak lagi dipandang sebagai opsi tambahan, tetapi sebagai bagian integral yang penting dalam pelayanan kesehatan maternal secara global.

C. Teknologi Digital dalam Praktik Kebidanan

Dalam era digitalisasi pelayanan kesehatan, teknologi digital menjadi bagian integral yang sangat penting dalam praktik kebidanan modern. Teknologi ini memberikan berbagai kemudahan serta solusi inovatif yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, memperluas akses bagi masyarakat, serta mempercepat pengambilan keputusan klinis secara akurat. Berbagai bentuk teknologi digital yang kini diaplikasikan dalam praktik kebidanan meliputi rekam medis elektronik, telekonsultasi dan telekesehatan, aplikasi mobile untuk edukasi dan konseling kebidanan, serta integrasi kecerdasan buatan dalam pelayanan kebidanan.

Salah satu implementasi utama teknologi digital dalam praktik kebidanan adalah penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME). RME merupakan sistem digital yang dirancang untuk menggantikan sistem pencatatan medis secara manual yang sebelumnya digunakan secara luas dalam praktik kebidanan konvensional. RME memungkinkan data pasien berupa riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, rencana perawatan, hingga hasil konsultasi dan tindakan medis, tersimpan secara elektronik dalam basis data yang aman, terorganisir, serta mudah diakses. Dengan penggunaan RME, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya dapat dengan cepat dan tepat mengakses informasi medis pasien secara real-time, memudahkan koordinasi antarprofesional dalam proses rujukan maupun konsultasi, serta membantu mempercepat pengambilan keputusan klinis berbasis data yang akurat. Selain itu,

RME juga berfungsi sebagai sistem monitoring yang efektif dalam memantau perkembangan kesehatan ibu hamil secara kontinu, membantu deteksi dini komplikasi kebidanan, serta memberikan peringatan otomatis jika ditemukan adanya kelainan atau risiko kesehatan tertentu yang harus segera ditindaklanjuti.

Telekonsultasi dan telekesehatan merupakan bentuk lain dari teknologi digital yang semakin sering digunakan dalam pelayanan kebidanan. Konsep ini memungkinkan bidan dan ibu hamil untuk berinteraksi secara virtual melalui teknologi seperti video call atau panggilan audio melalui perangkat seluler maupun komputer. Dengan telekonsultasi, pasien yang tinggal di lokasi terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan dapat tetap menerima konsultasi medis secara berkala tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi ibu hamil yang memiliki risiko tinggi atau keterbatasan mobilitas, yang sebelumnya sering menghadapi hambatan akses dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Di samping itu, telekesehatan juga memungkinkan bidan untuk melakukan pemantauan jarak jauh terhadap kondisi pasien melalui perangkat wearable seperti alat pemantau denyut jantung janin, tekanan darah, atau kadar gula darah yang terhubung secara langsung ke sistem telekesehatan. Dengan cara ini, bidan dapat secara cepat mendeteksi tanda-tanda komplikasi atau perubahan kondisi kesehatan pasien, sehingga tindakan medis atau rujukan dapat segera dilakukan guna mencegah komplikasi yang lebih serius.

Selanjutnya, pemanfaatan aplikasi mobile atau mobile apps dalam edukasi dan konseling kebidanan menjadi bagian penting lainnya dalam transformasi digital ini. Aplikasi kebidanan berbasis mobile dirancang secara khusus untuk memberikan informasi yang relevan, terpercaya, dan mudah dipahami oleh ibu hamil maupun keluarganya. Aplikasi ini biasanya mencakup berbagai fitur seperti kalkulator kehamilan, informasi tentang perkembangan janin dari minggu ke minggu, panduan nutrisi selama kehamilan, persiapan menjelang persalinan, hingga perawatan bayi baru lahir dan masa nifas. Melalui aplikasi mobile ini, edukasi kesehatan dapat dilakukan secara interaktif dan menarik, memudahkan ibu hamil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehamilan dan persalinan. Selain fitur edukasi, aplikasi kebidanan juga sering dilengkapi dengan layanan konseling online yang memungkinkan ibu hamil untuk berdiskusi langsung dengan bidan atau tenaga kesehatan melalui pesan singkat atau video call. Aplikasi ini memberikan akses layanan kesehatan secara lebih mudah dan cepat, membantu ibu hamil merasa lebih nyaman karena mendapatkan dukungan medis secara langsung di mana saja dan kapan saja.

Selain ketiga teknologi tersebut, integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pelayanan kebidanan merupakan tren terbaru yang sedang

berkembang pesat secara global. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang mampu menganalisis data besar (big data) secara otomatis, cepat, dan akurat, serta mampu belajar secara mandiri dari pola-pola yang ada. Dalam konteks pelayanan kebidanan, AI dapat digunakan untuk membantu bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam mengambil keputusan klinis berdasarkan analisis data kesehatan pasien secara mendalam. Contohnya, AI bisa digunakan untuk menganalisis data rekam medis elektronik pasien guna mengidentifikasi risiko komplikasi kehamilan seperti pre-eklampsia, diabetes gestasional, kelahiran prematur, atau komplikasi lainnya dengan tingkat akurasi tinggi. AI juga bisa diterapkan dalam ultrasonografi (USG) untuk menginterpretasi hasil pencitraan medis secara otomatis, membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi kelainan janin sejak dini. Dengan integrasi AI, pelayanan kebidanan menjadi lebih proaktif dalam mencegah komplikasi, meningkatkan efektivitas intervensi medis, serta memberikan hasil yang lebih baik bagi kesehatan ibu dan bayi.

D. Implementasi Digitalisasi dalam Pelayanan Antenatal, Persalinan, dan Postnatal

Implementasi digitalisasi dalam pelayanan kebidanan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pelayanan antenatal (kehamilan), persalinan, hingga masa postnatal (setelah melahirkan). Proses digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat pengawasan kondisi ibu dan bayi secara berkelanjutan, serta memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam mengelola data klinis pasien. Dalam praktiknya, penerapan teknologi digital pada tahapan pelayanan ini telah terbukti memberikan berbagai manfaat signifikan baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan, terutama dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan kebidanan.

Salah satu implementasi utama dari digitalisasi dalam pelayanan antenatal adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan Antenatal Care (ANC). Dalam hal ini, ibu hamil akan mendapatkan manfaat dari penggunaan berbagai perangkat digital yang mendukung pengawasan kesehatan secara jarak jauh maupun langsung. Contohnya adalah penggunaan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan perangkat wearable seperti gelang pintar (smartband) atau alat pemantau kesehatan lain, yang mampu mencatat dan mengirimkan informasi vital seperti tekanan darah, denyut jantung ibu, aktivitas fisik, dan kondisi janin secara langsung kepada tenaga kesehatan melalui platform digital. Data tersebut dapat dimonitor secara real-time oleh tenaga kesehatan, sehingga deteksi dini terhadap berbagai komplikasi kehamilan seperti hipertensi gestasional, diabetes gestasional, atau gangguan pertumbuhan janin dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, ibu

hamil juga bisa dengan mudah melakukan telekonsultasi dengan bidan atau dokter, yang memungkinkan mereka mendapatkan edukasi kesehatan, konsultasi gizi, hingga konseling psikologis secara virtual tanpa harus meninggalkan rumah. Hal ini menjadi penting terutama bagi ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Lebih lanjut, digitalisasi juga diterapkan dalam proses persalinan dengan memanfaatkan berbagai teknologi untuk memperbaiki manajemen data klinis dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dalam praktik kebidanan modern, proses persalinan didukung oleh sistem rekam medis elektronik yang memungkinkan pencatatan kondisi ibu dan bayi selama proses persalinan secara terstruktur dan sistematis. Setiap data klinis seperti riwayat kehamilan, pemeriksaan tanda vital, hasil pemeriksaan laboratorium, hingga catatan intervensi medis yang dilakukan selama persalinan dapat langsung diintegrasikan ke dalam sistem elektronik tersebut. Hal ini tidak hanya mempercepat proses dokumentasi, tetapi juga memungkinkan tim medis untuk memiliki akses cepat dan akurat terhadap data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan kritis selama persalinan. Selain itu, teknologi digital seperti aplikasi pemantau kondisi janin yang berbasis kecerdasan buatan (AI) juga digunakan untuk mengidentifikasi tanda-tanda gawat janin secara cepat, sehingga intervensi medis seperti tindakan bedah sesar atau tindakan kegawatdaruratan lainnya dapat dilakukan secara tepat waktu.

Setelah proses persalinan selesai, pengelolaan pelayanan postnatal juga telah mengalami transformasi yang signifikan melalui penerapan teknologi digital. Pada masa postnatal, kondisi ibu dan bayi memerlukan pengawasan ketat, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi digital seperti telehealth memainkan peran penting dalam membantu ibu untuk tetap terhubung dengan bidan atau tenaga kesehatan setelah mereka kembali ke rumah. Melalui telekonsultasi, ibu nifas bisa secara rutin melaporkan kondisi kesehatan mereka dan bayi, mengkonsultasikan masalah seperti menyusui, pemulihan luka pasca persalinan, hingga kesehatan mental yang rentan terganggu selama periode tersebut. Di samping itu, teknologi digital juga digunakan untuk memberikan edukasi kesehatan melalui berbagai aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir, teknik menyusui yang benar, panduan nutrisi ibu menyusui, serta pemantauan tumbuh kembang bayi secara berkala.

Lebih jauh, integrasi data pelayanan postnatal ke dalam sistem rekam medis elektronik membantu tenaga kesehatan dalam memantau perkembangan kesehatan ibu dan bayi secara kontinu. Sistem ini mampu memberikan peringatan atau notifikasi otomatis apabila ditemukan tanda-tanda masalah kesehatan tertentu, seperti risiko perdarahan postpartum, infeksi, depresi postnatal, hingga masalah

tumbuh kembang bayi. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi yang tepat dan tepat waktu, sekaligus mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius di masa depan.

E. Manfaat Digitalisasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan

Digitalisasi pelayanan kebidanan membawa berbagai manfaat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi, khususnya dalam konteks perawatan ibu dan bayi. Proses transformasi dari metode pelayanan kebidanan konvensional menuju pendekatan berbasis digital memiliki dampak signifikan, mulai dari aspek administratif, edukatif hingga aksesibilitas layanan kebidanan di masyarakat. Di antara berbagai manfaat tersebut, peningkatan efisiensi dan akurasi dalam dokumentasi pelayanan, kemudahan akses informasi kesehatan reproduksi bagi ibu dan keluarga, serta peningkatan keterjangkauan layanan kebidanan di daerah terpencil menjadi tiga aspek utama yang perlu mendapat perhatian.

Dalam aspek pertama, digitalisasi mampu memberikan peningkatan efisiensi serta akurasi dalam dokumentasi pelayanan kebidanan secara signifikan. Selama ini, pencatatan data klinis pasien secara manual sering kali menghadapi tantangan berupa kesalahan dalam pencatatan, kesulitan dalam penyimpanan dan pencarian data, serta risiko kehilangan data penting. Digitalisasi melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) memungkinkan bidan dan tenaga kesehatan lainnya untuk mencatat seluruh informasi pasien dengan cepat, akurat, dan terintegrasi dalam satu sistem informasi yang mudah diakses. Seluruh data klinis seperti riwayat kesehatan ibu, hasil pemeriksaan laboratorium, riwayat kunjungan antenatal, proses persalinan, serta perkembangan bayi pasca lahir tercatat secara terstruktur. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan, tetapi juga memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan analisis data klinis untuk mendeteksi lebih dini risiko komplikasi kesehatan, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan. Selain itu, digitalisasi juga mengurangi beban administratif, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada aspek klinis dalam memberikan perawatan yang lebih baik bagi ibu dan bayi.

Selanjutnya, digitalisasi pelayanan kebidanan juga memberikan manfaat besar dalam memudahkan akses informasi kesehatan reproduksi bagi ibu hamil, keluarga, dan masyarakat umum secara lebih luas. Teknologi digital yang diwujudkan dalam berbagai bentuk aplikasi mobile, portal edukasi online, maupun layanan telekonsultasi memungkinkan ibu hamil dan keluarganya mendapatkan berbagai informasi penting secara mudah dan cepat. Informasi tersebut meliputi edukasi tentang tanda-tanda kehamilan normal maupun abnormal, nutrisi selama masa kehamilan, persiapan menjelang persalinan, perawatan bayi baru lahir, hingga

perawatan masa nifas yang penting bagi pemulihan ibu. Dengan kemudahan akses informasi ini, ibu hamil dan keluarga mampu meningkatkan pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya membantu mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih tepat dan aman selama masa kehamilan dan setelah persalinan. Lebih jauh lagi, kemudahan akses informasi ini turut meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi kehamilan serta mengurangi kecemasan dan ketakutan terkait proses persalinan dan perawatan bayi yang sering muncul akibat minimnya informasi yang didapatkan secara tradisional.

Di sisi lain, manfaat penting yang tidak kalah strategis dari digitalisasi pelayanan kebidanan adalah peningkatan keterjangkauan layanan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Di Indonesia yang memiliki wilayah geografis sangat luas dengan karakteristik kepulauan, banyak wilayah terpencil yang menghadapi kendala akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan kebidanan. Digitalisasi melalui teknologi telehealth dan telekonsultasi memungkinkan bidan dan tenaga kesehatan untuk menjangkau ibu hamil di daerah-daerah tersebut tanpa harus hadir secara fisik. Melalui teknologi telekomunikasi dan internet, tenaga kesehatan bisa melakukan pemeriksaan virtual, konsultasi jarak jauh, hingga edukasi secara interaktif. Contohnya adalah melalui aplikasi telekesehatan yang memungkinkan bidan melakukan konsultasi online dengan pasien di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga ibu hamil dapat memperoleh bimbingan dan bantuan medis kapan pun mereka membutuhkannya. Hal ini secara langsung membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi akibat keterlambatan akses terhadap pelayanan kesehatan, yang selama ini menjadi masalah klasik di berbagai daerah terpencil di Indonesia.

F. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Pelayanan Kebidanan

Implementasi digitalisasi dalam pelayanan kebidanan menawarkan banyak manfaat yang menjanjikan, tetapi dalam praktiknya juga dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tantangan tersebut meliputi masalah infrastruktur dan teknologi informasi, hambatan sosial budaya dalam penerimaan teknologi digital, serta berbagai aspek etika dan privasi terkait pengelolaan data kesehatan digital.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi digitalisasi pelayanan kebidanan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Digitalisasi sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai seperti komputer atau perangkat mobile, serta perangkat lunak yang kompatibel dengan kebutuhan praktik kebidanan. Namun demikian, banyak wilayah di

Indonesia yang masih mengalami kendala serius terkait infrastruktur teknologi, seperti terbatasnya akses jaringan internet, koneksi yang lambat dan tidak stabil, serta minimnya fasilitas pendukung seperti listrik yang tidak terjamin keberlanjutannya. Kondisi ini menyebabkan penerapan teknologi digital menjadi sulit dan bahkan tidak optimal, sehingga layanan kebidanan digital tidak mampu berjalan dengan lancar. Kesenjangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan menghambat pemerataan manfaat digitalisasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dari tujuan digitalisasi pelayanan kebidanan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi secara menyeluruh.

Di samping keterbatasan infrastruktur teknologi, tantangan sosial budaya juga merupakan hambatan penting dalam implementasi digitalisasi pelayanan kebidanan. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi, di mana masyarakat memiliki beragam tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan terhadap teknologi digital, terutama dalam konteks kesehatan. Banyak masyarakat yang masih merasa nyaman dengan pelayanan kebidanan konvensional yang bersifat tatap muka secara langsung, sehingga mereka memiliki keraguan atau resistensi terhadap metode pelayanan digital. Bagi sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan dengan tradisi dan adat istiadat yang kuat, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kebidanan dapat dianggap sebagai sesuatu yang asing, kurang personal, atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang dianut. Selain itu, terdapat juga persepsi yang salah tentang layanan digital, seperti kekhawatiran bahwa teknologi digital tidak mampu menggantikan peran bidan secara langsung dalam memberikan sentuhan personal, empati, dan perhatian yang dibutuhkan selama masa kehamilan dan persalinan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami manfaat teknologi digital dan menerimanya sebagai pendukung, bukan pengganti sepenuhnya dari pelayanan konvensional.

Lebih jauh lagi, aspek etika dan privasi menjadi tantangan penting yang harus diperhatikan dengan cermat dalam penerapan digitalisasi pelayanan kebidanan. Digitalisasi memungkinkan data pasien, seperti riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, hingga data pribadi yang sensitif, tersimpan dalam sistem elektronik yang mudah diakses dan dipertukarkan secara digital. Dalam hal ini, muncul risiko kebocoran data, akses yang tidak sah, serta penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pasien secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi pasien menjadi sangat krusial dalam konteks pelayanan kesehatan digital. Tenaga kesehatan dan institusi penyedia layanan harus memiliki

kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien, serta memastikan bahwa sistem pengelolaan data digital dilengkapi dengan teknologi keamanan data yang memadai. Selain itu, regulasi yang jelas mengenai pengelolaan data kesehatan secara digital perlu ditegakkan dengan ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi. Aspek etika juga melibatkan bagaimana tenaga kesehatan menggunakan data pasien secara bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan klinis, serta menjamin bahwa pasien tetap memiliki kontrol atas informasi pribadinya.

G. Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Pelayanan Kebidanan

Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi digitalisasi pelayanan kebidanan, berbagai strategi yang terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan perlu diterapkan secara optimal. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi, sekaligus memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan teknologi digital dalam bidang kebidanan. Tiga strategi utama yang dapat dilakukan adalah pelatihan dan peningkatan kompetensi digital bagi bidan, penguatan kolaborasi lintas profesi dan instansi dalam digitalisasi kebidanan, serta penerapan strategi komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang digitalisasi pelayanan kebidanan.

Pelatihan dan peningkatan kompetensi digital bagi bidan merupakan strategi yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan digitalisasi pelayanan kebidanan. Kompetensi digital mencakup keterampilan dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi informasi, pemahaman terhadap aplikasi digital kebidanan, kemampuan mengelola data elektronik, serta kemampuan komunikasi melalui platform digital. Mengingat bahwa transformasi digital merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian tenaga kesehatan, termasuk bidan, maka diperlukan program pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan guna meningkatkan kompetensi digital mereka. Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap keamanan dan privasi data pasien serta etika penggunaan teknologi digital dalam praktik klinis. Di samping itu, pelatihan juga perlu menekankan aspek adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat, sehingga para bidan mampu secara fleksibel mengikuti perkembangan digitalisasi. Dukungan institusional dalam bentuk penyediaan fasilitas pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkala juga sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa kompetensi digital bidan tetap optimal dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, penguatan kolaborasi lintas profesi dan instansi merupakan strategi penting berikutnya yang harus dijalankan agar implementasi digitalisasi

pelayanan kebidanan berjalan efektif dan efisien. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan lain (dokter, perawat, ahli gizi), tenaga IT, instansi pemerintah (dinas kesehatan, kementerian), organisasi profesi kebidanan, akademisi, serta sektor swasta penyedia teknologi kesehatan digital. Dengan kolaborasi yang kuat, integrasi sistem digital dalam pelayanan kebidanan akan lebih mudah diwujudkan, karena setiap pihak dapat berkontribusi sesuai keahlian dan kapasitasnya. Misalnya, tenaga IT berperan dalam membangun dan memelihara infrastruktur teknologi, dokter dan tenaga kesehatan lain dapat memberikan masukan terhadap kebutuhan klinis yang diperlukan dalam sistem digital, sementara organisasi profesi dan pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi serta pedoman praktik digital yang aman dan berkualitas. Di sisi lain, keterlibatan akademisi dalam penelitian dan evaluasi juga dapat memperkaya wawasan mengenai efektivitas dan dampak dari digitalisasi kebidanan terhadap kualitas layanan kesehatan reproduksi. Kolaborasi ini juga menciptakan platform diskusi yang memungkinkan pertukaran informasi, gagasan, serta solusi terhadap berbagai kendala yang muncul dalam implementasi teknologi digital dalam praktik kebidanan.

Tidak kalah pentingnya adalah penerapan strategi komunikasi yang efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang digitalisasi pelayanan kebidanan. Strategi komunikasi yang baik harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat, tingkat literasi digital, serta persepsi masyarakat terhadap teknologi digital dalam layanan kesehatan. Komunikasi yang digunakan harus jelas, sederhana, mudah dipahami, dan dikemas dalam berbagai media yang paling banyak diakses masyarakat, seperti media sosial, aplikasi mobile, televisi, radio, dan platform komunikasi langsung seperti webinar atau workshop komunitas. Strategi komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap manfaat digitalisasi pelayanan kebidanan, seperti kemudahan akses informasi kesehatan reproduksi, efisiensi waktu dalam pelayanan antenatal dan postnatal, serta peningkatan kualitas layanan melalui akurasi data yang lebih baik. Dalam strategi ini, penting untuk menampilkan testimoni atau pengalaman positif dari pengguna teknologi digital sebelumnya, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang nyata dan lebih mudah menerima teknologi tersebut. Selain itu, komunikasi ini juga harus transparan mengenai aspek keamanan dan privasi data, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya dalam menggunakan layanan digital tersebut.

H. Evaluasi dan Masa Depan Digitalisasi Pelayanan Kebidanan

Evaluasi terhadap implementasi digitalisasi pelayanan kebidanan adalah tahapan yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerapan teknologi digital dalam praktik kebidanan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi bidan, ibu, keluarga, serta komunitas secara luas. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan-tujuan awal dari digitalisasi tercapai, namun juga untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, tantangan, serta peluang yang muncul selama proses implementasi. Dengan evaluasi yang tepat dan komprehensif, berbagai pemangku kepentingan akan memperoleh wawasan yang mendalam mengenai efektivitas teknologi digital yang digunakan, serta aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja sistem di masa depan.

Evaluasi keberhasilan implementasi digitalisasi pelayanan kebidanan dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, evaluasi dapat mencakup analisis terhadap indikator-indikator yang terukur seperti tingkat penggunaan sistem digital oleh tenaga kebidanan, peningkatan akurasi dalam pencatatan rekam medis elektronik, efisiensi waktu pelayanan antenatal dan postnatal, serta peningkatan cakupan pelayanan kebidanan, terutama di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Sementara itu, evaluasi kualitatif juga perlu dilakukan guna memahami secara lebih mendalam bagaimana persepsi, sikap, dan pengalaman pengguna sistem digital, baik dari sisi bidan sebagai penyedia layanan maupun dari ibu dan keluarga sebagai penerima layanan. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), serta observasi langsung di lapangan. Dengan gabungan pendekatan ini, evaluasi mampu memberikan gambaran holistik mengenai sejauh mana digitalisasi mampu memberikan dampak positif dalam pelayanan kebidanan secara nyata dan signifikan.

Lebih jauh lagi, evaluasi juga perlu mengidentifikasi aspek-aspek teknis yang mungkin menjadi kendala, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, kecepatan akses internet, ketersediaan perangkat keras dan lunak, serta kapasitas penyimpanan data. Di samping itu, evaluasi juga harus mempertimbangkan aspek keamanan data dan privasi, yang sangat penting dalam menjamin bahwa data pribadi dan informasi medis sensitif pasien tetap terlindungi dengan baik. Hasil evaluasi ini nantinya harus disampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait agar dapat menjadi acuan dalam perbaikan dan pengembangan lebih lanjut sistem digitalisasi pelayanan kebidanan.

Selain mengevaluasi keberhasilan yang telah dicapai, penting pula untuk memprediksi tren masa depan dalam pengembangan inovasi teknologi kebidanan digital. Dunia teknologi informasi dan kesehatan terus berkembang dengan sangat

cepat, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi baru yang lebih canggih dan efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan kebidanan, beberapa tren masa depan yang diperkirakan akan semakin berkembang antara lain penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), internet of things (IoT), big data analytics, augmented reality (AR), virtual reality (VR), serta teknologi wearable devices yang dapat membantu pemantauan kondisi ibu hamil secara real-time.

Kecerdasan buatan, misalnya, akan semakin banyak diterapkan untuk meningkatkan ketepatan diagnosis serta memberikan rekomendasi keputusan klinis kepada bidan dalam situasi yang membutuhkan analisis mendalam terhadap data medis yang kompleks. Dengan AI, sistem dapat menganalisis data klinis secara cepat dan akurat, membantu mengidentifikasi risiko komplikasi, serta memberikan peringatan dini yang dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Teknologi ini juga mampu membantu dalam personalisasi layanan antenatal dan postnatal, dengan menyediakan saran kesehatan yang spesifik sesuai kondisi individu ibu hamil.

Sementara itu, penggunaan teknologi IoT dalam bentuk perangkat wearable (misalnya gelang pintar atau sensor kehamilan) juga akan semakin populer di masa depan. Alat-alat ini memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil secara berkelanjutan tanpa harus sering datang ke fasilitas kesehatan. Dengan data yang terkumpul melalui perangkat wearable ini, bidan dapat memantau parameter kesehatan penting seperti denyut jantung, tekanan darah, pergerakan janin, serta pola tidur ibu secara real-time, bahkan dari jarak jauh. Data ini akan membantu deteksi dini berbagai kondisi abnormal, sehingga intervensi medis yang diperlukan dapat diberikan dengan cepat dan tepat waktu.

Selain itu, penggunaan big data analytics akan menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan masa depan. Big data analytics memungkinkan analisis mendalam terhadap data kesehatan reproduksi yang sangat besar dari berbagai sumber, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan kesehatan dalam merancang program yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan kesehatan ibu dan anak. Big data juga dapat membantu mengidentifikasi pola epidemiologi penyakit, tren kesehatan, serta efektivitas intervensi kesehatan yang dilakukan dalam skala yang luas.

Penggunaan augmented reality dan virtual reality juga diprediksi akan semakin banyak diadopsi dalam edukasi dan pelatihan kebidanan. Teknologi ini memungkinkan pelatihan praktis secara virtual yang realistis bagi para bidan, serta membantu ibu hamil memahami lebih jelas tentang proses kehamilan dan persalinan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kesiapan mental dan fisik ibu dalam menghadapi proses melahirkan.

I. Simpulan

Digitalisasi dalam pelayanan kebidanan merupakan transformasi strategis dari metode pelayanan tradisional menuju sistem berbasis teknologi digital. Transformasi ini membawa berbagai manfaat signifikan, seperti peningkatan efisiensi dan akurasi dokumentasi, kemudahan akses informasi kesehatan reproduksi bagi masyarakat, serta perluasan jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil. Teknologi seperti rekam medis elektronik, telekonsultasi, aplikasi mobile, serta integrasi kecerdasan buatan telah terbukti meningkatkan kualitas layanan kebidanan dengan mendukung deteksi dini risiko kesehatan ibu dan bayi, mempercepat pengambilan keputusan klinis, serta memperkuat komunikasi antara bidan, pasien, dan keluarga.

Namun demikian, implementasi digitalisasi tidak lepas dari tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, hambatan sosial budaya terkait penerimaan teknologi digital, serta isu etika dan privasi data kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif berupa peningkatan kompetensi digital bagi bidan, kolaborasi lintas profesi dan instansi yang solid, serta pendekatan komunikasi efektif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan teknologi digital.

Evaluasi berkala terhadap implementasi digitalisasi menjadi sangat penting guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem digital dalam praktik kebidanan. Melalui evaluasi, berbagai aspek teknis, sosial, maupun klinis dapat dianalisis secara mendalam untuk menemukan area perbaikan serta pengembangan inovasi teknologi yang lebih adaptif di masa depan. Tren digitalisasi kebidanan ke depan diprediksi akan semakin berkembang dengan munculnya teknologi mutakhir seperti artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), big data analytics, augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan perangkat wearable yang mampu mengubah secara mendasar cara pelayanan kebidanan diberikan. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan kebidanan menjadi kunci strategis dalam mencapai layanan kesehatan maternal yang lebih efektif, aman, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara luas.

J. Referensi

- Astuti, I., & Suharjito. (2021). The role of artificial intelligence in health care: A structured literature review. *Procedia Computer Science*, 179, 686-693. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.057>
- Budiharto, W. (2021). Artificial intelligence in healthcare: Opportunities and risk for future. *Gaceta Sanitaria*, 35, S67-S70. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.019>
- Cohen, A. B., & Dorsey, E. R. (2020). Digital health and telemedicine: Improving the efficiency of healthcare delivery. *Advances in Health Care Management*, 19, 107-124. <https://doi.org/10.1108/S1474-823120200000019012>
- Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C., Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., ... Upadhyay, N. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work and life. *International Journal of Information Management*, 55, 102211. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211>
- El-Sappagh, S., Ali, F., Hendawi, A., Jang, J. H., & Kwak, K. S. (2019). A mobile health monitoring-and-treatment system based on integration of the SSN sensor ontology and the HL7 FHIR standard. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 19(1), 97. <https://doi.org/10.1186/s12911-019-0806-z>
- European Commission. (2018). Digital Transformation of Health and Care. European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. Retrieved from <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market>
- Gu, D., & Li, J. (2022). Advances and trends in digital healthcare. *Chinese Journal of Traumatology*, 25(3), 121-122. <https://doi.org/10.1016/j.cjtee.2022.02.001>
- Gunasekeran, D. V., Tseng, R. M. W. W., Tham, Y. C., & Wong, T. Y. (2021). Applications of digital health for public health responses to COVID-19: A systematic scoping review of artificial intelligence, telehealth and related technologies. *NPJ Digital Medicine*, 4(1), 1-6. <https://doi.org/10.1038/s41746-021-00412-9>
- Hashiguchi, T. C. O. (2020). Bringing health care to the patient: An overview of the use of telemedicine in OECD countries. *OECD Health Working Papers*, 116. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/8e56ede7-en>
- Horgan, D., Hackett, J., Westphalen, C. B., Kalra, D., Richer, E., Romao, M., & Andreu,

- A. L. (2020). Digitalisation and COVID-19: The perfect storm. *Biomedicine Hub*, 5(3), 1–23. <https://doi.org/10.1159/000511232>
- Lupton, D. (2017). *Digital Health: Critical and Cross-Disciplinary Perspectives*. Routledge.
- Maia, M. R., Castela, E., Pires, I. M., Henriques, R., & Pereira, A. (2022). Digital health applications for antenatal care: A systematic review. *Healthcare*, 10(2), 236. <https://doi.org/10.3390/healthcare10020236>
- Meskó, B., Drobni, Z., Bényei, É., Gergely, B., & Györfy, Z. (2017). Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare. *mHealth*, 3(9), 38. <https://doi.org/10.21037/mhealth.2017.08.07>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rekam Medis Elektronik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2019). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. Geneva: WHO Press.
- Zhang, X., Pérez-Stable, E. J., Bourne, P. E., Peprah, E., Duru, O. K., Breen, N., ... Mensah, G. A. (2017). Big Data Science: Opportunities and Challenges to Address Minority Health and Health Disparities in the 21st Century. *Ethnicity & Disease*, 27(2), 95-106. <https://doi.org/10.18865/ed.27.2.95>

CHAPTER 2

IMPLEMENTASI TELEMIDWIFERY DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bdn. Emi Br Barus, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kemajuan teknologi di bidang kesehatan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pelayanan kebidanan diberikan kepada masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan geografis, sosial, ekonomi, serta aksesibilitas layanan kesehatan masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh berbagai wilayah, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini semakin nyata di daerah terpencil atau wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan serta jumlah tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang masih terbatas. Situasi tersebut secara langsung atau tidak langsung telah berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, yang masih menjadi perhatian serius secara nasional maupun global.

Salah satu inovasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah konsep telemidwifery. Telemidwifery merupakan pendekatan baru dalam pelayanan kebidanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara jarak jauh. Melalui telemidwifery, bidan dapat melakukan berbagai aktivitas pelayanan kesehatan seperti konsultasi virtual, pemantauan kondisi ibu hamil dan anak, edukasi kesehatan, serta manajemen kasus kegawatdaruratan obstetri melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, aplikasi mobile, maupun perangkat wearable. Dengan cara ini, telemidwifery memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan akses pelayanan kesehatan yang selama ini dialami oleh masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.

Implementasi telemidwifery dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak juga dipandang sebagai solusi strategis dalam menghadapi tantangan global, seperti pandemi COVID-19 yang telah membatasi interaksi fisik secara langsung antara pasien dan tenaga kesehatan. Pada situasi seperti ini, telemidwifery memungkinkan bidan tetap memberikan pelayanan optimal tanpa harus bertatap muka secara fisik, sehingga mampu melindungi ibu hamil, bayi, keluarga, serta tenaga kesehatan dari risiko penyebaran infeksi. Dengan adanya pandemi ini, kebutuhan akan pelayanan

kesehatan berbasis teknologi digital semakin nyata dan menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan kebijakan kesehatan nasional maupun global.

Selain itu, telemidwifery juga penting untuk mendukung percepatan deteksi dini dan penanganan berbagai komplikasi kehamilan dan masalah kesehatan anak yang masih banyak terjadi di masyarakat. Pelayanan berbasis digital memungkinkan bidan untuk secara real-time memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan bayi melalui berbagai perangkat digital yang dapat digunakan secara mandiri oleh pasien di rumah. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan kondisi atau ditemukan tanda-tanda komplikasi kesehatan, tindakan cepat dapat segera diambil, seperti memberikan arahan secara virtual atau melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat yang mampu memberikan layanan khusus yang dibutuhkan.

Tujuan utama implementasi telemidwifery dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, efisiensi, serta efektivitas pelayanan kebidanan di masyarakat. Secara lebih rinci, implementasi ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan kebidanan yang mudah dijangkau, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah geografis terpencil atau sulit dijangkau. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperkuat pemantauan kondisi kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan, serta meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat mengenai aspek penting selama masa kehamilan, persalinan, masa nifas, dan perawatan anak.

Telemidwifery juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang jumlahnya terbatas. Dengan menggunakan teknologi digital, bidan dapat memperluas cakupan pelayanan kepada lebih banyak pasien tanpa harus melakukan perjalanan fisik yang melelahkan dan memakan waktu lama. Di sisi lain, implementasi telemidwifery juga bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan klinis dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki data klinis pasien yang akurat, cepat, dan lengkap melalui sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi.

B. Konsep Dasar Telemidwifery

Telemidwifery merupakan sebuah konsep yang relatif baru dalam dunia pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan. Secara umum, telemidwifery dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pelayanan kebidanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara jarak jauh. Pelayanan ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh bidan, mulai dari pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil dan bayi, edukasi kesehatan reproduksi, konsultasi virtual, konseling jarak jauh, hingga koordinasi tindakan medis yang mendesak dalam situasi kegawatdaruratan obstetri.

Dengan demikian, ruang lingkup telemidwifery mencakup hampir seluruh aspek pelayanan kebidanan yang secara tradisional dilakukan secara tatap muka, namun kali ini dilakukan melalui platform digital, baik berupa aplikasi seluler, layanan telekesehatan berbasis video atau suara, maupun perangkat pemantauan kesehatan berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh pasien secara mandiri.

Telemidwifery hadir sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh bidan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada ibu dan anak, terutama di daerah terpencil, pedesaan, atau wilayah kepulauan yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional. Dengan menggunakan teknologi digital, bidan mampu melampaui hambatan geografis dan sosial yang selama ini menjadi penghalang besar dalam mengakses pelayanan kesehatan maternal dan neonatal berkualitas. Hal ini berarti bahwa telemidwifery bukan sekadar layanan tambahan, melainkan bentuk transformasi strategis dari pelayanan kebidanan tradisional menuju sistem yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial, geografis, dan perkembangan teknologi terkini.

Secara fundamental, telemidwifery memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pelayanan kebidanan konvensional. Dalam pelayanan kebidanan konvensional, interaksi antara bidan dengan ibu hamil, bayi, maupun keluarga umumnya dilakukan secara tatap muka, langsung di fasilitas kesehatan atau melalui kunjungan rumah. Proses ini melibatkan interaksi fisik dan langsung, yang memungkinkan pemeriksaan klinis secara manual serta komunikasi personal secara langsung. Namun demikian, sistem pelayanan konvensional ini memiliki kelemahan berupa keterbatasan akses, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau menghadapi berbagai hambatan mobilitas, sosial, ekonomi, serta geografis.

Sebaliknya, telemidwifery menggunakan pendekatan virtual atau jarak jauh, di mana sebagian besar interaksi antara pasien dengan tenaga kebidanan terjadi melalui teknologi komunikasi digital, seperti panggilan video, telepon, atau aplikasi komunikasi khusus. Metode ini memungkinkan konsultasi, pemantauan kesehatan, dan edukasi kesehatan tetap berlangsung secara efektif tanpa harus ada interaksi fisik secara langsung. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi ibu hamil maupun keluarga, karena mereka dapat menerima pelayanan kebidanan berkualitas tinggi tanpa harus meninggalkan rumah, yang pada akhirnya menghemat waktu, tenaga, serta biaya transportasi. Selain itu, telemidwifery juga memberikan keuntungan berupa kecepatan respons dalam situasi darurat, di mana tenaga kebidanan dapat segera memberikan saran atau melakukan koordinasi tindakan medis tanpa perlu menunggu kehadiran fisik pasien ke fasilitas kesehatan.

Teknologi dasar dalam praktik telemidwifery memiliki peranan sentral dalam menjamin efektivitas layanan ini. Beberapa teknologi dasar tersebut antara lain adalah aplikasi telekesehatan (telehealth), yang memungkinkan komunikasi secara virtual antara bidan dengan pasien melalui video call atau panggilan suara. Teknologi ini tidak hanya memudahkan konsultasi jarak jauh, tetapi juga membantu bidan dalam melakukan asesmen kesehatan secara visual terhadap kondisi pasien.

Selain itu, penggunaan rekam medis elektronik (Electronic Medical Record/EMR) juga menjadi salah satu teknologi dasar yang vital dalam praktik telemidwifery. Sistem ini memungkinkan bidan untuk mengakses informasi kesehatan pasien secara real-time, aman, dan terintegrasi, sehingga proses pengambilan keputusan klinis menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang akurat. Rekam medis elektronik membantu bidan untuk mencatat dan memonitor perkembangan kondisi ibu hamil dan bayi secara terus-menerus serta mendeteksi lebih dini kemungkinan komplikasi.

Perangkat wearable atau alat pemantau kesehatan portable seperti tensimeter digital, glucometer, fetal doppler, atau gelang pintar (smartband) juga menjadi teknologi yang penting dalam praktik telemidwifery. Alat-alat ini memungkinkan pemantauan kondisi vital ibu dan janin seperti tekanan darah, denyut jantung, kadar gula darah, serta aktivitas fisik secara kontinu di rumah. Data yang terkumpul dari perangkat ini kemudian dapat langsung dikirimkan secara digital ke sistem telemidwifery, memungkinkan bidan untuk memonitor secara real-time kondisi kesehatan pasien dari jarak jauh dan memberikan rekomendasi atau intervensi jika diperlukan.

Lebih lanjut, teknologi dasar dalam praktik telemidwifery juga mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu analisis data kesehatan. Teknologi AI mampu menganalisis data besar secara otomatis dan memberikan rekomendasi klinis, seperti mendeteksi risiko komplikasi kehamilan seperti pre-eklampsia atau diabetes gestasional sejak dini. Integrasi AI dalam telemidwifery semakin memperkuat efektivitas layanan ini dengan memberikan kemampuan prediktif dan preventif yang lebih baik dibandingkan metode konvensional.

C. Manfaat Implementasi Telemidwifery

Implementasi telemidwifery dalam pelayanan kebidanan membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Salah satu manfaat yang paling penting dari telemidwifery adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan kebidanan, terutama di daerah-daerah terpencil, pedesaan, atau wilayah kepulauan yang selama ini sulit

dijangkau oleh fasilitas kesehatan konvensional. Di Indonesia, dengan wilayah geografisnya yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, masyarakat di daerah terpencil sering menghadapi kendala besar dalam mengakses layanan kebidanan yang berkualitas. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan oleh jarak geografis, tetapi juga terbatasnya fasilitas transportasi, minimnya jumlah tenaga kesehatan, serta rendahnya kualitas infrastruktur kesehatan di wilayah tersebut.

Melalui telemidwifery, hambatan-hambatan geografis tersebut dapat diatasi secara efektif karena pelayanan kebidanan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pertemuan tatap muka secara langsung. Dengan menggunakan teknologi telekomunikasi, seperti aplikasi video call, panggilan telepon, atau aplikasi kesehatan berbasis internet, bidan dapat menjangkau pasien dari jarak jauh tanpa perlu bertemu secara fisik. Hal ini memungkinkan ibu hamil, anak-anak, dan keluarga mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil untuk tetap mendapatkan konsultasi medis, pemantauan kesehatan rutin, dan edukasi kebidanan dengan lebih mudah. Pada akhirnya, peningkatan akses ini berdampak positif dalam mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi yang selama ini tinggi akibat keterlambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang tepat waktu.

Manfaat lain yang juga sangat penting dari implementasi telemidwifery adalah kemudahan dalam melakukan monitoring kondisi kesehatan ibu hamil dan anak secara real-time. Dalam pelayanan kebidanan konvensional, pemantauan kondisi ibu hamil dan bayi biasanya dilakukan melalui kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan. Akan tetapi, metode ini memiliki keterbatasan, terutama karena pasien tidak selalu bisa datang secara rutin akibat keterbatasan mobilitas, jarak yang jauh, atau alasan-alasan pribadi lainnya. Dengan telemidwifery, pemantauan kesehatan menjadi jauh lebih mudah karena dapat dilakukan secara virtual dan kontinyu. Misalnya, bidan bisa melakukan video call untuk melihat langsung kondisi ibu hamil atau menggunakan perangkat wearable seperti tensimeter digital, fetal doppler, atau gelang pintar yang terhubung langsung dengan aplikasi kesehatan digital untuk mengukur tekanan darah, denyut jantung janin, kadar gula darah, hingga tingkat aktivitas fisik ibu secara real-time. Data ini secara otomatis dikirimkan ke sistem telemidwifery, sehingga tenaga kesehatan dapat segera mendeteksi jika terdapat kelainan atau risiko kesehatan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Pemantauan kesehatan secara real-time ini memberikan keuntungan yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas layanan kebidanan, karena tenaga kesehatan dapat lebih cepat mendeteksi komplikasi kesehatan seperti pre-eklampsia, diabetes gestasional, atau gangguan pertumbuhan janin. Dengan demikian, intervensi medis dapat diberikan jauh lebih dini, yang secara signifikan mampu mengurangi risiko komplikasi serius pada ibu dan bayi. Selain itu,

monitoring kesehatan secara real-time ini juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu hamil dan keluarganya, karena mereka mengetahui bahwa kondisi kesehatannya selalu dipantau oleh tenaga kesehatan secara ketat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, manfaat implementasi telemidwifery yang tidak kalah penting adalah efisiensi biaya dan waktu dalam pelayanan kesehatan kebidanan. Dalam pelayanan kebidanan konvensional, biaya yang dikeluarkan oleh pasien, khususnya yang tinggal di daerah terpencil, biasanya cukup tinggi karena mencakup biaya transportasi, akomodasi, hingga biaya tidak langsung lainnya seperti waktu yang terbuang karena perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan. Dengan menerapkan telemidwifery, biaya-biaya tersebut dapat ditekan secara signifikan karena pasien tidak perlu sering melakukan perjalanan fisik ke fasilitas kesehatan. Konsultasi medis, edukasi kebidanan, dan pemantauan rutin dapat dilakukan dari rumah, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pasien jauh lebih rendah.

Di sisi lain, efisiensi waktu juga menjadi keunggulan penting dari telemidwifery. Ibu hamil, keluarga, maupun tenaga kesehatan tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang panjang untuk melakukan perjalanan, menunggu giliran pemeriksaan, atau mengurus administrasi di fasilitas kesehatan. Dengan pelayanan virtual, proses konsultasi, pemantauan, dan edukasi dapat dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan tepat waktu. Hal ini tidak hanya menghemat waktu pasien, tetapi juga memungkinkan tenaga kesehatan untuk melayani lebih banyak pasien dalam waktu yang sama, sehingga meningkatkan produktivitas layanan kebidanan secara keseluruhan.

D. Teknologi Pendukung Telemidwifery

Keberhasilan implementasi telemidwifery sangat bergantung pada dukungan teknologi yang mumpuni dan terintegrasi secara baik. Berbagai jenis teknologi digital telah dirancang khusus untuk mendukung pelayanan telemidwifery agar berjalan secara efektif, efisien, dan aman. Di antara teknologi tersebut yang paling utama dan mendasar adalah Rekam Medis Elektronik (RME), aplikasi mobile dan platform telekonsultasi kebidanan, serta perangkat wearable untuk pemantauan kesehatan ibu dan anak secara real-time.

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan teknologi dasar yang sangat penting dalam telemidwifery. RME adalah sistem pencatatan medis digital yang dirancang untuk menggantikan sistem pencatatan medis manual, yang selama ini banyak digunakan dalam pelayanan kebidanan konvensional. Dalam sistem RME, semua informasi klinis terkait kondisi kesehatan pasien, mulai dari riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik, catatan laboratorium, data pemeriksaan antenatal, hasil konsultasi hingga intervensi medis, dapat disimpan secara elektronik

dalam sebuah sistem basis data yang terstruktur dan aman. Informasi tersebut dapat diakses secara real-time oleh tenaga kesehatan yang berwenang dari berbagai lokasi yang berbeda, selama mereka memiliki koneksi internet dan akses ke sistem tersebut.

Kehadiran RME dalam praktik telemidwifery memberikan berbagai manfaat strategis. Pertama, RME meningkatkan akurasi pencatatan data pasien karena pencatatan dilakukan secara digital, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan akibat pencatatan manual. Kedua, RME memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antar tenaga kesehatan, karena informasi pasien dapat dibagikan dengan cepat dan aman melalui sistem yang terintegrasi. Hal ini sangat penting terutama dalam situasi rujukan atau saat tenaga kesehatan perlu berkolaborasi dalam menentukan keputusan klinis terkait kondisi pasien. Ketiga, RME membantu dalam mempercepat proses analisis data kesehatan pasien untuk mendeteksi secara dini adanya komplikasi atau risiko yang mungkin muncul pada ibu hamil atau anak. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi lebih cepat dan tepat, yang sangat krusial dalam mencegah komplikasi yang lebih serius.

Selain RME, penggunaan aplikasi mobile dan platform telekonsultasi kebidanan juga merupakan teknologi penting yang menjadi tulang punggung telemidwifery. Aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk kebidanan menawarkan berbagai fitur yang memudahkan interaksi antara bidan dengan ibu hamil maupun keluarga. Fitur-fitur tersebut antara lain informasi tentang perkembangan janin secara bertahap, panduan nutrisi selama masa kehamilan, informasi mengenai persalinan dan masa nifas, serta fitur untuk konsultasi online secara real-time dengan tenaga kesehatan melalui pesan teks, panggilan suara, maupun video call. Platform telekonsultasi yang lebih luas bahkan memungkinkan integrasi dengan RME, sehingga data kesehatan pasien bisa langsung ditampilkan pada layar aplikasi ketika konsultasi berlangsung. Hal ini sangat mempermudah proses konsultasi dan mempercepat pengambilan keputusan medis, karena bidan atau dokter dapat melihat secara langsung informasi terkini terkait kondisi kesehatan pasien.

Aplikasi mobile ini juga memfasilitasi edukasi kesehatan yang lebih interaktif dan menarik. Dengan tampilan visual yang atraktif serta konten yang mudah dipahami, ibu hamil bisa memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dan komprehensif tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi. Edukasi ini juga membantu ibu hamil merasa lebih siap dalam menghadapi proses kehamilan, persalinan, maupun perawatan bayi baru lahir. Dalam kondisi pandemi atau keadaan darurat, penggunaan platform telekonsultasi ini juga sangat membantu karena pasien tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang secara langsung ke fasilitas kesehatan.

Teknologi berikutnya yang sangat menunjang dalam pelaksanaan telemidwifery adalah perangkat wearable untuk pemantauan kondisi kesehatan ibu dan anak secara real-time. Perangkat wearable adalah perangkat pintar yang dipakai di tubuh pasien, seperti gelang pintar (smartband), tensimeter digital portable, fetal doppler, sensor detak jantung, hingga perangkat khusus pemantau kadar glukosa darah. Perangkat-perangkat ini memiliki kemampuan untuk merekam dan mengirimkan data kesehatan pasien secara otomatis melalui koneksi internet langsung ke platform telemidwifery yang digunakan oleh tenaga kesehatan.

Dengan perangkat wearable ini, tenaga kesehatan dapat secara efektif memantau berbagai parameter vital pasien seperti denyut jantung, tekanan darah, tingkat aktivitas fisik, kadar glukosa darah, hingga denyut jantung janin tanpa perlu melakukan pertemuan tatap muka langsung. Data yang diperoleh secara real-time ini sangat bermanfaat dalam mendeteksi berbagai potensi risiko seperti hipertensi gestasional, pre-eklampsia, diabetes gestasional, atau tanda-tanda gangguan kesehatan janin sejak dini. Jika sistem mendeteksi adanya kelainan atau parameter di luar batas normal, tenaga kesehatan akan segera mendapatkan notifikasi atau peringatan dari sistem, sehingga dapat segera mengambil tindakan intervensi atau melakukan konsultasi lebih lanjut dengan pasien. Di sisi pasien, perangkat wearable ini memberikan rasa aman karena kesehatan mereka selalu terpantau dan termonitor secara kontinu.

E. Implementasi Telemidwifery dalam Pelayanan Antenatal

Implementasi telemidwifery dalam pelayanan antenatal merupakan pendekatan modern yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pemantauan, edukasi, serta konsultasi kesehatan ibu hamil. Pelayanan antenatal, yang merupakan tahapan penting dalam memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan, kini mengalami perubahan signifikan dari cara konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi digital. Dengan telemidwifery, ibu hamil memiliki akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, akurat, serta fleksibel, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan konvensional.

Salah satu aspek utama dari implementasi telemidwifery dalam pelayanan antenatal adalah telemonitoring kehamilan, yang secara khusus bertujuan untuk mendeteksi secara dini komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Telemonitoring merupakan proses pemantauan jarak jauh yang memanfaatkan berbagai perangkat teknologi canggih, seperti wearable devices, fetal doppler portable, sensor tekanan darah digital, atau perangkat monitoring lain yang dapat digunakan oleh ibu hamil di rumah. Data-data vital yang direkam melalui perangkat-

perangkat ini, seperti denyut jantung janin, tekanan darah, kadar glukosa darah, pola tidur, hingga tingkat aktivitas fisik ibu hamil, akan dikirimkan secara real-time kepada bidan atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab melalui jaringan internet.

Dengan sistem ini, tenaga kesehatan dapat memantau kondisi kesehatan ibu dan janin secara kontinu tanpa memerlukan kunjungan rutin secara fisik ke fasilitas kesehatan. Data telemonitoring ini memberikan gambaran jelas tentang perkembangan kondisi ibu hamil, memungkinkan deteksi dini terhadap kondisi abnormal atau komplikasi seperti hipertensi dalam kehamilan (pre-eklampsia), diabetes gestasional, gangguan tumbuh kembang janin, serta kelainan detak jantung janin yang memerlukan perhatian medis segera. Apabila data menunjukkan indikasi adanya risiko komplikasi, tenaga kesehatan akan menerima notifikasi otomatis dari sistem, sehingga dapat segera mengambil langkah intervensi atau memberikan rekomendasi medis yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dengan demikian, telemonitoring dalam telemidwifery secara langsung berkontribusi pada peningkatan keselamatan ibu dan bayi selama kehamilan.

Selain aspek pemantauan, implementasi telemidwifery dalam pelayanan antenatal juga sangat mendukung proses edukasi kesehatan ibu hamil melalui berbagai platform digital. Edukasi kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan antenatal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan ibu hamil menghadapi proses kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir. Dalam pendekatan konvensional, edukasi biasanya diberikan melalui pertemuan langsung atau media cetak seperti brosur, yang cenderung terbatas dalam interaksi maupun ketersediaan informasi.

Dengan telemidwifery, edukasi kesehatan ibu hamil kini dapat disampaikan melalui berbagai media digital seperti aplikasi mobile khusus kebidanan, platform edukasi online, situs web interaktif, maupun video edukasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui platform ini, ibu hamil dapat memperoleh informasi penting secara detail dan mudah dipahami, seperti panduan nutrisi selama kehamilan, pengenalan tanda-tanda bahaya kehamilan, latihan fisik yang aman, cara mengelola stres dan kecemasan selama kehamilan, serta persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Informasi tersebut dikemas dalam bentuk visual yang menarik dan interaktif, sehingga ibu hamil merasa lebih nyaman, terlibat aktif, serta lebih memahami materi edukasi yang disampaikan. Kelebihan utama edukasi digital ini adalah kemampuannya dalam menjangkau ibu hamil secara lebih luas, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, sehingga meningkatkan literasi kesehatan ibu hamil secara signifikan.

Selanjutnya, konsultasi antenatal berbasis virtual merupakan aspek penting lain dalam implementasi telemidwifery yang memberikan manfaat langsung kepada ibu hamil. Melalui konsultasi virtual ini, ibu hamil tidak perlu lagi datang secara fisik ke fasilitas kesehatan setiap kali memerlukan konsultasi dengan bidan atau dokter kandungan. Konsultasi antenatal secara virtual dilakukan melalui platform khusus yang memungkinkan interaksi langsung antara ibu hamil dengan tenaga kesehatan melalui panggilan video, audio, maupun pesan teks secara real-time.

Dalam konsultasi virtual ini, ibu hamil dapat dengan leluasa berdiskusi tentang kondisi kehamilan mereka, bertanya mengenai masalah kesehatan yang dialami, memperoleh saran medis langsung, dan mendapatkan bimbingan terkait persiapan persalinan tanpa harus meninggalkan rumah. Pendekatan ini secara efektif mengurangi berbagai kendala akses yang sering dialami ibu hamil seperti jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi, hingga hambatan lain seperti kondisi pandemi atau keadaan darurat. Konsultasi virtual juga memungkinkan tenaga kesehatan untuk lebih responsif dalam memberikan layanan, karena mereka dapat segera merespons pertanyaan atau keluhan yang diajukan oleh pasien melalui platform digital.

Melalui konsultasi antenatal berbasis virtual, ibu hamil juga merasa lebih nyaman dan tenang karena mendapatkan layanan yang bersifat personal namun tetap profesional. Tenaga kesehatan pun diuntungkan dengan adanya platform digital ini karena mereka dapat memantau kondisi ibu hamil secara berkala tanpa terbebani oleh waktu perjalanan atau jadwal yang padat, sehingga secara keseluruhan kualitas layanan antenatal yang diberikan menjadi lebih optimal.

F. Implementasi Telemidwifery dalam Pelayanan Persalinan dan Kegawatdaruratan

Implementasi telemidwifery dalam pelayanan persalinan dan kegawatdaruratan merupakan sebuah pendekatan inovatif yang memungkinkan pelayanan kebidanan dilakukan secara lebih efisien, aman, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam praktiknya, telemidwifery menghadirkan terobosan signifikan dengan memberikan solusi praktis untuk tantangan yang selama ini kerap dihadapi dalam manajemen persalinan, khususnya dalam situasi gawat darurat yang membutuhkan intervensi cepat. Hal ini terutama penting bagi Indonesia dengan kondisi geografis berupa kepulauan yang sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lengkap.

Salah satu elemen utama dalam implementasi telemidwifery adalah manajemen persalinan berbasis teknologi digital. Dalam manajemen persalinan konvensional, bidan dan tenaga kesehatan biasanya bergantung pada pencatatan

manual serta konsultasi tatap muka, yang sering kali terkendala jarak dan waktu, terutama di wilayah terpencil. Dengan telemidwifery, proses persalinan dapat didukung melalui sistem informasi digital yang terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan kondisi ibu dan janin secara real-time selama proses persalinan berlangsung.

Sistem ini melibatkan berbagai teknologi canggih seperti aplikasi mobile, perangkat wearable, dan rekam medis elektronik (RME) yang secara otomatis mencatat tanda vital ibu, kontraksi rahim, detak jantung janin, serta parameter medis lainnya. Informasi tersebut dapat diakses secara langsung oleh tim medis yang bertanggung jawab dari jarak jauh, sehingga bidan dapat terus menerima bimbingan dan arahan dari spesialis atau dokter kandungan, walaupun mereka tidak berada di tempat yang sama. Proses ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam manajemen persalinan, di mana tenaga kesehatan di tempat pelayanan primer atau fasilitas terbatas dapat secara lebih percaya diri mengambil keputusan medis yang tepat dengan panduan virtual dari tenaga ahli di pusat rujukan.

Dalam konteks kegawatdaruratan obstetri, telemidwifery menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons medis melalui telekonsultasi kegawatdaruratan. Kegawatdaruratan obstetri, seperti perdarahan postpartum, pre-eklampsia berat, eklampsia, distosia, dan kondisi komplikasi lainnya, memerlukan intervensi segera yang tepat dan akurat agar dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Sebelum era telemidwifery, tenaga kesehatan di daerah terpencil sering kali menghadapi situasi sulit tanpa adanya akses cepat terhadap spesialis atau dokter ahli. Namun, dengan adanya telekonsultasi berbasis video atau audio secara real-time, bidan di lapangan dapat langsung berkomunikasi dengan tim medis spesialis yang berada di rumah sakit rujukan atau pusat layanan kesehatan yang lebih lengkap.

Dalam situasi darurat, bidan di tempat pelayanan primer dapat segera menyampaikan kondisi pasien secara jelas dan detail melalui telekonsultasi kepada tim medis ahli. Tim ahli kemudian akan melakukan evaluasi kondisi pasien secara virtual, memberikan instruksi klinis secara langsung dan cepat, serta merekomendasikan langkah-langkah medis yang tepat. Melalui metode ini, waktu yang sebelumnya hilang akibat proses koordinasi manual yang lambat, dapat dipangkas secara signifikan, memungkinkan intervensi yang tepat waktu serta meningkatkan peluang keberhasilan penanganan kegawatdaruratan obstetri.

Lebih jauh lagi, implementasi telemidwifery juga menghadirkan integrasi sistem rujukan digital yang efektif dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri. Sebelum hadirnya sistem digital, proses rujukan sering kali mengalami keterlambatan akibat pencatatan dan administrasi yang manual, serta koordinasi

antar fasilitas kesehatan yang kurang terstruktur. Sistem rujukan digital berbasis telemidwifery memungkinkan data pasien dan kondisi medisnya langsung terintegrasi secara otomatis antara fasilitas kesehatan primer dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Proses ini dilakukan melalui sistem informasi manajemen rujukan berbasis web atau aplikasi mobile yang terhubung secara online antara berbagai tingkat layanan kesehatan.

Sistem rujukan digital ini memberikan berbagai kemudahan, seperti pencatatan kondisi pasien secara digital yang akurat, pengiriman data pasien secara instan ke fasilitas kesehatan rujukan, serta koordinasi dan komunikasi cepat antara tenaga kesehatan di berbagai tingkat layanan kesehatan. Ketika terjadi kasus gawat darurat, informasi pasien yang telah tercatat dalam rekam medis elektronik dapat segera diakses oleh tim rujukan, sehingga tenaga medis di fasilitas rujukan dapat menyiapkan segala kebutuhan medis yang diperlukan sebelum pasien tiba. Hal ini secara langsung mengurangi waktu tunggu, mempercepat respons pelayanan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien selama proses rujukan berlangsung.

Selain itu, sistem rujukan digital juga mampu memberikan notifikasi secara otomatis kepada fasilitas kesehatan rujukan tentang kondisi pasien yang sedang dirujuk, sehingga fasilitas tersebut dapat melakukan persiapan dini, seperti menyiapkan ruang operasi, peralatan medis khusus, atau tenaga spesialis yang dibutuhkan. Dengan integrasi digital ini, kualitas pelayanan rujukan dalam situasi kegawatdaruratan obstetri meningkat secara signifikan, sehingga angka mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi dapat ditekan secara nyata.

G. Implementasi Telemidwifery dalam Pelayanan Postnatal dan Neonatal

Implementasi telemidwifery dalam pelayanan postnatal dan neonatal menjadi suatu pendekatan penting yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kebidanan di masa pasca persalinan, serta mendukung kesehatan bayi yang baru lahir secara optimal. Masa postnatal adalah periode krusial yang memerlukan pemantauan ketat terhadap kondisi kesehatan ibu dan bayi, karena pada masa ini risiko komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi, gangguan emosional pada ibu, serta gangguan tumbuh kembang bayi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam konteks ini, telemidwifery menawarkan pendekatan inovatif untuk pemantauan, konseling, serta edukasi yang efektif dan efisien, tanpa terbatas oleh jarak geografis maupun hambatan mobilitas pasien.

Salah satu bentuk implementasi penting dari telemidwifery dalam masa postnatal adalah pemantauan kondisi ibu dan bayi pasca melahirkan secara jarak jauh. Setelah proses persalinan selesai, ibu dan bayi membutuhkan pengawasan

rutin untuk memastikan kondisi keduanya stabil, pemulihan ibu berjalan dengan baik, serta bayi tumbuh sehat tanpa adanya komplikasi. Dalam model layanan konvensional, ibu pasca melahirkan diharuskan datang secara fisik ke fasilitas kesehatan secara rutin, hal yang terkadang sulit dilakukan karena alasan kondisi fisik yang masih lemah, keterbatasan transportasi, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemidwifery hadir sebagai solusi yang memungkinkan pemantauan kondisi ibu dan bayi dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital yang tersedia.

Teknologi digital yang diterapkan dalam pemantauan ini mencakup aplikasi mobile yang terhubung dengan perangkat wearable atau perangkat pemantauan medis sederhana seperti pengukur tekanan darah digital, termometer elektronik, maupun alat pemantau denyut jantung dan pernapasan bayi. Data yang dikumpulkan oleh perangkat ini dapat secara langsung terkirim ke platform telemidwifery yang diakses oleh bidan atau tenaga kesehatan yang bertugas. Melalui sistem ini, tenaga kesehatan dapat secara real-time memonitor tanda-tanda vital ibu seperti tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, serta kondisi psikologis ibu, termasuk tanda-tanda depresi postpartum. Di sisi bayi, sistem dapat membantu pemantauan berat badan, pola tidur, pernapasan, suhu tubuh, dan bahkan tanda-tanda infeksi atau gangguan kesehatan lainnya yang mungkin muncul selama periode neonatal.

Dengan adanya pemantauan jarak jauh ini, bidan dan tim kesehatan dapat segera mendeteksi jika terjadi perubahan kondisi kesehatan yang abnormal pada ibu dan bayi. Tindakan intervensi atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dapat segera diambil jika ditemukan adanya tanda-tanda bahaya atau komplikasi, sehingga mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi baru lahir.

Selanjutnya, implementasi telemidwifery juga memberikan kemudahan dalam hal konseling laktasi berbasis digital. Konseling laktasi merupakan aspek penting dalam pelayanan postnatal, karena keberhasilan pemberian ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesiapan ibu dalam menjalankan proses menyusui. Sebelumnya, ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui biasanya harus mendatangi langsung klinik laktasi atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan konseling tatap muka dengan konselor atau bidan yang terlatih. Namun, dengan telemidwifery, konseling laktasi dapat dilaksanakan secara virtual melalui berbagai platform digital seperti video call, aplikasi chat interaktif, atau forum daring yang dipandu oleh konselor laktasi profesional.

Melalui metode ini, ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui dapat segera berkonsultasi dengan konselor kapan saja dan di mana saja tanpa harus

meninggalkan rumah. Konselor laktasi akan memberikan panduan praktis mengenai teknik menyusui yang benar, posisi menyusui yang nyaman, serta mengatasi masalah umum seperti puting lecet, mastitis, bayi sulit menyusu, hingga manajemen ASI perah. Konseling digital ini juga memberikan manfaat tambahan berupa privasi yang lebih baik bagi ibu, mengurangi rasa malu atau canggung dalam mengemukakan masalah sensitif, serta mempercepat proses penyelesaian masalah menyusui karena adanya akses konsultasi yang cepat dan praktis.

Lebih jauh lagi, telemidwifery juga memainkan peran penting dalam edukasi perawatan bayi baru lahir melalui aplikasi digital. Edukasi perawatan bayi baru lahir mencakup berbagai pengetahuan penting yang harus dikuasai oleh ibu maupun keluarga, seperti cara merawat tali pusat, mengenali tanda-tanda bayi sehat maupun sakit, pemberian imunisasi dasar, serta tata cara kebersihan bayi sehari-hari. Edukasi ini sangat vital karena kesalahan dalam perawatan bayi baru lahir dapat menyebabkan infeksi, gangguan kesehatan serius, bahkan kematian.

Dengan aplikasi digital berbasis telemidwifery, ibu dan keluarga dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi edukasi yang disajikan secara interaktif melalui video edukasi, artikel, infografis, hingga kuis interaktif yang menguji pemahaman mereka mengenai perawatan bayi. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur komunikasi langsung dengan bidan atau tenaga kesehatan, sehingga ibu dapat bertanya secara langsung mengenai masalah yang mereka alami dalam perawatan bayi sehari-hari. Edukasi digital ini membantu ibu dan keluarga meningkatkan pemahaman tentang cara merawat bayi dengan benar, memperkuat rasa percaya diri dalam merawat bayi di rumah, serta mengurangi kecemasan berlebihan yang biasanya muncul pada keluarga baru, terutama ibu yang baru pertama kali melahirkan.

H. Tantangan dalam Implementasi Telemidwifery

Dalam upaya mengimplementasikan telemidwifery sebagai solusi pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih efektif dan efisien, terdapat beberapa tantangan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar implementasi berjalan dengan optimal dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Tantangan-tantangan tersebut mencakup kendala infrastruktur teknologi informasi, hambatan sosial budaya dalam penerimaan telemidwifery oleh masyarakat, serta berbagai tantangan etika dan privasi dalam pengelolaan data kesehatan ibu dan anak.

Pertama, tantangan yang paling nyata dalam implementasi telemidwifery di Indonesia adalah kendala infrastruktur teknologi informasi. Indonesia memiliki kondisi geografis yang luas dengan karakteristik kepulauan, sehingga masih banyak

daerah, terutama di wilayah pedesaan, terpencil, atau kepulauan yang belum memiliki akses internet yang stabil dan memadai. Padahal, keberhasilan layanan telemidwifery sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil untuk memungkinkan proses komunikasi virtual yang efektif antara pasien dengan bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Ketidakstabilan atau bahkan ketiadaan koneksi internet akan menghambat proses pemantauan kesehatan secara real-time, menyulitkan pelaksanaan telekonsultasi, dan membatasi penggunaan teknologi-teknologi digital lain yang merupakan inti dari telemidwifery.

Selain persoalan jaringan internet, keterbatasan perangkat keras seperti smartphone, komputer, atau perangkat wearable juga menjadi kendala tersendiri. Di daerah terpencil, masyarakat umumnya masih memiliki akses terbatas terhadap perangkat teknologi, sehingga upaya penerapan telemidwifery berpotensi tidak merata. Demikian pula, kurangnya pemahaman teknis terhadap penggunaan teknologi digital di kalangan bidan maupun pasien akan memperlambat proses adopsi layanan telemidwifery. Oleh karena itu, implementasi telemidwifery membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah maupun lembaga terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang kuat, seperti memperluas cakupan jaringan internet, meningkatkan kualitas koneksi di daerah-daerah terpencil, serta memberikan pelatihan teknis kepada tenaga kesehatan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital ini.

Kedua, tantangan penting lainnya adalah hambatan sosial budaya dalam penerimaan telemidwifery oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang sangat beragam. Dalam banyak komunitas, terutama yang masih sangat memegang erat tradisi lokal, pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital sering kali dipandang sebagai sesuatu yang asing dan kurang personal dibandingkan dengan pelayanan kesehatan konvensional yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Banyak keluarga dan masyarakat yang lebih nyaman mendapatkan layanan kebidanan secara langsung, karena interaksi fisik dianggap mampu memberikan rasa aman, percaya, dan empati yang lebih kuat dibandingkan interaksi digital.

Selain itu, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat literasi digital yang rendah juga memiliki keraguan dalam menggunakan teknologi untuk urusan kesehatan. Mereka mungkin merasa kurang percaya diri atau khawatir salah dalam menggunakan aplikasi atau perangkat telemidwifery, sehingga memicu resistensi terhadap perubahan metode pelayanan. Oleh sebab itu, implementasi telemidwifery harus disertai dengan upaya edukasi dan sosialisasi yang masif serta berkelanjutan. Pendekatan ini perlu memperhatikan pendekatan budaya setempat,

melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam proses sosialisasi, serta membangun pemahaman bahwa telemidwifery bukanlah pengganti layanan tatap muka, melainkan pelengkap yang memberikan kemudahan akses dan peningkatan kualitas layanan kebidanan.

Ketiga, tantangan yang tidak kalah krusial adalah persoalan etika dan privasi dalam pengelolaan data kesehatan ibu dan anak. Implementasi telemidwifery berarti data kesehatan pasien, termasuk data sensitif seperti riwayat kesehatan, kondisi kehamilan, status kesehatan bayi, serta informasi pribadi lainnya, akan tersimpan secara digital dan dapat diakses melalui jaringan internet. Kondisi ini menghadirkan risiko baru berupa kemungkinan pelanggaran privasi, kebocoran data, atau bahkan penyalahgunaan informasi kesehatan pasien. Jika keamanan data tidak terjamin, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan pasien terhadap layanan telemidwifery dan menciptakan hambatan dalam adopsi layanan digital tersebut secara luas.

Selain itu, persoalan etika dalam telemidwifery juga muncul dalam konteks bagaimana tenaga kesehatan mengelola informasi pasien secara profesional, jujur, serta bertanggung jawab. Tantangan etika lainnya adalah tentang bagaimana tenaga kesehatan menjamin bahwa pasien benar-benar memahami seluruh informasi medis yang disampaikan melalui platform digital. Ketidaksempurnaan komunikasi digital seperti gangguan jaringan atau keterbatasan komunikasi non-verbal dalam platform virtual juga berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman pasien terhadap informasi yang diterima.

Untuk mengatasi tantangan etika dan privasi ini, diperlukan regulasi yang jelas serta kebijakan perlindungan data yang ketat. Lembaga kesehatan dan penyedia layanan telemidwifery harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki standar keamanan yang tinggi, seperti menggunakan enkripsi data, perlindungan kata sandi, serta mekanisme autentikasi pengguna yang ketat. Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien, serta sosialisasi kepada pasien tentang hak-hak mereka terkait privasi informasi kesehatan juga perlu dilakukan secara rutin.

I. Strategi Optimalisasi Implementasi Telemidwifery

Implementasi telemidwifery sebagai inovasi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak memerlukan strategi yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan maksimal. Strategi optimalisasi ini sangat diperlukan karena telemidwifery menghadirkan pendekatan baru dalam praktik kebidanan yang memadukan aspek klinis, teknologi digital, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, berbagai upaya strategis perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, seperti penguatan kompetensi digital tenaga kebidanan,

kolaborasi lintas sektor dan profesi, serta sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat.

Penguatan kompetensi digital tenaga kebidanan menjadi langkah fundamental pertama dalam memastikan keberhasilan implementasi telemidwifery. Kompetensi digital ini meliputi kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat teknologi, kemampuan mengelola sistem rekam medis elektronik, keterampilan dalam melakukan telekonsultasi, serta kemampuan komunikasi yang efektif melalui media digital. Mengingat teknologi dalam telemidwifery senantiasa berkembang, tenaga kebidanan harus terus dibekali dengan pengetahuan terkini melalui pelatihan secara rutin. Pelatihan yang diselenggarakan harus mencakup penggunaan aplikasi mobile khusus kebidanan, pemanfaatan perangkat wearable untuk pemantauan kondisi ibu dan bayi, hingga prinsip-prinsip dasar keamanan dan privasi data pasien dalam layanan digital.

Pelatihan juga sebaiknya dirancang secara terstruktur dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan kebidanan, sehingga kompetensi digital bukan sekadar tambahan, melainkan menjadi bagian integral dari standar profesional seorang bidan. Selain itu, perlu pula disiapkan skema pendampingan atau mentoring berkelanjutan bagi bidan yang baru mengenal konsep telemidwifery agar mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan praktik digital dalam kesehariannya. Dengan kompetensi digital yang kuat, bidan akan mampu memberikan layanan kebidanan secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasien, sekaligus memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap layanan telemidwifery.

Selanjutnya, strategi yang tidak kalah penting dalam optimalisasi telemidwifery adalah kolaborasi lintas sektor dan profesi. Telemedisin secara umum, termasuk telemidwifery, tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya kerja sama yang solid dari berbagai pihak yang terkait. Dalam konteks telemidwifery, kolaborasi harus melibatkan sektor kesehatan, instansi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat, organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), institusi pendidikan kebidanan, sektor swasta penyedia teknologi digital, serta masyarakat dan organisasi komunitas di tingkat lokal.

Kolaborasi ini menjadi penting karena telemidwifery membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi, regulasi yang jelas, panduan praktik yang terstandarisasi, serta dukungan finansial maupun teknis dalam implementasi di lapangan. Misalnya, pemerintah berperan besar dalam menyediakan infrastruktur jaringan internet yang stabil dan terjangkau di seluruh daerah. Sektor swasta, terutama perusahaan teknologi, berperan menyediakan aplikasi digital atau platform telekonsultasi yang ramah pengguna dan aman bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Organisasi

profesi seperti IBI dapat berperan dalam menyusun panduan teknis dan etika penggunaan telemidwifery yang menjadi acuan bidan dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, kolaborasi lintas profesi seperti antara bidan, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, perawat, ahli gizi, serta tenaga IT juga sangat penting. Dengan kolaborasi tersebut, telemidwifery tidak hanya menjadi layanan yang isolatif tetapi dapat terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada. Hal ini memungkinkan terbentuknya jaringan rujukan digital yang lebih efisien, responsif, dan tepat waktu, terutama dalam situasi darurat kebidanan atau komplikasi kehamilan yang memerlukan intervensi medis lebih lanjut.

Strategi ketiga yang menjadi kunci keberhasilan implementasi telemidwifery adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat secara luas dan intensif. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap layanan telemidwifery, mengingat masih banyak masyarakat yang belum familiar atau bahkan ragu terhadap konsep pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang efektif seperti media sosial, televisi, radio, website resmi lembaga kesehatan, serta melalui kegiatan komunitas secara langsung di masyarakat.

Dalam sosialisasi ini, pesan utama yang perlu ditekankan adalah manfaat nyata yang ditawarkan oleh telemidwifery, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil, kemudahan dalam pemantauan kondisi ibu hamil dan bayi secara jarak jauh, serta efisiensi waktu dan biaya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan kebidanan yang berkualitas. Penting juga untuk menampilkan testimoni positif dari para pengguna layanan telemidwifery yang sebelumnya telah merasakan manfaatnya secara langsung, agar masyarakat dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang pengalaman positif menggunakan layanan tersebut.

Di samping sosialisasi, edukasi masyarakat juga menjadi langkah esensial. Edukasi ini mencakup pelatihan sederhana mengenai cara menggunakan aplikasi telemidwifery, pemahaman mengenai pentingnya pemantauan kesehatan kehamilan secara rutin, serta bagaimana telemidwifery dapat membantu mereka mengenali gejala awal komplikasi kehamilan secara lebih cepat. Edukasi juga perlu melibatkan tokoh masyarakat lokal, seperti pemuka agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati, untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima secara positif oleh komunitas lokal dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.

J. Evaluasi dan Prospek Masa Depan Telemidwifery

Evaluasi terhadap implementasi telemidwifery menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan digital ini dapat benar-benar

memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan ibu dan anak. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan awal dari penerapan telemidwifery, tetapi juga untuk mengidentifikasi secara jelas kendala-kendala dan hambatan yang muncul selama implementasi berlangsung. Dengan pendekatan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis, berbagai pihak yang terlibat, seperti tenaga kebidanan, instansi pemerintah, dan penyedia layanan teknologi, dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kualitas layanan di masa mendatang.

Evaluasi efektivitas telemidwifery dilakukan melalui kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mencakup indikator-indikator yang terukur, seperti tingkat penggunaan telemidwifery di berbagai wilayah, jumlah ibu hamil dan bayi yang terlayani melalui layanan digital, tingkat kepuasan pengguna layanan, serta efisiensi dalam pengelolaan waktu dan biaya pelayanan. Evaluasi kuantitatif ini memberikan data yang konkret tentang sejauh mana implementasi telemidwifery memberikan dampak positif secara langsung, seperti penurunan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi, peningkatan deteksi dini komplikasi kehamilan, serta percepatan dalam proses rujukan dan penanganan kegawatdaruratan obstetri.

Sementara itu, evaluasi kualitatif penting dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi, pengalaman, dan penerimaan masyarakat terhadap layanan telemidwifery. Metode ini biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam dengan bidan, ibu hamil, keluarga pengguna layanan, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk tenaga kesehatan terkait, seperti dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta tenaga kesehatan komunitas. Evaluasi kualitatif akan mengidentifikasi secara jelas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap telemidwifery, baik yang bersifat teknis maupun yang terkait dengan aspek sosial budaya. Melalui analisis kualitatif ini, penyedia layanan dapat menyesuaikan pendekatan implementasi telemidwifery agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Selain evaluasi efektivitas, prediksi tren inovasi teknologi telemidwifery di masa depan juga menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Teknologi digital terus berkembang dengan pesat, menghadirkan berbagai inovasi baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan secara signifikan. Salah satu tren masa depan yang diperkirakan akan semakin banyak digunakan dalam telemidwifery adalah integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI). AI memiliki kemampuan analisis data medis dalam skala besar dan sangat cepat, sehingga memungkinkan tenaga kebidanan untuk mengidentifikasi risiko komplikasi kehamilan secara dini dengan akurasi yang tinggi. AI juga mampu

memberikan rekomendasi klinis secara otomatis berdasarkan analisis data pasien yang telah tersimpan dalam sistem, sehingga keputusan klinis yang diambil oleh bidan menjadi lebih tepat dan efektif.

Selain AI, teknologi Internet of Things (IoT) dan perangkat wearable diprediksi juga akan semakin populer dalam telemidwifery. Perangkat wearable seperti gelang pintar, alat pemantau janin portabel, dan sensor kesehatan lainnya mampu mengirimkan data kesehatan ibu hamil dan bayi secara real-time kepada tenaga kebidanan melalui aplikasi telekesehatan yang terhubung langsung dengan perangkat tersebut. Dengan pemantauan real-time ini, tenaga kebidanan dapat lebih cepat merespon jika ada perubahan kondisi kesehatan yang membutuhkan intervensi medis segera. Inovasi ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi ibu hamil, karena mereka dapat menjalani pemantauan rutin tanpa perlu selalu datang ke fasilitas kesehatan secara fisik.

Teknologi realitas virtual (Virtual Reality, VR) dan realitas tertambah (Augmented Reality, AR) juga diprediksi akan banyak digunakan dalam edukasi kebidanan di masa depan. Teknologi ini dapat digunakan untuk memberikan pelatihan yang lebih realistis kepada bidan, serta membantu ibu hamil dalam memahami lebih dalam mengenai proses kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir. Dengan pemanfaatan VR dan AR, edukasi kebidanan menjadi lebih interaktif dan menarik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesiapan mental ibu dalam menghadapi proses persalinan dan masa setelah melahirkan.

Untuk mendukung perkembangan teknologi tersebut, peran pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil yang masih sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan konvensional. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan teknologi digital dalam bidang kesehatan, termasuk regulasi yang melindungi data pribadi pasien dari potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan. Di samping itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pengembangan telemidwifery, sehingga layanan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pengembangan telemidwifery, terutama dalam menyediakan teknologi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pelayanan kebidanan. Perusahaan teknologi kesehatan, startup digital, dan penyedia layanan telekomunikasi dapat berkontribusi dengan menciptakan platform atau aplikasi kebidanan yang mudah digunakan, aman, serta dapat diakses dengan biaya terjangkau oleh masyarakat luas. Selain itu, sektor

swasta juga dapat terlibat dalam penyediaan pelatihan dan pendampingan bagi tenaga kebidanan dalam penggunaan teknologi baru, sehingga tenaga kebidanan mampu mengaplikasikan teknologi tersebut dengan optimal dalam praktik sehari-hari.

K. Simpulan

Telemidwifery merupakan terobosan penting dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi berbagai hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam akses pelayanan kebidanan. Implementasi telemidwifery mampu memberikan solusi strategis bagi masalah-masalah yang sering ditemui, khususnya di daerah terpencil, pedesaan, maupun wilayah kepulauan yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional. Dengan dukungan teknologi informasi seperti rekam medis elektronik, aplikasi mobile, platform telekonsultasi, dan perangkat wearable, pelayanan kebidanan kini dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan akurat tanpa mengabaikan kualitas serta keamanan layanan yang diberikan.

Berbagai manfaat nyata telah dirasakan melalui implementasi telemidwifery, antara lain peningkatan akses terhadap pelayanan kebidanan, kemudahan monitoring kondisi kesehatan ibu dan anak secara real-time, serta efisiensi biaya dan waktu pelayanan. Dalam praktiknya, telemidwifery telah berhasil diterapkan dalam berbagai tahapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari pelayanan antenatal yang menitikberatkan pada pemantauan kehamilan jarak jauh dan edukasi kesehatan digital, hingga pelayanan persalinan dan kegawatdaruratan obstetri yang mendukung respons cepat dan akurat melalui telekonsultasi serta sistem rujukan digital terintegrasi. Di masa postnatal dan neonatal, telemidwifery juga memainkan peran penting dalam pemantauan kondisi ibu dan bayi secara virtual, konseling laktasi berbasis digital, serta edukasi perawatan bayi baru lahir melalui aplikasi digital yang efektif.

Namun, implementasi telemidwifery tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Tantangan tersebut mencakup kendala infrastruktur teknologi informasi, hambatan sosial budaya dalam penerimaan layanan telemidwifery, serta tantangan etika dan privasi dalam pengelolaan data kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, strategi optimalisasi menjadi sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh dan sistematis. Strategi ini mencakup penguatan kompetensi digital tenaga kebidanan melalui pelatihan rutin dan terstruktur, kolaborasi lintas sektor dan profesi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan telemidwifery yang tepat.

Evaluasi berkala terhadap implementasi telemidwifery menjadi langkah esensial untuk memastikan efektivitas layanan ini serta menemukan area perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini mencakup analisis kuantitatif terhadap indikator layanan, serta evaluasi kualitatif tentang persepsi dan pengalaman pengguna layanan. Prospek masa depan telemidwifery sangat menjanjikan dengan hadirnya berbagai inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), perangkat wearable, serta teknologi realitas virtual dan ditambah (VR/AR) yang akan semakin memperkaya layanan kebidanan digital di masa depan.

Peran pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam mendukung perkembangan telemidwifery secara berkelanjutan, melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, regulasi perlindungan data yang jelas, serta kolaborasi dalam pengembangan aplikasi dan platform telemidwifery yang aman dan terjangkau. Dengan adanya sinergi yang kuat dari berbagai pihak tersebut, implementasi telemidwifery diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta secara nyata mampu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi di Indonesia secara signifikan.

L. Referensi

- Aminuddin, F., & Widodo, A. (2021). Pemanfaatan telemedicine dalam pelayanan kebidanan di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 210–219. <https://doi.org/10.26553/jikm.2021.10.2.210-219>
- Barakabitze, A. A., Wibowo, S., & Pratama, A. R. (2022). Mobile health application and wearable devices for maternal and child health monitoring: A systematic review. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2022, 1–15. <https://doi.org/10.1155/2022/5839716>
- Ghani, R., & Jamil, S. (2020). The role of telehealth services in improving maternal healthcare: Challenges and opportunities. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 61–68.
- Gunasekeran, D. V., Tseng, R. M. W. W., Tham, Y. C., & Wong, T. Y. (2021). Applications of digital health for public health responses to COVID-19: A systematic scoping review of artificial intelligence, telehealth and related technologies. *NPJ Digital Medicine*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.1038/s41746-021-00386-6>
- Jaya, P. M., & Zairina, E. (2022). Implementasi telemedicine dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil Indonesia. *Buletin*

Penelitian Sistem Kesehatan, 25(1), 23–32.
<https://doi.org/10.22435/hsr.v25i1.5102>

Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman penyelenggaraan telemedisin dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.

Komariah, M., Maulana, S., & Sumiyati, Y. (2021). Telekonsultasi kebidanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan antenatal selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1), 45–52.
<https://doi.org/10.36419/jkebin.v12i1.483>

Maramba, I., Chatterjee, A., & Newman, C. (2019). Methods of usability testing in the development of eHealth applications: A scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, 126, 95–104.
<https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.03.018>

Setyowati, S., & Suryani, S. (2020). Digitalisasi rekam medis dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. *Jurnal Informatika Kesehatan*, 8(2), 91–100.
<https://doi.org/10.31983/jik.v8i2.6503>

Wootton, R., Craig, J., & Patterson, V. (Eds.). (2017). *Introduction to telemedicine* (2nd ed.). CRC Press.

World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO Press.

Yanti, B., & Susanti, S. (2022). Tantangan implementasi telemedicine dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 13(1), 21–30.
<https://doi.org/10.22435/kespro.v13i1.6038.21-30>

M. Glosarium

- **Artificial Intelligence (AI)**

Teknologi yang menggunakan algoritma komputer untuk menganalisis data, membuat prediksi, atau mengambil keputusan berdasarkan pola dan informasi yang ada secara otomatis.

- **Kegawatdaruratan Obstetri**

Kondisi gawat darurat yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas, yang memerlukan penanganan medis segera untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi.

- **Perangkat Wearable**

Perangkat teknologi yang dikenakan pada tubuh, seperti gelang pintar atau sensor, untuk memantau berbagai parameter kesehatan seperti tekanan darah, denyut jantung, atau kadar gula darah secara real-time.

- **Rekam Medis Elektronik (RME)**

Sistem digital untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi kesehatan pasien secara elektronik, yang memungkinkan integrasi data secara real-time di berbagai lokasi layanan kesehatan.

- **Telekonsultasi**

Konsultasi medis antara pasien dan tenaga kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi seperti video call, panggilan suara, atau pesan teks melalui platform digital.

- **Telemidwifery**

Layanan kebidanan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan konsultasi, pemantauan kondisi kesehatan, edukasi, serta manajemen kasus kegawatdaruratan obstetri kepada ibu dan anak.

- **Telemonitoring**

Proses pemantauan kondisi kesehatan pasien secara jarak jauh menggunakan perangkat digital atau teknologi telekomunikasi yang memungkinkan tenaga kesehatan menerima data kesehatan pasien secara real-time.

- **Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR)**

Teknologi visualisasi digital interaktif yang digunakan dalam edukasi kebidanan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih realistis dan menarik kepada ibu hamil dan tenaga kesehatan.

- **Intervensi Medis Jarak Jauh**

Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui koordinasi virtual atau instruksi jarak jauh untuk penanganan segera dalam situasi darurat kesehatan tanpa harus bertemu secara fisik dengan pasien.

- **Sistem Rujukan Digital**

Sistem digital yang terintegrasi secara online antar fasilitas kesehatan primer dan rujukan, untuk mempercepat proses koordinasi, pencatatan, dan pengiriman data pasien, sehingga memperpendek waktu tunggu dalam situasi darurat.

CHAPTER 3

PENGUNAAN APLIKASI DIGITAL DALAM EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI

Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar cara masyarakat mencari, menyaring, dan menggunakan pengetahuan kesehatan. Perubahan ini sangat terasa pada domain kesehatan reproduksi, sebuah area yang sering dibatasi tabu, norma budaya, serta rasa malu untuk bertanya secara langsung. Dalam lanskap seperti ini, aplikasi digital muncul sebagai sarana strategis karena mampu mempertemukan tiga kebutuhan sekaligus, yaitu akses cepat ke informasi yang akurat, ruang belajar yang aman dan privat, serta pendampingan yang konsisten dari waktu ke waktu. Keunggulan tersebut menjadikan aplikasi digital bukan sekadar media bantu, melainkan kanal utama untuk memperluas jangkauan edukasi, terutama bagi remaja dan dewasa muda yang akrab dengan gawai.

Konteks literasi kesehatan di Indonesia menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Banyak individu memahami potongan informasi, tetapi belum memiliki kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber, menafsirkan data risiko, dan mengaitkannya dengan keputusan sehari-hari, misalnya pemilihan kontrasepsi, deteksi gejala infeksi menular seksual, atau pengelolaan nyeri menstruasi. Kekosongan ini kerap diisi oleh sumber yang tidak terverifikasi, baik dari obrolan grup, akun anonim, maupun konten viral. Aplikasi digital, bila dirancang berbasis bukti dan dikelola secara editorial yang ketat, dapat berfungsi sebagai penjernih arus informasi dengan menyajikan materi yang ringkas, bertahap, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Format *microlearning*, kuis reflektif, simulasi percakapan, serta video pendek mempermudah internalisasi konsep yang sering dianggap teknis atau sensitif, seperti persetujuan yang diinformasikan, tanda bahaya kehamilan, atau cara menggunakan kondom dengan benar.

Generasi digital membawa peluang dan tantangan sekaligus. Di satu sisi, kedekatan mereka dengan gawai menciptakan preferensi belajar yang spontan, visual, dan interaktif. Mereka lebih nyaman bertanya pada aplikasi yang netral daripada pada orang dewasa yang mungkin menghakimi. Aplikasi menyediakan anonimitas relatif, membantu pengguna mengeksplorasi topik rumit tanpa takut distigma. Di sisi lain, kedekatan ini tidak selalu berbanding lurus dengan literasi

digital. Kemampuan membedakan fakta dari opini, memahami batasan algoritme rekomendasi, dan melindungi privasi masih beragam. Karena itu, aplikasi yang ditujukan untuk edukasi kesehatan reproduksi harus menggabungkan konten medis yang benar dengan penguatan literasi digital praktis, misalnya penanda sumber tepercaya, penjelasan singkat mengapa suatu informasi valid, serta rambu kerahasiaan data yang ditulis jelas dan mudah dipahami.

Sifat isu reproduksi menambah argumen mengapa aplikasi sangat tepat. Banyak keputusan bersifat waktu nyata, siklik, dan personal. Siklus menstruasi, jadwal minum pil kontrasepsi, masa subur, atau jadwal imunisasi terkait kehamilan memerlukan pengingat yang presisi dan bisa disesuaikan. Aplikasi memberi kemampuan personalisasi melalui pelacak gejala, kalender siklus, serta kalkulator sederhana yang menuntun pengguna pada langkah berikutnya yang aman. Personalisasi ini bermakna karena mengurangi jarak antara pengetahuan dan tindakan, mendorong pengguna untuk melakukan langkah kecil yang konsisten daripada perubahan besar yang sulit dipertahankan.

Aspek privat dan aman merupakan nilai tambah lain. Banyak remaja atau perempuan dewasa enggan bertanya langsung kepada tenaga kesehatan karena khawatir dihakimi atau ditemui orang yang dikenal. Aplikasi yang dirancang dengan ikon yang tidak mencolok, penguncian dengan kode, dan tombol keluar cepat memberi perasaan aman yang krusial agar pembelajaran terjadi. Namun keamanan tidak cukup berhenti di tampilan. Pengelolaan data perlu mengikuti prinsip minimalisasi, persetujuan yang diinformasikan, dan kontrol pengguna atas data yang dikumpulkan. Kejelasan kebijakan privasi serta pilihan untuk menghapus data harus tersedia sejak awal, karena kepercayaan adalah prasyarat dari segala bentuk edukasi yang menyentuh ranah intim seperti reproduksi dan seksualitas.

Meski demikian, ada tantangan struktural yang tidak boleh diabaikan. Kesenjangan digital menyebabkan sebagian wilayah masih mengalami keterbatasan jaringan dan perangkat. Solusinya adalah desain yang hemat data, kemampuan akses luring untuk materi inti, serta konten berbahasa lokal agar inklusif. Tantangan lain adalah keberagaman budaya dan agama. Materi perlu peka budaya tanpa mengorbankan keselamatan. Pendekatan yang menempatkan martabat pengguna di depan akan meminimalkan resistensi, misalnya dengan menggunakan kisah kontekstual, pilihan jalur belajar sesuai usia, dan nada bahasa yang tidak menggurui. Di lingkungan sekolah dan keluarga, resistensi juga bisa muncul dari kekhawatiran bahwa teknologi “mengajarkan hal yang tidak pantas.” Di sinilah peran aplikasi sebagai jembatan, menyediakan mode edukasi yang berfokus pada kesehatan, keselamatan, dan hak pengguna, disertai panduan untuk orang tua atau pendidik agar dialog antargenerasi lebih nyaman.

Keberhasilan aplikasi sebagai sarana edukasi juga ditentukan oleh keterhubungannya dengan sistem layanan. Informasi saja tidak cukup, terutama ketika pengguna membutuhkan pemeriksaan atau konseling tatap muka. Aplikasi yang baik memberi peta rujukan yang valid ke Puskesmas, klinik remaja, layanan keluarga berencana, serta unit perlindungan perempuan dan anak. Integrasi telekonseling pada jam yang fleksibel menjadi jembatan praktis antara edukasi dan pertolongan. Dengan demikian, aplikasi bukan menutup akses ke layanan formal, melainkan memperluas dan menertibkannya.

B. Landasan Teoretis dan Konseptual

Penggunaan aplikasi digital untuk edukasi kesehatan reproduksi berdiri di atas tiga pilar yang saling menopang: teori pembelajaran kesehatan, literasi digital, dan kerangka perubahan perilaku. Ketiganya menjelaskan bukan hanya apa yang perlu disampaikan, melainkan bagaimana konten dirancang, mengapa fitur tertentu dipilih, dan bagaimana aplikasi memicu keputusan reproduktif yang lebih sehat dalam keseharian pengguna.

Pada ranah pembelajaran, pendidikan kesehatan reproduksi di aplikasi perlu mengikuti prinsip andragogi dan pembelajaran bermakna. Orang dewasa dan remaja belajar paling efektif ketika materi relevan dengan kebutuhan mereka saat itu, dapat langsung dipraktikkan, serta menghargai pengalaman sebelumnya. Inilah alasan konten sebaiknya dikemas dalam modul pendek yang menuntun satu tujuan belajar spesifik, misalnya memahami cara kerja kontrasepsi kombinasi atau mengenali tanda bahaya kehamilan. Prinsip ini diperkuat oleh teori beban kognitif yang menekankan agar informasi dipecah menjadi bagian kecil, diberi penekanan visual pada inti pesan, dan dihindari pengulangan yang tidak perlu. Pendekatan pembelajaran multimedia juga menuntut koherensi antara teks, gambar, dan audio, sehingga penjelasan tentang penggunaan kondom atau tata cara pemeriksaan payudara tidak hanya dibaca tetapi juga dilihat langkah per langkah. Untuk memperdalam retensi, latihan penarikan kembali melalui kuis singkat dan pengulangan bersela dapat ditanamkan dalam notifikasi berkala; pengguna tidak sekadar menghabiskan konten, tetapi diuji pemahamannya di momen yang tepat agar pengetahuan tertanam dan siap dipakai saat dibutuhkan.

Dimensi literasi digital menjadi penghubung antara pengetahuan dan kemampuan menilai informasi. Literasi di sini tidak berhenti pada kecakapan mengoperasikan gawai, tetapi mencakup mengakses sumber tepercaya, mengevaluasi kredibilitas, menimbang risiko dan manfaat, memahami hak privasi, serta menerapkan informasi untuk mengambil keputusan. Karena isu reproduksi sering diselimuti mitos, aplikasi yang baik selalu menempelkan asal-usul konten,

memperlihatkan logika atau bukti singkat yang mendasari rekomendasi, dan memberi peringatan ketika informasi populer namun tidak akurat. Pengalaman pengguna pun harus mengajarkan literasi secara implisit: tombol “pelajari bukti” yang menaut ke ringkasan, indikator tingkat kepastian anjuran, dan panduan membedakan klaim ilmiah dari opini. Aspek literasi privasi sama pentingnya. Pengguna mesti paham data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, dan bagaimana menghapusnya. Dengan cara ini, aplikasi bukan hanya tempat belajar topik reproduksi, tetapi juga laboratorium kecil untuk membiasakan kebiasaan digital yang aman dan kritis.

Pilar ketiga adalah perubahan perilaku. Di sinilah fitur aplikasi diterjemahkan ke dalam mekanisme psikologis yang mendorong tindakan nyata. Kerangka COM-B (Capability, Opportunity, Motivation, Behavior) memberi peta ringkas: pengetahuan dan keterampilan memperkuat kapabilitas, kalender siklus, direktori layanan, dan pengingat janji temu memperluas kesempatan, sementara umpan balik kemajuan, kisah pemulihan, dan dukungan sebaya menguatkan motivasi. Aplikasi yang merancang fitur dengan kaca mata ini tidak jatuh menjadi ensiklopedia digital semata, melainkan alat yang mempermudah perilaku sehat terjadi pada saat yang tepat. Pada detail yang lebih halus, teori kognitif sosial menempatkan efikasi diri sebagai motor utama; video naratif yang menampilkan tokoh sebaya berhasil berdiskusi kontrasepsi dengan pasangan atau memeriksakan gejala infeksi menular seksual memberi pengalaman vikarius yang meningkatkan keyakinan “saya juga bisa.” Teori perilaku terencana menambahkan bahwa niat dipengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Karena itu, aplikasi sebaiknya sekaligus memperbaiki sikap melalui penjelasan manfaat dan penanganan kekhawatiran efek samping, menata ulang norma melalui pesan bahwa banyak pengguna lain melakukan langkah pencegahan, dan memperkuat rasa mampu melalui rencana tindakan sederhana dan opsi rujukan yang jelas.

Kerangka keyakinan kesehatan membantu menjelaskan alasan orang bertindak ketika merasa rentan, menilai masalahnya serius, melihat manfaat yang jelas, hambatan rendah, serta menerima isyarat bertindak. Di aplikasi, keempatnya bisa dioperasionalkan sebagai kalkulator risiko yang jujur namun tidak menakut-nakuti, penjelasan ringkas tentang konsekuensi medis dan sosial bila abai, ringkasan manfaat langkah pencegahan, dan tombol “mulai sekarang” yang mendorong satu tindakan kecil, misalnya menyimpan lokasi klinik terdekat. Model tahap perubahan menegaskan bahwa pengguna tidak selalu siap di hari pertama. Saat penyaringan awal, aplikasi dapat mengenali apakah seseorang baru mempertimbangkan kontrasepsi atau sudah memelihara penggunaan. Konten dan nada pesan kemudian disesuaikan: yang masih ragu mendapat materi klarifikasi mitos, yang sudah memilih

dibantu membuat rencana antisipasi lupa minum pil atau strategi menghadapi efek samping ringan. Prinsip-prinsip desain perilaku seperti model Fogg mengingatkan bahwa perubahan terjadi ketika pemicu muncul pada saat motivasi dan kemampuan mencukupi; notifikasi mestinya singkat, tepat waktu, dan menurunkan hambatan tindakan, bukan sekadar menambah kebisingan.

Selain kerangka di atas, dua lensa menolong menjaga keberlanjutan intervensi. Teori penentuan diri menuntut agar aplikasi memupuk otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Pengguna perlu merasa memilih jalur belajarnya sendiri, melihat kemajuan yang nyata, dan didampingi, baik oleh konselor, komunitas aman, maupun pasangan yang diajak terlibat. Sementara itu, difusi inovasi menjelaskan adopsi pada skala populasi: kemanfaatan yang jelas, kemudahan dipakai, kompatibilitas dengan nilai lokal, uji coba tanpa risiko, dan kemampuan diamati akan mempercepat penyebaran. Ini berdampak pada strategi peluncuran: kolaborasi dengan sekolah, Puskesmas, dan komunitas, disertai duta sebaya yang dipercaya, sering kali lebih efektif daripada kampanye luas yang impersonal.

Semua kerangka tersebut perlu diterjemahkan menjadi arsitektur instruksional yang konkret. Konten disusun berlapis dari dasar ke mahir, ditutup dengan ajakan bertindak yang spesifik, misalnya membuat rencana jika lupa untuk pil kombinasi atau skrip aman untuk menolak hubungan tanpa kondom. Fitur pelacak siklus tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan edukasi kebersihan menstruasi dan pengingat gejala yang perlu diperiksa. Chatbot bukan pengganti klinisi, tetapi pintu awal yang menyaring kebutuhan, memberi pertolongan pertama psikologis sederhana, lalu mengantarkan ke telekonseling atau kunjungan tatap muka. Mekanisme umpan balik diposisikan sebagai pelatihan keterampilan, bukan penilaian moral, misalnya "Anda berhasil minum pil 5 hari berturut-turut; mari rancang pengingat jika ada jadwal kerja malam."

C. Peran Aplikasi Digital dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi

Aplikasi digital berperan sebagai jembatan yang mempertemukan pengetahuan berbasis bukti dengan kebutuhan nyata pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Peran pertama yang paling tampak adalah sebagai media informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Informasi mengenai pubertas, menstruasi, kebersihan menstruasi, hubungan yang sehat dan persetujuan yang diinformasikan, pilihan kontrasepsi, kehamilan sehat, pencegahan dan penanganan awal infeksi menular seksual, serta kesehatan mental perinatal dapat dihadirkan dalam bentuk modul singkat yang berurutan, dilengkapi ilustrasi, video langkah demi langkah, kuis reflektif, dan rangkuman inti. Desain pembelajaran yang baik membuat materi yang sensitif dan sering dianggap rumit menjadi mudah dipahami,

tidak menggurui, dan relevan dengan situasi pengguna. Kurasi konten dan penyebutan sumber yang jelas membantu memisahkan fakta dari mitos, sehingga aplikasi berfungsi sebagai penjernih arus informasi yang sering kali berisik di media sosial.

Peran kedua adalah sebagai sarana konseling daring yang aman, privat, dan fleksibel. Banyak remaja atau perempuan dewasa enggan bertanya langsung kepada tenaga kesehatan karena khawatir dinilai atau tidak nyaman membicarakan isu intim. Aplikasi menyediakan ruang konsultasi sinkron melalui panggilan video, suara, atau percakapan teks pada jam yang lebih luas daripada klinik, sekaligus opsi asinkron untuk mengirim pertanyaan yang akan dijawab dalam jangka waktu tertentu. Pengguna dapat memilih konselor perempuan, menentukan bahasa yang digunakan, dan menyepakati pengaturan kerahasiaan di awal sesi. Chatbot terarah dapat berfungsi sebagai pintu masuk yang melakukan penyaringan keluhan, memberikan pertolongan pertama psikologis sederhana, menawarkan edukasi ringkas sesuai keluhan, kemudian mengarahkan ke konselor manusia atau layanan rujukan bila diperlukan. Pada kasus yang menyangkut keselamatan, seperti risiko kekerasan dalam rumah tangga atau tanda bahaya kehamilan, aplikasi harus memiliki protokol tanggap darurat, misalnya tombol panggilan cepat, keluaran cepat yang menyamarkan tampilan, serta tautan yang aman menuju layanan perlindungan dan fasilitas kesehatan terdekat.

Peran ketiga adalah sebagai alat pemantauan kesehatan reproduksi yang memadukan pencatatan, pengingat, dan umpan balik yang membangun. Fitur pelacak siklus menstruasi dapat membantu pengguna memahami pola tubuhnya sendiri, mengenali variasi yang masih normal, dan menandai gejala yang patut diperiksa. Pencatatan gejala seperti nyeri, perdarahan, keputihan, suasana hati, dan gangguan tidur memberi gambaran longitudinal yang bermanfaat saat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Bagi pengguna kontrasepsi, pengingat minum pil, jadwal suntik, atau kunjungan alat dalam rahim mengurangi peluang lupa dan meningkatkan kepatuhan. Pada kehamilan, pengingat kunjungan antenatal, suplementasi zat besi dan asam folat, serta daftar tanda bahaya membantu keputusan cepat yang lebih aman. Pada masa pascapersalinan, kuesioner singkat untuk menyaring depresi atau kecemasan pascapersalinan dapat disisipkan dengan penjelasan yang empatik dan rute rujukan yang jelas jika skor melewati ambang. Semua pemantauan idealnya dapat diakses dalam mode luring untuk wilayah yang koneksinya tidak stabil, kemudian disinkronkan saat jaringan tersedia.

Ketiga peran tersebut hanya berdampak apabila aplikasi dirancang untuk menutup jarak antara pengetahuan dan tindakan. Personalisasi menjadi kunci, karena kebutuhan remaja putri tidak sama dengan calon pengantin atau ibu

menyusui. Antarmuka dapat menyesuaikan gaya bahasa, kedalaman materi, dan tingkat sensitivitas sesuai profil pengguna yang disepakati. Ajakan bertindak dibuat spesifik dan terukur, misalnya merencanakan percakapan dengan pasangan tentang penggunaan kondom, menyiapkan pengingat harian pada jam yang realistis, atau menyimpan lokasi Puskesmas pilihan. Umpan balik diberikan sebagai pelatihan keterampilan, bukan penilaian moral, sehingga pengguna merasa dihargai ketika berhasil melakukan langkah kecil, lalu terdorong untuk melangkah berikutnya.

Keamanan, privasi, dan etika bukan pelengkap, melainkan fondasi. Aplikasi harus menjelaskan secara sederhana data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, bagaimana disimpan, dan bagaimana pengguna dapat menghapusnya. Pilihan anonimitas pada tahap awal, penguncian aplikasi, serta kebijakan privasi yang mudah dipahami meningkatkan rasa aman. Pada saat yang sama, batas klinis harus jelas. Aplikasi tidak menggantikan pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, atau tindakan medis, melainkan berperan sebagai penguat literasi, pintu konsultasi awal, dan jembatan rujukan. Direktori layanan yang terverifikasi, jadwal operasional, dan petunjuk menuju fasilitas mempercepat transisi dari edukasi ke layanan nyata.

Sensitivitas budaya dan agama memperluas keberterimaan tanpa mengorbankan keselamatan. Cerita dan contoh disesuaikan dengan konteks lokal, bahasa sehari-hari, dan nilai keluarga, namun tetap tegas terhadap isu perlindungan diri, persetujuan yang diinformasikan, dan pencegahan kekerasan. Untuk mengurangi ketimpangan, aplikasi perlu hemat data, menyediakan materi audio bagi pengguna dengan literasi baca tulis terbatas, serta memberi opsi bahasa daerah. Keterlibatan tokoh masyarakat, guru bimbingan konseling, atau kader kesehatan dapat memperkuat jembatan antara ruang digital dan komunitas.

Pada tingkat sistem, aplikasi yang efektif tidak berdiri sendiri. Integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan membuat perjalanan pengguna lebih mulus. Hasil skrining dan ringkasan pemantauan yang disetujui pengguna dapat dibagikan kepada tenaga kesehatan sebagai bahan konsultasi, sehingga pengguna tidak perlu mengulang cerita dari awal. Telekonseling yang terjadwal dengan konselor atau psikolog klinis melengkapi pencatatan gejala. Bagi sekolah dan kampus, modul literasi reproduksi dapat diselaraskan dengan kurikulum, sementara bagi Puskesmas, fitur penjadwalan kunjungan dan pengingat berbasis wilayah dapat membantu pemerataan akses.

D. Jenis dan Fitur Utama Aplikasi

Aplikasi untuk edukasi kesehatan reproduksi dapat dibayangkan sebagai satu ekosistem yang terdiri dari beberapa jenis layanan yang saling melengkapi. Setiap jenis menangani kebutuhan yang berbeda, tetapi sebaiknya terhubung dalam satu

pengalaman belajar yang konsisten, aman, dan mudah digunakan. Penjelasan berikut menggambarkan ragam aplikasi yang umum ditemui beserta fitur interaktif utama yang membuat pembelajaran tidak berhenti pada pengetahuan, melainkan berlanjut menjadi tindakan yang bermanfaat bagi kesehatan pengguna.

Jenis yang paling dikenal adalah pelacak siklus menstruasi. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan tanggal menstruasi, durasi, dan intensitas perdarahan, disertai jurnal gejala harian seperti kram, perubahan suasana hati, nyeri payudara, kualitas tidur, dan keputihan. Dari data tersebut aplikasi menyajikan gambaran pola yang membantu pengguna memahami tubuhnya sendiri, mengenali variasi yang masih dalam batas wajar, serta menandai hal yang perlu dikonsultasikan. Proyeksi masa subur dan perkiraan tanggal menstruasi berikutnya diberikan sebagai estimasi, bukan kepastian, sehingga pengguna tetap didorong untuk membuat keputusan yang aman. Fitur pengingat harian yang dapat disesuaikan jamnya membantu membangun kebiasaan mencatat secara konsisten. Ketika pengguna mengaktifkan mode luring, catatan tetap dapat dilakukan dan akan tersinkron saat jaringan tersedia.

Jenis kedua berfokus pada edukasi kontrasepsi dan pengambilan keputusan. Di sini aplikasi menyajikan materi yang membandingkan berbagai pilihan, misalnya pil kombinasi, pil progestin, kondom internal dan eksternal, implan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan suntikan. Penjelasan tidak hanya memuat efektivitas, tetapi juga cara kerja, efek samping yang mungkin terjadi, siapa yang cocok dan siapa yang perlu konsultasi tambahan, serta skenario kehidupan nyata seperti padatnya jadwal kerja yang membuat pengguna mudah lupa minum pil. Modul interaktif berupa kuis singkat hadir setelah setiap topik untuk memperkuat pemahaman dan membongkar mitos yang sering beredar. Bagi pengguna yang memilih metode tertentu, pengingat yang spesifik akan muncul, misalnya waktu minum pil, jadwal suntik ulang, atau jadwal kunjungan untuk pemasangan dan kontrol alat kontrasepsi dalam rahim. Umpan balik diberikan dengan bahasa yang empatik. Jika pengguna menandai keluhan, aplikasi memandu langkah aman yang bisa dilakukan di rumah dan kapan harus berkonsultasi.

Jenis ketiga menitikberatkan pada pencegahan infeksi menular seksual. Konten dirancang agar tegas pada keselamatan tanpa menyalahkan. Aplikasi memaparkan cara penularan, tanda yang patut diwaspadai, dan langkah pencegahan primer seperti penggunaan kondom yang benar, skrining berkala, serta vaksinasi yang relevan jika tersedia. Fitur simulasi percakapan membantu pengguna menyiapkan kalimat untuk membicarakan penggunaan kondom dengan pasangan. Ketika pengguna menandai paparan berisiko, alur tanya jawab terarah akan memandu keputusan berikutnya, lengkap dengan tautan ke layanan skrining terdekat,

informasi biaya perkiraan, dan apa yang akan terjadi selama kunjungan. Pada keadaan yang membutuhkan penanganan segera, tombol pintas menuju kontak fasilitas kesehatan atau layanan darurat ditampilkan secara jelas, disertai pilihan keluar cepat yang menyamarkan tampilan layar demi menjaga privasi.

Jenis keempat mendukung perencanaan kehamilan. Aplikasi membantu pengguna menyiapkan kehamilan yang sehat melalui daftar pemeriksaan prakehamilan, penilaian faktor risiko sederhana, serta pengingat suplementasi asam folat dan zat besi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Kalkulator perkiraan tanggal persalinan tersedia ketika kehamilan telah terkonfirmasi, diikuti pengingat kunjungan antenatal, imunisasi, dan pemeriksaan yang disarankan pada trimester tertentu. Edukasi disajikan bertahap sesuai usia kehamilan, misalnya tanda bahaya yang harus dikenali, cara mengelola mual muntah, dan persiapan menyusui. Pada masa pascapersalinan, aplikasi menyisipkan skrining singkat untuk mendeteksi depresi atau kecemasan, menjelaskan hasilnya dengan bahasa yang tidak menghakimi, dan membuka jalur rujukan yang jelas bila skor melewati ambang.

Agar keempat jenis layanan tadi benar benar membantu, aplikasi memerlukan fitur interaktif yang membuat proses belajar aktif dan personal. Kuis singkat dengan umpan balik langsung menjadi alat latihan tarik ingatan, yang penting untuk menanamkan konsep inti seperti cara kerja metode kontrasepsi atau langkah pertolongan pertama pada gejala tertentu. Video dan animasi langkah demi langkah mempermudah topik yang teknis, contohnya pemasangan kondom, pemeriksaan payudara sendiri, atau demonstrasi negosiasi persetujuan yang diinformasikan dalam hubungan. Chatbot terarah berfungsi sebagai garda depan untuk menampung pertanyaan kapan saja. Ia tidak menggantikan tenaga kesehatan, tetapi mampu memberikan edukasi ringkas, memandu ke halaman materi yang relevan, dan menyaring kasus yang perlu diteruskan ke konselor manusia. Pada saat yang tepat, chatbot menawarkan jadwal telekonseling sehingga transisi dari pertanyaan ke bantuan profesional berlangsung mulus.

Pengingat yang cerdas adalah fitur lain yang menentukan. Notifikasi tidak boleh sekadar membunyikan alarm, melainkan memadukan konteks pengguna dengan tujuan kesehatan yang sedang dikejar. Jika sistem mendeteksi pola lupa minum pil pada malam hari, aplikasi menyarankan jam yang lebih realistis sesuai rutinitas. Pada pelacakan siklus, pengingat harian diubah menjadi mingguan ketika pola sudah stabil, sehingga beban notifikasi berkurang. Semua pengingat dapat dilewati sementara ketika pengguna memilih mode privasi, sebuah opsi yang berguna bagi mereka yang berbagi gawai atau tinggal di lingkungan yang sensitif.

Akses rujukan menutup mata rantai antara edukasi dan layanan nyata. Direktori fasilitas yang terverifikasi menyediakan nama, alamat, jam operasional, kisaran biaya,

serta opsi layanan ramah remaja atau ramah perempuan. Pengguna dapat menyimpan pilihan dan membuat janji melalui aplikasi jika fasilitas membuka saluran daring. Sebelum kunjungan, aplikasi menyuguhkan daftar persiapan yang sederhana, misalnya dokumen yang perlu dibawa dan pertanyaan yang sebaiknya diajukan. Setelah kunjungan, ringkasan konsultasi yang ditulis pengguna sendiri disimpan di dalam aplikasi sebagai catatan pribadi. Dengan persetujuan pengguna, ringkasan pemantauan siklus atau hasil skrining dapat dibagikan kepada tenaga kesehatan agar konsultasi menjadi lebih efisien tanpa mengulang cerita dari awal.

Seluruh fitur yang kaya ini harus berdiri di atas pondasi keamanan dan etika yang kuat. Pengguna diberi penjelasan singkat dan jernih tentang data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, di mana disimpan, dan bagaimana menghapusnya kapan saja. Penguncian dengan kode atau biometrik, penyamaran ikon, dan pilihan anonimitas pada tahap awal meningkatkan rasa aman. Materi disesuaikan dengan budaya dan bahasa setempat, serta menawarkan jalur belajar yang menghormati nilai keluarga tanpa mengorbankan keselamatan. Untuk mengurangi kesenjangan akses, aplikasi ditata hemat data, menyediakan materi audio bagi yang kesulitan membaca, dan menyertakan mode luring untuk wilayah dengan jaringan terbatas.

Pada akhirnya keberhasilan jenis dan fitur utama aplikasi tidak diukur oleh banyaknya halaman yang dibaca atau video yang ditonton, melainkan oleh perubahan kecil yang konsisten dalam keputusan sehari-hari. Pengguna yang dulunya menunda bertanya kini berani berkonsultasi, yang sering lupa minum pil kini lebih tertib, yang ragu menggunakan kondom kini memiliki keterampilan bernegosiasi, dan yang mengabaikan gejala kini mengenali tanda bahaya dan segera mencari pertolongan. Ketika informasi yang akurat, konseling yang empatik, pemantauan yang praktis, pengingat yang cerdas, serta rujukan yang jelas bertemu di satu tempat, aplikasi digital berubah dari sekadar alat teknologi menjadi pendamping nyata dalam perjalanan kesehatan reproduksi yang aman, otonom, dan bermartabat.

E. Kelebihan dan Keterbatasan Aplikasi Digital

Aplikasi digital menghadirkan lompatan cara belajar dan mengelola kesehatan reproduksi karena memindahkan pengetahuan dari ruang kelas dan brosur ke ruang pribadi pengguna. Keunggulan paling nyata adalah akses yang mudah. Informasi dan bantuan dapat dijangkau kapan saja, tanpa batas geografis dan tanpa harus antri di fasilitas layanan. Bagi remaja yang canggung bertanya kepada orang dewasa atau perempuan dewasa yang terikat pekerjaan dan pengasuhan, fleksibilitas ini sering menjadi penentu apakah edukasi terjadi atau tidak. Konten yang disajikan dalam unit pembelajaran singkat, video langkah demi langkah, dan

kuis reflektif membuat materi sensitif menjadi lebih ringan dicerna, sementara pengingat yang terjadwal mendorong konsistensi belajar dan tindak lanjut.

Privasi dan rasa aman menjadi alasan kuat lain mengapa aplikasi relevan untuk isu reproduksi. Banyak orang enggan mencari pertolongan karena khawatir dihakimi atau diketahui orang sekitar. Antarmuka yang tidak mencolok, penguncian dengan kode atau biometrik, mode privat, dan tombol keluar cepat menciptakan ruang aman untuk mengeksplorasi topik intim. Kebijakan privasi yang ditulis jelas, pilihan anonimitas pada tahap awal, serta kemampuan menghapus data memperkuat kepercayaan. Ketika pengguna percaya bahwa rahasianya terlindungi, ia lebih bersedia menjawab skrining, mencatat gejala, atau mendaftar konseling.

Keunggulan berikutnya adalah personalisasi. Aplikasi dapat menyesuaikan nada bahasa, kedalaman materi, dan urutan pembelajaran sesuai usia, fase kehidupan, serta preferensi pengguna. Pelacak siklus dan jurnal gejala menghasilkan gambaran pola pribadi yang berguna untuk pengambilan keputusan, misalnya menyusun strategi menghadapi nyeri haid atau mengatur jadwal minum pil kontrasepsi. Pada kehamilan, pengingat kunjungan antenatal, suplementasi, dan tanda bahaya dapat dijadwalkan sesuai usia kehamilan. Personalisasi menurunkan jarak antara pengetahuan dan tindakan karena ajakan yang diberikan spesifik, realistis, dan relevan dengan konteks sehari-hari.

Ekosistem digital juga meningkatkan efisiensi tenaga kesehatan. Chatbot terarah menyaring pertanyaan sederhana dan mengantarkan pengguna ke materi yang tepat, sehingga konselor manusia dapat berfokus pada kasus yang membutuhkan penilaian klinis. Ringkasan pemantauan yang disetujui pengguna dapat dibagikan ke tenaga kesehatan sebelum sesi berlangsung, sehingga waktu konsultasi dipakai untuk klarifikasi dan rencana tatalaksana, bukan mengulang cerita dari awal. Integrasi dengan direktori layanan dan penjadwalan daring mempercepat transisi dari edukasi ke pelayanan nyata.

Di balik berbagai kelebihan tersebut, ada keterbatasan yang harus diakui dan dikelola. Kesenjangan digital masih nyata. Sebagian wilayah menghadapi sinyal yang tidak stabil, biaya data yang tidak terjangkau, atau keterbatasan perangkat. Tanpa desain hemat data, mode luring, dan konten yang tersedia dalam format audio bagi pengguna dengan kemampuan baca tulis yang beragam, aplikasi berisiko hanya dinikmati kelompok yang sudah diuntungkan. Bahasa juga dapat menjadi hambatan. Materi yang tidak tersedia dalam bahasa lokal atau menggunakan istilah teknis yang kaku akan sulit diterima. Sensitivitas budaya perlu dihadirkan tanpa mengorbankan keselamatan pengguna, misalnya dengan contoh yang kontekstual dan narasi yang menghormati nilai keluarga sekaligus tegas pada prinsip persetujuan yang diinformasikan dan pencegahan kekerasan.

Keamanan data adalah tantangan yang tidak boleh dinegosiasikan. Aplikasi kesehatan reproduksi menyentuh informasi yang sangat pribadi, seperti aktivitas seksual, catatan menstruasi, atau hasil skrining risiko. Kebocoran atau penyalahgunaan data akan mengikis kepercayaan dan dapat membahayakan pengguna. Perlindungan memerlukan enkripsi yang kuat, penyimpanan yang aman, pembatasan akses internal, serta prinsip minimalisasi data agar hanya data yang benar benar diperlukan yang dikumpulkan. Persetujuan yang diinformasikan harus diberikan dengan bahasa yang jelas, bukan jargon hukum. Pengguna perlu tahu data apa yang dicatat, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana cara menghapusnya. Audit keamanan dan peninjauan kebijakan privasi secara berkala diperlukan agar perlindungan tidak berhenti pada dokumen, tetapi nyata dalam praktik.

Validitas informasi juga menjadi tantangan besar. Konten kesehatan reproduksi mudah diserbu mitos atau klaim berlebihan. Aplikasi yang tidak memiliki tata kelola editorial yang kuat dapat secara tidak sengaja menyebarkan informasi keliru. Untuk menjaga akurasi, pengembangan materi perlu berbasis pedoman resmi dan telaah sejawat, menampilkan tanggal pembaruan, serta menyertakan ringkasan alasan ilmiah di balik anjuran. Chatbot harus dibatasi ruang lingkupnya dan memberi rujukan ke konselor manusia saat pertanyaan melewati batas pengetahuan atau menyentuh situasi yang berisiko. Penafian yang jernih bahwa aplikasi tidak menggantikan diagnosis dan tindakan medis perlu ditampilkan di titik yang tepat, tidak disembunyikan di halaman yang jarang dibaca.

Keterbatasan lain yang sering muncul adalah kelelahan notifikasi dan beban kognitif. Pengingat yang terlalu sering, panjang, atau muncul pada waktu yang tidak sesuai akan membuat pengguna mematikan notifikasi atau bahkan menghapus aplikasi. Desain yang peka perilaku perlu menyeimbangkan intensitas pesan dengan tahap kesiapan pengguna. Notifikasi sebaiknya singkat, mudah ditindaklanjuti, dan dapat disesuaikan. Pengukuran keterlibatan perlu dibaca dengan hati hati. Waktu layar yang panjang tidak selalu berarti pembelajaran yang baik. Indikator keberhasilan yang lebih bermakna adalah peningkatan pemahaman, bertambahnya efikasi diri, dan munculnya tindakan kecil yang konsisten seperti lebih tertib minum pil atau lebih cepat mencari pertolongan saat muncul tanda bahaya.

Ada pula risiko ketergantungan berlebihan pada teknologi serta bias algoritme. Personalisasi yang tidak diawasi dapat mendorong pengguna ke ruang gema sehingga ia hanya melihat konten yang memperkuat pilihannya, bukan informasi penyeimbang yang penting. Rekomendasi perlu diawasi oleh tim multidisiplin dan dilengkapi opsi untuk melihat alternatif yang setara. Pada kelompok usia muda, keterlibatan orang tua atau wali harus diatur dengan bijak

agar perlindungan tidak berubah menjadi pengawasan yang menghalangi akses ke informasi keselamatan. Untuk penyintas kekerasan, fitur keamanan seperti penyamaran ikon dan riwayat yang dapat dibersihkan cepat menjadi esensial, tetapi tetap harus disertai rute aman menuju layanan perlindungan.

Akhirnya, keberlanjutan dan interoperabilitas menentukan apakah aplikasi dapat bertahan dan memberi dampak luas. Banyak produk bagus berhenti karena kehabisan pendanaan atau tidak dapat terhubung dengan sistem layanan setempat. Model pembiayaan perlu realistis dan transparan agar tidak mendorong praktik yang bertentangan dengan etika, misalnya menjual data perilaku. Standar pertukaran data yang disetujui pengguna akan memudahkan kolaborasi dengan Puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan unit perlindungan perempuan dan anak. Evaluasi berkala yang menggabungkan data penggunaan, umpan balik pengguna, serta hasil kesehatan sederhana memberi dasar perbaikan yang berkelanjutan.

F. Aspek Keamanan, Etika, dan Privasi Data

Aplikasi digital untuk kesehatan reproduksi beroperasi pada wilayah yang sangat pribadi. Catatan menstruasi, pilihan kontrasepsi, riwayat gejala, hasil skrining kekerasan, hingga pertanyaan mengenai hubungan intim, semuanya adalah data yang bila jatuh ke pihak yang salah dapat menimbulkan risiko sosial, psikologis, bahkan kekerasan. Karena itu, perlindungan data pribadi, kepatuhan pada regulasi, dan standar etika yang tinggi bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan prasyarat moral agar edukasi dan layanan digital benar benar membuat pengguna lebih aman dan berdaya, terutama remaja dan perempuan.

Perlindungan dimulai sejak tahap perancangan. Prinsip privasi sejak desain dan privasi sebagai pengaturan bawaan berarti aplikasi hanya mengumpulkan data yang benar benar diperlukan untuk tujuan yang jelas, menyajikan alasan pengumpulan dalam bahasa yang mudah dipahami, serta menonaktifkan pelacakan yang tidak esensial sampai pengguna menyetujuinya secara sadar. Semua jalur pergerakan data dirancang seaman mungkin melalui enkripsi ketika data berpindah dan saat tersimpan, kontrol akses berbasis peran di sisi penyedia, serta pencatatan audit untuk setiap akses yang bernilai sensitif. Identitas pengguna dipisahkan dari konten yang sangat pribadi melalui teknik penyamaran identitas yang tepat, dan data disimpan selama periode yang proporsional dengan tujuan layanan, bukan tanpa batas waktu. Pengguna diberi kendali untuk melihat, mengunduh, memperbaiki, dan menghapus data mereka, termasuk mekanisme penghapusan cepat untuk situasi yang berbahaya.

Kebijakan privasi tidak boleh menjadi dokumen panjang yang mengaburkan makna, melainkan komunikasi yang jernih tentang jenis data yang dikumpulkan,

kegunaan data, pihak ketiga yang terlibat, lokasi penyimpanan, durasi penyimpanan, dan cara mengajukan keberatan. Di dalam aplikasi, setiap fitur yang meminta informasi sensitif menyertakan pengingat singkat mengenai konsekuensi dan pilihan aman, misalnya menonaktifkan pratinjau notifikasi atau menyamarkan judul notifikasi pada layar kunci. Mengingat banyak pengguna berbagi gawai dengan anggota keluarga atau pasangan, aplikasi menyediakan penguncian dengan kode atau biometrik, ikon yang tidak menarik perhatian, serta tombol keluar cepat yang mengubah tampilan menjadi sesuatu yang netral.

Kepatuhan terhadap regulasi diperkuat melalui tata kelola yang konkret, bukan sekadar pernyataan patuh. Pengelola aplikasi melakukan penilaian dampak perlindungan data sebelum fitur baru dirilis, menunjuk penanggung jawab perlindungan data yang berwenang menghentikan peluncuran bila risiko belum termitigasi, serta menegakkan perjanjian pemrosesan data dengan setiap mitra teknologi dan penyedia analitik. Komponen pihak ketiga seperti kit pengembang perangkat lunak periklanan yang mengumpulkan data perilaku ditinjau ketat atau tidak dipakai sama sekali untuk modul yang menyentuh catatan reproduksi. Uji penetrasi dan pengujian keamanan rutin menjadi agenda berkala, sementara prosedur respons insiden menetapkan batas waktu jelas untuk memberi tahu pengguna dan otoritas terkait bila terjadi pelanggaran data. Di sisi arsitektur, penempatan data pada wilayah penyimpanan yang sejalan dengan aturan lokal dan standar keamanan industri membantu mengurangi risiko hukum serta teknis.

Dimensi etika tidak berhenti pada teknis perlindungan, melainkan mencakup cara aplikasi berinteraksi dengan pengguna. Landasan etika otonomi, kebaikan, tidak merugikan, dan keadilan menuntut agar pengguna diperlakukan sebagai pengambil keputusan yang cakap, diberi informasi yang cukup untuk memahami pilihan, dilindungi dari bahaya yang dapat diperkirakan, dan tidak didiskriminasi oleh desain atau algoritme. Pada remaja, isu persetujuan menjadi lebih kompleks. Aplikasi perlu menyeimbangkan hak remaja atas kerahasiaan dengan kewajiban perlindungan dari orang tua atau wali. Pendekatan yang peka usia menyediakan jalur edukasi yang aman dan non menghakimi, namun ketika muncul indikator bahaya, seperti risiko kekerasan seksual atau menyakiti diri, sistem mengarahkan ke jalur bantuan yang tepat dengan cara yang meminimalkan risiko paparan. Pengaturan akun mempertimbangkan kemungkinan kontrol paksaan oleh pasangan atau keluarga. Karena itu, fitur berbagi informasi ke pihak lain selalu bersifat sukarela, dapat dicabut, dan dilengkapi peringatan mengenai potensi konsekuensi.

Etika juga menuntut kewaspadaan terhadap bias. Personalisasi yang didorong algoritme dapat secara tidak sengaja menutup akses informasi alternatif atau memperkuat stereotip gender. Untuk mencegahnya, rekomendasi penting, misalnya

pilihan kontrasepsi yang setara efektivitas, harus disajikan secara berimbang, dan pengguna diberi akses mudah untuk melihat opsi lain di luar preferensi yang dipelajari sistem. Uji keadilan dilakukan pada data penggunaan dan hasil, sehingga perbedaan akses atau keberhasilan antar kelompok, seperti pengguna pedesaan, penutur bahasa daerah, atau penyandang disabilitas, dapat terdeteksi dan dikoreksi. Aplikasi menghindari penggunaan teknik dorongan perilaku yang manipulatif. Ajakan bertindak difokuskan pada keselamatan, persetujuan yang diinformasikan, dan peningkatan efikasi diri, bukan pada rasa takut atau rasa bersalah.

Dalam konteks konseling daring, garis batas profesional harus kentara. Chatbot yang membantu navigasi pengetahuan bersifat pendahulu, bukan pengganti klinisi. Ketika percakapan menyentuh wilayah diagnosis, penentuan terapi, atau situasi gawat, bot berhenti dan membuka jalur kepada tenaga kesehatan yang berwenang. Komunikasi menyatakan dengan jujur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan aplikasi, sehingga pengguna tidak diberi rasa aman palsu. Setiap layanan konsultasi mematuhi standar kerahasiaan dan keamanan komunikasi, termasuk enkripsi, verifikasi identitas yang layak, dan larangan merekam sesi tanpa persetujuan eksplisit. Di komunitas pengguna, ruang diskusi dimoderasi dengan kebijakan yang melarang perundungan, pelecehan, atau berbagi informasi pribadi orang lain, serta menyediakan kanal pelaporan yang responsif.

Khusus untuk penyintas kekerasan, etika keselamatan menempati posisi utama. Desain antarmuka meminimalkan jejak yang dapat dilacak pelaku, notifikasi sensitif dinonaktifkan secara bawaan, dan rute menuju layanan perlindungan, bantuan hukum, atau tempat aman disediakan secara terang benderang namun tetap tersembunyi dari pandangan kasual. Konten edukasi mengajarkan cara menyimpan bukti secara aman, cara menilai risiko eskalasi, serta rencana keselamatan yang realistis. Ketika pengguna mengungkapkan kekerasan, aplikasi tidak menuntut narasi ulang yang dapat memicu trauma, melainkan menawarkan pilihan langkah kecil yang segera dapat dijalankan.

Keamanan perangkat juga menjadi bagian dari etika perlindungan. Aplikasi mengingatkan pengguna tentang risiko pencadangan awan tanpa enkripsi, meminta izin akses sensor hanya ketika diperlukan, dan menolak mengumpulkan data lokasi yang tidak esensial. Pada gawai bersama, aplikasi menyarankan penggunaan kode sandi yang berbeda dan menonaktifkan pratinjau pesan pada layar kunci. Penjelasan singkat mengenai praktik aman ini dibangun ke dalam alur, bukan hanya disembunyikan di halaman bantuan.

G. Integrasi dengan Sistem Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Aplikasi digital memperoleh dampak terbaik ketika tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan ekosistem layanan yang sudah dipercaya masyarakat. Integrasi dengan Puskesmas, sekolah, Posyandu remaja, dan kanal konseling menjadikan perjalanan pengguna lebih mulus, dari belajar mandiri menjadi mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktu yang tepat. Tujuan akhirnya sederhana, pengguna tidak berhenti pada membaca dan mencatat, melainkan mampu beranjak ke tindakan, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dan memelihara perubahan perilaku secara berkelanjutan, tanpa perlu mengulang cerita berkali kali dan tanpa tersesat di antara berbagai pintu layanan.

Hubungan dengan Puskesmas dimulai dari hal paling praktis, yaitu ketersediaan informasi layanan yang valid. Di dalam aplikasi, direktori Puskesmas memuat alamat, jam operasional, jenis layanan ramah remaja dan perempuan, serta kisaran waktu tunggu yang diperbarui secara berkala. Pengguna dapat membuat janji sederhana dengan memilih waktu kunjungan yang tersedia dan menerima kode pemesanan yang dapat ditunjukkan di loket pendaftaran. Untuk wilayah yang jaringan internetnya kurang stabil, konfirmasi janji dapat disimpan sebagai kode cepat dalam bentuk gambar yang bisa dipindai, sehingga proses tetap berjalan tanpa koneksi data. Ketika pengguna mengisi skrining singkat di aplikasi, misalnya skrining risiko infeksi menular seksual, pertanyaan kondisi kehamilan, atau gejala pascapersalinan, ringkasan hasil disusun otomatis dalam bahasa yang mudah dipahami. Dengan persetujuan pengguna, ringkasan ini dapat dibagikan kepada petugas Puskesmas melalui kanal yang aman atau cukup ditunjukkan saat registrasi. Petugas tidak lagi memulai dari nol, waktu konsultasi dapat dipakai untuk klarifikasi dan rencana tindak lanjut. Pada kondisi gawat, misalnya tanda bahaya kehamilan atau dugaan kekerasan yang membutuhkan penanganan cepat, aplikasi menampilkan rute ke fasilitas terdekat, nomor darurat, dan petunjuk langkah sementara yang aman, sambil menyembunyikan tampilan sensitif agar privasi tetap terjaga.

Sesudah kunjungan, integrasi rujukan balik menjaga kesinambungan. Pengguna menerima ringkasan rencana yang disepakati, misalnya jadwal ulang kunjungan antenatal, tanggal suntik kontrasepsi berikutnya, atau langkah perawatan luka pascapersalinan. Aplikasi menyesuaikan pengingat sesuai rencana tersebut dan membuka kanal pelaporan singkat mengenai kepatuhan dan keluhan, sehingga petugas Puskesmas dapat menilai kebutuhan tindak lanjut tanpa harus menunggu kunjungan berikutnya. Semua pertukaran informasi selalu berbasis persetujuan, meminimalkan data yang dibagikan, dan menawarkan pilihan untuk menyimpan catatan hanya di perangkat pribadi bila pengguna merasa lebih aman.

Di lingkungan sekolah, integrasi berfungsi ganda sebagai jalur pencegahan dini dan jembatan literasi. Aplikasi menyajikan modul pembelajaran yang selaras dengan program sekolah sehat serta layanan bimbingan dan konseling. Guru dan konselor tidak melihat data pribadi siswa, melainkan gambaran agregat tentang topik yang paling banyak diminati dan pertanyaan yang sering muncul, sehingga mereka dapat menyesuaikan materi penyuluhan di kelas tanpa mengekspos identitas siapa pun. Bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih jauh, aplikasi menyediakan tombol permintaan konsultasi dengan konselor sekolah atau rujukan halus ke Puskesmas, lengkap dengan informasi apa yang akan terjadi pada pertemuan pertama. Karena sebagian siswa menggunakan gawai bersama keluarga, antarmuka menyediakan mode privat yang menyamarkan ikon dan judul notifikasi. Ketika sekolah menyelenggarakan kelas tematik, misalnya kebersihan menstruasi atau kontrasepsi, siswa dapat mengakses pretest dan posttest singkat di aplikasi, dan hasilnya kembali hanya pada siswa dan konselor, sementara sekolah memperoleh ringkasan tingkat pemahaman pada tingkat kelas untuk perbaikan pembelajaran.

Posyandu remaja menjadi simpul penting yang menyatukan komunitas dengan layanan formal. Aplikasi membantu kader menjadwalkan kegiatan, mengirim undangan, dan memandu sesi edukasi menggunakan materi interaktif yang sudah terstandar. Remaja yang akan datang dapat melakukan skrining singkat dari rumah dan mendapatkan kode kehadiran, sehingga pada hari kegiatan kader fokus pada edukasi dan pendampingan, bukan pada pekerjaan administratif. Setelah pertemuan, aplikasi memberikan tindak lanjut sederhana, misalnya pengingat minum tablet tambah darah, tautan ke materi tambahan tentang hubungan yang sehat, atau undangan ke kelompok dukungan sebaya. Ketika hasil skrining menunjukkan gejala yang perlu diperiksa, kader, dengan persetujuan remaja, menandai kebutuhan rujukan dan membantu membuat janji di Puskesmas. Semua catatan yang muncul di aplikasi dirancang agar bisa dipakai luring, kemudian disinkronkan saat jaringan tersedia, sehingga Posyandu di wilayah terbatas akses internet tetap dapat memanfaatkan alur yang sama.

Integrasi dengan layanan konseling memperkecil jarak dari pertanyaan menuju bantuan profesional. Aplikasi menyediakan dua jalur, yaitu telekonseling terjadwal dan konseling tatap muka. Pengguna memilih konselor perempuan bila diinginkan, menentukan bahasa, dan menandai preferensi waktu di luar jam sekolah atau kerja. Pada sesi telekonseling, aplikasi menggunakan saluran komunikasi yang terenkripsi, menampilkan peringatan tentang lingkungan yang aman, dan memberi tombol keluar cepat yang mengubah tampilan jika situasi mendadak tidak kondusif. Bila selama percakapan teridentifikasi risiko yang membutuhkan penanganan langsung,

misalnya ide menyakiti diri atau ancaman kekerasan, konselor mengikuti protokol keselamatan yang sudah disepakati di tingkat daerah dan membuka rujukan prioritas ke layanan yang berwenang. Untuk konseling tatap muka, aplikasi menjadi alat pemesanan antrian yang ramah, pengguna datang dengan persiapan yang lebih baik karena sudah membaca ringkasan apa yang akan dibahas dan dokumen apa yang perlu dibawa.

Agar semua integrasi ini lancar, tata kelola perlu jelas sejak awal. Setiap mitra, baik Puskesmas, sekolah, maupun Posyandu remaja, memiliki kontak penanggung jawab yang akan memperbarui informasi layanan, memantau alur rujukan, dan menyelesaikan hambatan operasional. Kesepakatan layanan mendefinisikan indikator sederhana, seperti kecepatan respons rujukan, proporsi janji yang dipenuhi, dan kepuasan pengguna. Data yang tampil di dasbor mitra selalu dalam bentuk agregat dan anonim, cukup untuk perbaikan program tanpa mengungkap identitas. Pelatihan singkat bagi tenaga kesehatan, guru, dan kader membekali mereka dengan pemahaman tentang cara membaca ringkasan yang muncul dari aplikasi, cara menjaga kerahasiaan, dan cara merespons sinyal bahaya dengan empati. Di daerah dengan kesenjangan digital, integrasi mengambil bentuk alternatif, seperti pengingat melalui pesan singkat, nomor hotline yang tercantum jelas, serta paket materi cetak yang selaras dengan modul di aplikasi agar pengalaman belajar tetap konsisten.

Kualitas integrasi diukur dari pengalaman pengguna. Bila seorang remaja merasa didampingi sejak ia belajar di kelas, bertanya di aplikasi pada malam hari, sampai akhirnya bertemu konselor dan dirujuk ke Puskesmas tanpa harus menceritakan ulang hal yang sensitif secara berulang, maka integrasi bekerja. Bila seorang ibu hamil mendapatkan pengingat kunjungan antenatal, menemukan jalan ke fasilitas terdekat, dan setelah pulang aplikasinya otomatis menyesuaikan pengingat obat dan skrining suasana hati, maka integrasi memberi nilai tambah. Dan bila kader Posyandu remaja mampu menggunakan aplikasi untuk memobilisasi kehadiran, menyaring kebutuhan, serta mengantar peserta yang berisiko ke layanan yang tepat, maka ekosistem digital benar benar memperkuat layanan yang sudah ada, bukan menggantikannya.

H. Pendekatan Sensitif Gender dan Budaya

Aplikasi untuk edukasi kesehatan reproduksi akan benar benar bermanfaat hanya jika terasa dekat, aman, dan menghormati cara pengguna memaknai tubuh serta relasinya. Itulah inti dari pendekatan yang sensitif gender dan budaya. Sensitivitas di sini tidak berarti menuruti semua norma tanpa kritik, melainkan menempatkan martabat dan keselamatan pengguna sebagai kompas utama, sambil

berbicara dengan bahasa, simbol, dan nilai yang akrab bagi komunitasnya. Dengan pendekatan seperti ini, aplikasi tidak hadir sebagai suara asing, tetapi sebagai pendamping yang dipercaya untuk membuat keputusan kesehatan yang lebih baik.

Langkah pertama adalah memastikan konten memandang perempuan sebagai subjek yang memiliki otonomi, bukan sekadar objek kebijakan. Narasi, contoh, dan ilustrasi perlu menampilkan perempuan dalam peran yang aktif mengambil keputusan, misalnya saat memilih metode kontrasepsi, menegosiasikan penggunaan kondom, atau menentukan kapan harus mencari pertolongan ketika muncul tanda bahaya kehamilan. Bahasa yang digunakan harus bersih dari bias, tidak menghakimi, dan menghindari stereotip yang sering menempel pada tubuh dan seksualitas perempuan. Alih alih menakut nakuti, penjelasan hendaknya menekankan manfaat nyata, langkah aman yang bisa dilakukan hari ini, serta pilihan rujukan ketika situasi memerlukan bantuan profesional.

Sensitivitas budaya menuntut adaptasi yang cermat tanpa mengorbankan keselamatan. Banyak keluarga memaknai isu reproduksi dalam bingkai keagamaan dan adat. Konten yang efektif menjembatani nilai kesehatan dan nilai keluarga melalui cara penyampaian yang santun dan kontekstual. Misalnya, topik persetujuan yang diinformasikan dapat disampaikan sebagai bagian dari relasi yang saling menghormati dan bertanggung jawab. Kebersihan menstruasi dapat dibahas dengan menautkan praktik yang sudah dikenal pengguna, lalu menambahkan penjelasan medis yang sederhana. Pada saat yang sama, aplikasi perlu tegas ketika berhadapan dengan praktik yang berisiko, seperti menormalkan kekerasan atau membatasi akses ke layanan. Ketegasan itu dapat disertai alasan yang empatik dan rute bantuan yang aman agar pengguna tidak merasa ditinggalkan ketika berhadapan dengan tekanan sosial.

Keragaman bahasa dan tingkat literasi menuntut desain yang inklusif. Materi idealnya tersedia dalam beberapa bahasa yang lazim dipakai setempat, ditulis dengan kalimat pendek, menggunakan istilah sehari-hari, dan menghindari jargon teknis. Bagi pengguna dengan keterbatasan baca tulis, versi audio dan video singkat perlu disediakan, lengkap dengan teks pendukung dan deskripsi suara untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Kontras warna, ukuran huruf, dan navigasi yang sederhana membantu pengguna lanjut usia atau yang baru pertama kali memakai aplikasi. Seluruh pengaturan aksesibilitas sebaiknya mudah ditemukan dan disesuaikan, sehingga aplikasi benar benar ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk disabilitas pendengaran dan penglihatan.

Kebutuhan spesifik kelompok rentan memerlukan perhatian khusus. Remaja membutuhkan informasi yang akurat, langsung, dan tidak menggurui, dengan ruang aman untuk bertanya tanpa takut dihakimi. Aplikasi harus menyeimbangkan hak

kerahasiaan remaja dengan mekanisme perlindungan yang jelas ketika muncul tanda bahaya, seperti risiko kekerasan atau menyakiti diri. Pekerja migran memerlukan kanal konseling yang fleksibel terhadap zona waktu, materi yang memadai meski jaringan internet terbatas, serta rute bantuan yang tetap bisa diakses ketika mobilitas kerja tinggi. Perempuan penyintas kekerasan membutuhkan fitur keselamatan yang nyata, seperti tombol keluar cepat, penyamaran ikon, riwayat yang dapat dihapus dengan cepat, dan penjelasan ringkas tentang langkah menyimpan bukti serta menghubungi layanan perlindungan. Perempuan dengan kondisi kesehatan tertentu, misalnya penyakit kronis atau kehamilan berisiko, memerlukan modul yang menautkan edukasi reproduksi dengan kebutuhan medis hariannya, agar anjuran terasa relevan dan dapat dijalankan.

Representasi visual turut membentuk rasa diterima. Ilustrasi dan foto hendaknya mencerminkan keberagaman usia, warna kulit, bentuk tubuh, busana, dan cara beribadah yang ada di komunitas pengguna. Gaya berpakaian dalam ilustrasi bisa disesuaikan tanpa mengeksploitasi tubuh, dengan menekankan pesan kesehatan dan relasi yang saling menghormati. Narasi contoh kasus sebaiknya menampilkan berbagai tipe keluarga dan peran pengasuhan yang setara, sehingga pengguna tidak merasa asing atau tersisih oleh satu jenis norma saja. Ketika menyinggung topik sensitif, seperti kekerasan dalam pacaran atau pemaksaan hubungan, nada yang dipakai harus memvalidasi pengalaman korban dan menghindari pertanyaan yang menyalahkan.

Cara aplikasi berbicara sama pentingnya dengan apa yang dikatakan. Nada yang mengajak, pilihan kata yang sopan, serta struktur kalimat yang mengedepankan pilihan pengguna akan membuat orang merasa dihargai. Setiap ajakan bertindak perlu disertai alasan singkat yang masuk akal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pengingat minum pil kontrasepsi dapat dikaitkan dengan rutinitas yang sudah ada, seperti setelah sarapan atau sebelum doa malam. Untuk topik yang sering menuai perdebatan, aplikasi dapat menyertakan tautan “mengapa ini dianjurkan” yang menjelaskan dasar ilmiah secara ringkas, sehingga pengguna merasa diajak berdialog, bukan diperintah.

Kepercayaan publik dibangun melalui transparansi dan kemitraan. Pengguna berhak tahu siapa yang menulis konten, bagaimana proses peninjauan dilakukan, kapan materi terakhir diperbarui, serta organisasi mana saja yang menjadi rujukan. Di wilayah yang nilai agama dan adat sangat kuat, kolaborasi dengan pendidik, tenaga kesehatan, kader komunitas, atau tokoh yang dipercaya akan memudahkan penerimaan tanpa mengurangi standar keselamatan. Praktik ini dapat dilakukan melalui lokakarya penyusunan materi dan uji coba terbatas, agar umpan balik dari pengguna nyata masuk ke siklus perbaikan. Mekanisme pelaporan konten yang

dianggap tidak sensitif juga penting, sehingga koreksi bisa dilakukan cepat dan terbuka.

Pengaturan privasi dan etika penggunaan menjadi pagar keselamatan, terutama ketika norma sosial berpotensi menekan. Aplikasi harus menjelaskan dengan terang jenis data apa yang disimpan, untuk tujuan apa, dan bagaimana cara menghapusnya. Opsi anonimitas pada tahap awal, penguncian dengan kode atau biometrik, serta pengaturan notifikasi yang tidak mencolok membantu pengguna yang tinggal bersama keluarga besar atau pasangan yang mengawasi gawai. Pada ruang diskusi, moderasi aktif diperlukan untuk mencegah perundungan, pelecehan, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Kebijakan komunitas yang jelas, mudah dipahami, dan ditegakkan konsisten akan membuat ruang belajar terasa aman dan suportif.

I. Efektivitas Aplikasi Digital dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Perilaku

Garis besar bukti dari berbagai evaluasi program dan penelitian terapan menunjukkan bahwa aplikasi dan intervensi seluler yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap yang lebih sehat, serta mendorong perilaku reproduktif yang aman. Efektivitas tersebut tidak muncul semata karena kehadiran teknologi, melainkan karena cara teknologi diolah menjadi pengalaman belajar yang singkat, relevan, dan terhubung dengan layanan nyata. Ketika konten valid dan mudah dipahami, fitur mendorong tindakan yang spesifik, serta implementasi terintegrasi dengan Puskesmas, sekolah, dan Posyandu remaja, aplikasi bergerak dari sekadar “wadah informasi” menjadi katalis perubahan perilaku.

Peningkatan pengetahuan biasanya terlihat paling cepat. Modul pembelajaran pendek yang disajikan berjenjang, video langkah demi langkah, infografik sederhana, serta kuis reflektif yang memberikan umpan balik langsung secara konsisten menaikkan skor pemahaman tentang topik inti seperti mekanisme kontrasepsi, tanda bahaya kehamilan, pencegahan infeksi menular seksual, atau kebersihan menstruasi. Desain microlearning membantu mengurangi beban kognitif: materi dipecah ke dalam tujuan yang spesifik, istilah teknis diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, dan konsep yang sering keliru dibongkar dengan contoh situasi nyata. Pengingat berkala yang dikirim pada momen belajar yang tepat berperan sebagai isyarat untuk “menarik kembali” informasi, sehingga pengetahuan tidak cepat menguap.

Perbaikan sikap dan efikasi diri mengikuti setelah pengetahuan terbangun. Banyak program menemukan bahwa pengguna menjadi lebih positif terhadap perilaku pencegahan setelah melihat penjelasan yang jujur tentang manfaat dan

keterbatasan suatu metode, serta setelah menyaksikan kisah sebaya tentang cara bernegosiasi penggunaan kondom atau cara mengatasi efek samping ringan kontrasepsi. Simulasi percakapan dan skrip aman yang bisa disesuaikan membantu pengguna mempraktikkan keterampilan komunikasi yang selama ini sulit dilakukan. Saat pengguna merasakan “saya mampu melakukannya” dan “orang seperti saya juga melakukannya,” sikap menjadi lebih mendukung dan niat untuk bertindak menguat.

Dampak pada perilaku terukur tampak pada beberapa domain kunci. Pada keluarga berencana, pengingat harian atau mingguan yang cerdas menurunkan angka lupa minum pil, sementara penjadwalan otomatis membantu ketepatan suntik ulang atau kontrol alat kontrasepsi dalam rahim. Pada pencegahan infeksi menular seksual, modul yang menggabungkan edukasi penggunaan kondom, simulasi negosiasi, dan peta layanan skrining terdekat meningkatkan pencarian layanan dan menurunkan hambatan diskusi dengan pasangan. Pada kesehatan ibu, pengingat kunjungan antenatal, daftar pemeriksaan per trimester, serta pesan yang dipersonalisasi menurut usia kehamilan mendorong pendaftaran ANC lebih dini dan meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi seperti suplementasi zat besi dan asam folat. Di masa pascapersalinan, penyisipan skrining singkat untuk gejala depresi dan kecemasan disertai jalur rujukan yang jelas meningkatkan deteksi dini dan mempercepat akses ke dukungan.

Mengapa aplikasi dapat mengubah perilaku? Kuncinya ada pada mekanisme psikologis yang tersemat di fitur. Pengetahuan dan keterampilan yang ditata rapi meningkatkan kapabilitas. Direktori layanan, sistem janji temu, dan peta fasilitas memperluas kesempatan karena hambatan praktis dipangkas. Umpan balik kemajuan, kisah sebaya, dan pengingat yang tepat waktu menguatkan motivasi. Ketiganya menyatu di dalam pengalaman yang personal: pelacak siklus dan jurnal gejala membangun kesadaran diri; pengingat menyesuaikan dengan rutinitas pengguna; dan ajakan bertindak selalu spesifik, misalnya “atur alarm jam delapan malam untuk pil” atau “simpan lokasi klinik skrining terdekat.” Ketika satu ketukan di aplikasi langsung menaut ke nomor konselor atau halaman pemesanan layanan Puskesmas, jarak dari “tahu” ke “berbuat” menjadi lebih pendek.

Efektivitas juga sangat ditentukan oleh integrasi dengan sistem pendidikan dan kesehatan yang sudah ada. Program yang menghubungkan hasil skrining singkat di aplikasi ke loket Puskesmas, membuka kanal telekonseling pada jam fleksibel, dan menyediakan ringkasan yang bisa ditunjukkan saat konsultasi tatap muka umumnya melaporkan konversi yang lebih tinggi dari edukasi ke layanan. Di sekolah, modul yang selaras dengan program sekolah sehat serta bimbingan konseling membuat topik sensitif dapat dibahas dengan aman, sedangkan siswa

yang membutuhkan bantuan tambahan diarahkan ke konselor atau layanan kesehatan remaja tanpa harus mengulang cerita dari awal.

Meski demikian, dampak tidak selalu merata dan ada sisi kehati-hatian yang perlu dikelola. Pesan yang terlalu sering dapat memicu kelelahan notifikasi, sehingga pengguna menonaktifkan pengingat. Desain yang tidak hemat data atau tidak menyediakan mode luring membuat kelompok dengan akses internet terbatas tertinggal. Kekhawatiran privasi menahan sebagian pengguna untuk mencatat gejala sensitif. Validitas konten pun menjadi titik rapuh ketika kurasi editorial tidak disiplin. Praktik baik menjawab semua tantangan ini dengan menyeimbangkan intensitas pengingat, menyediakan materi inti yang bisa diakses luring, menuliskan kebijakan privasi yang jernih serta mudah ditemukan, memberi opsi anonimitas pada tahap awal, dan menempelkan sumber serta tanggal pembaruan pada setiap materi kunci.

Dari sisi evaluasi, pengukuran yang bermakna perlu melampaui metrik permukaan seperti jumlah unduhan atau lama menonton video. Indikator yang lebih relevan mencakup kenaikan skor pengetahuan, perubahan sikap terhadap perilaku pencegahan, peningkatan efikasi diri, kepatuhan terhadap langkah yang diingatkan, kunjungan layanan yang terjadi setelah rujukan, dan deteksi dini kondisi yang memerlukan penanganan. Analitik penggunaan di dalam aplikasi dapat dipadankan dengan data layanan (dengan persetujuan dan perlindungan privasi) agar pengelola melihat di mana pengguna tersendat: apakah pada pemahaman materi, penjadwalan, atau keberanian untuk datang ke fasilitas. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan yang cepat dan terarah, misalnya menyederhanakan alur rujukan, mengubah jam pengingat, atau memperkaya simulasi percakapan di topik yang paling banyak menimbulkan kebingungan.

Pelajaran praktis yang berulang dari berbagai konteks adalah tiga syarat keberhasilan. Pertama, konten harus valid, ringkas, dan relevan dengan situasi pengguna sehingga mitos terurai dan konsep inti tertanam. Kedua, fitur harus mengaktifkan mekanisme perubahan perilaku yang konkret, bukan hanya menyajikan informasi. Ketiga, implementasi harus terjalin dengan layanan dan pendidikan formal, peka terhadap kesenjangan digital, serta menghormati privasi. Ketika ketiga syarat ini hadir bersamaan, aplikasi digital tidak lagi berhenti sebagai alat komunikasi, tetapi menjadi pendamping yang memperkuat otonomi keputusan, mempercepat rujukan, dan pada akhirnya memperbaiki indikator pengetahuan, sikap, serta perilaku kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.

J. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Keberhasilan aplikasi digital dalam edukasi kesehatan reproduksi tidak hanya ditentukan oleh mutu konten dan kecanggihan fitur, tetapi juga oleh kondisi nyata di lapangan ketika aplikasi dipakai. Empat ranah hambatan yang paling sering muncul adalah keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, kuatnya stigma sosial, serta celah regulasi dan tata kelola. Keempatnya saling berkait dan jika tidak dikelola akan mengubah inovasi yang menjanjikan menjadi solusi yang tidak merata manfaatnya.

Keterbatasan akses internet dan infrastruktur perangkat merupakan penghalang pertama yang paling kasat mata. Di banyak wilayah, koneksi tidak stabil, biaya data relatif tinggi terhadap pendapatan, dan kepemilikan gawai yang memadai tidak merata. Kondisi ini membuat pengguna kesulitan mengunduh materi video, melakukan telekonseling, atau memperbarui aplikasi, terutama pada jam sibuk ketika jaringan padat. Tidak sedikit keluarga yang berbagi satu gawai untuk beberapa anggota, sehingga privasi dan kontinuitas belajar menjadi isu. Di sekolah atau Posyandu remaja, keterbatasan perangkat kader dan pengelola program juga menghambat pencatatan dan pelaporan yang seharusnya cepat. Hambatan infrastruktur ini berimplikasi langsung pada desain. Aplikasi yang berat dan boros data akan ditinggalkan. Materi yang hanya tersedia dalam format video akan sulit diakses. Fitur yang memerlukan koneksi terus menerus akan gagal berfungsi di daerah yang sering mengalami putus jaringan. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk mode luring, ukuran aplikasi yang ringan, penyimpanan lokal sementara, dan pemutaran materi audio berbitrate rendah bukan sekadar tambahan, melainkan syarat agar layanan dapat benar benar dipakai.

Rendahnya literasi digital memperlihatkan tantangan yang lebih halus tetapi sama pentingnya. Banyak pengguna terampil mengetuk layar, namun belum terbiasa menilai kredibilitas sumber, memahami pengaturan privasi, atau menavigasi alur rujukan di dalam aplikasi. Kesulitan ini sering tampak pada tiga titik. Pertama, saat pendaftaran dan persetujuan, pengguna menyetujui syarat tanpa memahaminya sehingga kemudian ragu untuk mencatat data sensitif. Kedua, saat mengakses konten, pengguna kebingungan membedakan materi edukasi resmi dengan konten promosi atau opini yang beredar di media sosial, lalu kembali pada mitos lama yang akrab di lingkungan. Ketiga, saat mengambil tindakan, pengguna sering berhenti di tengah jalan karena tidak paham langkah berikutnya atau merasa bingung oleh istilah teknis. Rendahnya literasi digital juga menyulitkan tenaga kesehatan, guru, atau kader ketika memandu pengguna, karena mereka sendiri mungkin baru berinteraksi dengan aplikasi. Jika literasi ini tidak ditingkatkan, aplikasi

akan dipakai secara sporadis, fitur penting tidak tersentuh, dan dampak belajar tidak berkelanjutan.

Stigma sosial adalah hambatan yang kerap tidak terlihat, tetapi daya rusaknya besar. Isu reproduksi sering diselimuti rasa malu, tabu, dan ketakutan dinilai tidak bermoral. Bagi remaja, kekhawatiran diketahui orang tua atau teman dapat menghentikan mereka dari sekadar mengunduh aplikasi. Bagi perempuan dewasa, terutama yang tinggal bersama keluarga besar atau pasangan yang mengontrol, ketakutan membuka notifikasi sensitif di ruang bersama membuat mereka enggan memanfaatkan pengingat, melakukan pencatatan gejala, atau menjadwalkan konseling. Di komunitas tertentu, norma yang menormalisasi kekerasan dalam relasi juga membuat penyintas ragu menggunakan fitur keselamatan. Stigma mereduksi manfaat teknologi menjadi sangat kecil, karena pengguna memilih diam meski aplikasi sudah tersedia. Tanpa pendekatan komunikasi yang empatik, ikon dan notifikasi yang tidak mencolok, opsi anonimitas pada tahap awal, serta jaminan kerahasiaan yang dijelaskan dengan bahasa sederhana, rasa takut ini sulit diatasi. Hambatan stigma pun tidak hanya dialami pengguna. Tenaga kesehatan dan pendidik bisa ikut ragu mempromosikan aplikasi karena khawatir dipersepsikan mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai lokal, meski konten aplikasi berfokus pada keselamatan dan hak kesehatan.

Keterbatasan regulasi dan tata kelola menambah lapisan kesulitan yang bersifat struktural. Di banyak tempat, belum ada klasifikasi yang jelas mengenai jenis aplikasi kesehatan yang memerlukan uji laik etik atau persetujuan khusus. Akibatnya, ada aplikasi yang beredar tanpa kurasi dan mutu klinis, namun ada pula inovasi yang tertahan lama karena proses administrasi yang tidak pasti. Standar keamanan data sering diatur secara umum, belum spesifik menyentuh data reproduksi yang sangat sensitif seperti catatan menstruasi atau hasil skrining kekerasan. Ketiadaan panduan yang rinci tentang batas kewenangan chatbot dan konselor juga menimbulkan risiko. Bot yang dirancang hanya sebagai pemandu informasi bisa salah dimaknai sebagai pemberi diagnosis, sementara konselor non klinis dapat terdorong memberi saran medis di luar kewenangannya ketika tekanan kasus meningkat. Pada layanan untuk remaja, aturan persetujuan dan keterlibatan orang tua tidak selalu jelas penerapannya di kanal digital. Di level sistem, kendala interoperabilitas membuat ringkasan pemantauan dari aplikasi sulit dibaca oleh fasilitas kesehatan, sehingga pengguna tetap harus mengulang cerita dari awal. Di sisi pembiayaan, belum semua skema menanggung konseling digital, sehingga tenaga profesional sulit mempertahankan layanan daring yang konsisten.

Keempat hambatan di atas tidak berdiri sendiri. Di wilayah dengan jaringan lemah, literasi digital biasanya rendah pula, sehingga persepsi risiko privasi makin

besar. Stigma memperbesar kesenjangan akses, karena yang berani menggunakan aplikasi umumnya mereka yang sudah memiliki dukungan sosial dan perangkat memadai, sementara kelompok yang paling rentan tertinggal. Regulasi yang belum jelas mempersulit kolaborasi antara pengembang, Puskesmas, sekolah, dan Posyandu remaja, padahal kolaborasi ini yang dibutuhkan untuk mengikat edukasi dengan layanan nyata. Keterkaitan ini menjelaskan mengapa perbaikan satu sisi saja sering belum cukup. Aplikasi yang ringan tetap tidak akan dipakai jika pengguna khawatir diketahui keluarga. Konten yang akurat tetap tidak akan membuahkan tindakan jika rujukan layanan tidak mudah dijangkau atau tidak diakui sistem.

Dari perspektif implementasi, tantangan ini memengaruhi seluruh siklus program, mulai dari perancangan, peluncuran, sampai evaluasi. Pada tahap perancangan, riset kebutuhan sering kali tidak menjangkau suara remaja, perempuan di pedesaan, atau penyintas kekerasan, sehingga fitur keselamatan, pilihan bahasa, dan mode luring tidak menjadi prioritas. Pada tahap peluncuran, kampanye yang gencar di media sosial gagal menyentuh sekolah dan fasilitas kesehatan, sehingga aplikasi hidup di ruang terpisah dari layanan. Pada tahap evaluasi, metrik permukaan seperti jumlah unduhan dan tayangan video menutupi kenyataan bahwa banyak pengguna berhenti di langkah rujukan, atau tidak berani menyalakan pengingat karena privasi. Tanpa indikator yang menilai pemahaman, perubahan sikap, tindakan kecil yang konsisten, dan keberhasilan rujukan, program mudah merasa berhasil padahal dampaknya minim.

Walau demikian, tantangan bukan alasan untuk mundur. Justru paparan hambatan memperjelas arah perbaikan. Infrastruktur yang belum merata mengharuskan arsitektur teknis yang hemat data dan ramah luring. Literasi digital yang rendah menuntut onboarding yang sederhana, penanda sumber yang jelas, dan latihan kecil yang mengajarkan keterampilan kritis sambil belajar konten reproduksi. Stigma sosial menuntut komunikasi yang santun dan tidak menghakimi, ikon yang aman, serta komunitas pendukung yang dimoderasi. Celah regulasi menuntut tata kelola internal yang lebih ketat dari sekadar minimal standar, termasuk uji keadilan algoritme, pembatasan ruang lingkup chatbot, dan prosedur rujukan yang disepakati lintas lembaga. Yang tidak kalah penting, integrasi dengan Puskesmas, sekolah, dan Posyandu remaja perlu diupayakan sejak awal agar pengguna merasakan aplikasi sebagai bagian dari perjalanan bantuan yang nyata, bukan aplikasi terpisah yang hanya menyimpan informasi.

K. Peluang Inovasi dan Pengembangan Masa Depan

Gelombang inovasi digital membuka peluang besar untuk membuat edukasi kesehatan reproduksi lebih personal, lebih responsif, dan lebih dekat dengan keseharian pengguna. Kunci dari peluang ini adalah merangkai kecerdasan buatan, analitik data berskala besar, unsur permainan yang mendidik, serta integrasi perangkat yang dipakai di tubuh menjadi satu pengalaman belajar yang aman, etis, dan berdampak. Tujuannya bukan sekadar memukau secara teknologi, melainkan mempercepat perpindahan dari pengetahuan ke tindakan serta menghubungkan pengguna dengan layanan yang tepat pada waktu yang tepat.

Kecerdasan buatan dapat menjadi motor personalisasi yang sebelumnya mustahil dicapai. Model bahasa percakapan yang dilatih pada materi tervalidasi mampu menjawab pertanyaan sensitif dengan empatik, menyaring mitos, dan menyesuaikan penjelasan dengan usia, konteks budaya, serta tingkat literasi pengguna. Pada onboarding, AI dapat memetakan kebutuhan belajar dan menyusun jalur pembelajaran yang ringkas dan bertahap, misalnya menempatkan modul negosiasi penggunaan kondom setelah pengguna memahami dasar pencegahan infeksi menular seksual. Dalam sesi latihan, AI dapat berperan sebagai mitra dialog dengan skenario realistis, dari berbicara dengan pasangan tentang pilihan kontrasepsi hingga menyiapkan kalimat aman untuk meminta bantuan saat menghadapi tekanan. Agar tetap aman, ruang lingkup AI harus jelas, batas klinis dijaga tegas, serta rute rujukan ke tenaga kesehatan dibuka segera ketika percakapan menyentuh diagnosis, terapi, atau situasi berisiko. Penjelasan ringkas tentang alasan di balik saran yang diberikan membantu pengguna memahami logika, bukan sekadar mengikuti instruksi.

Analitik data skala besar melengkapi peran AI dengan memberi pandangan sistemik yang diperlukan manajer program, Puskesmas, sekolah, dan Posyandu remaja. Dengan persetujuan dan perlindungan privasi, pola anonim tentang topik yang paling dicari, momen pengguna berhenti, atau wilayah yang banyak menandai gejala tertentu dapat divisualisasikan menjadi peta kebutuhan yang konkret. Sinyal dini ini memandu penyusunan jadwal penyuluhan, penambahan jam konseling, atau penguatan stok alat kontrasepsi. Di level konten, uji coba bertahap memungkinkan pengelola membandingkan dua versi modul untuk melihat mana yang lebih efektif meningkatkan pemahaman atau memicu rujukan. Seluruh praktik ini menuntut tata kelola data yang ketat. Hanya data yang diperlukan yang dikumpulkan, disamarkan identitasnya, serta diaudit keadilannya agar tidak secara tidak sengaja mengabaikan pengguna dari daerah terpencil, penutur bahasa daerah, atau penyandang disabilitas. Di masa depan, pendekatan pembelajaran terfederasi dan teknik

perlindungan privasi dapat dipakai agar model terus belajar dari tren nyata tanpa memindahkan data mentah ke luar perangkat.

Gamifikasi menawarkan cara untuk mempertahankan keterlibatan tanpa mengorbankan substansi. Unsur permainan yang dirancang dengan etika dapat memecah topik sulit menjadi misi kecil yang dapat diselesaikan dalam beberapa menit, misalnya menyelesaikan modul kebersihan menstruasi, mengerjakan kuis dua menit tentang persetujuan yang diinformasikan, atau membuat rencana tindakan jika lupa minum pil. Peta kemajuan yang jelas, rencana keterampilan, dan “streak” belajar yang fleksibel mendorong konsistensi tanpa membuat pengguna merasa gagal saat ada hari sibuk. Tantangannya adalah menahan diri agar tidak menjadikan angka dan rencana sebagai tujuan. Gamifikasi yang baik memberi penghargaan atas tindakan sehat di dunia nyata, seperti hadir ke skrining, menyiapkan skrip percakapan dengan pasangan, atau berhasil menepati jadwal kontrol. Fitur sosial yang bersifat pilihan dapat memperluas dukungan, misalnya kelompok belajar aman yang dimoderasi, namun selalu menjaga kerahasiaan dan memberi kontrol penuh kepada pengguna atas apa yang dibagikan.

Integrasi dengan perangkat yang dipakai di tubuh membuka kesempatan pembelajaran berbasis umpan balik nyata. Arloji cerdas dan pelacak kebugaran menyediakan sinyal pasif tentang pola tidur, tingkat aktivitas, suhu kulit, atau variabilitas detak jantung yang, bila ditafsirkan dengan hati-hati, dapat membantu pengguna memahami bagaimana stres, kurang tidur, atau aktivitas tertentu memengaruhi gejala menstruasi dan suasana hati. Pada konteks perinatal, pengingat halus yang diselaraskan dengan ritme harian pengguna membantu ketepatan minum suplemen atau kehadiran antenatal. Untuk latihan dasar panggul, sensor yang kompatibel dapat memberikan biofeedback sederhana sehingga pengguna melihat kemajuan yang konkret. Namun perangkat bukan alat diagnosis dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar keputusan medis. Aplikasi harus mengomunikasikan keterbatasan ini dengan jernih, meminta kalibrasi sederhana agar saran tidak melenceng, serta menawarkan opsi sinkronisasi luring untuk daerah dengan jaringan lemah.

Kombinasi AI, analitik data, unsur permainan, dan perangkat yang dipakai di tubuh memerlukan pagar etika yang kuat. Pengguna harus paham data apa yang mengalir dari perangkat ke aplikasi, untuk tujuan apa, dan bagaimana cara menghentikannya. Rekomendasi tidak boleh mendorong perilaku berisiko seperti menggunakan prediksi masa subur sebagai satu-satunya metode pencegahan kehamilan. Algoritme dievaluasi secara berkala agar tidak bias terhadap siklus yang tidak teratur pada remaja, pengguna dengan kondisi medis tertentu, atau ibu pascapersalinan. Pada percakapan yang menyentuh kekerasan atau tekanan sosial,

sistem mengutamakan keselamatan, menyediakan tombol keluar cepat, dan rute bantuan yang tidak meninggalkan jejak yang mudah ditemukan.

Inovasi juga berarti memperluas inklusivitas. AI dapat membantu lokalisasi konten ke bahasa daerah dan ragam budaya tanpa kehilangan akurasi, sementara audio dan ilustrasi yang peka konteks membuka akses bagi pengguna dengan keterbatasan baca tulis. Di sekolah, jalur pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bimbingan konseling, sementara bagi pekerja migran, jam telekonseling menyesuaikan zona waktu dan koneksi berbandwidth rendah. Pada tiap konteks, keberhasilan ditentukan oleh kemitraan sejak hulu. Materi dikembangkan bersama pendidik, tenaga kesehatan, kader komunitas, dan perwakilan pengguna untuk memastikan nada, contoh, dan rute tindakan sesuai realitas.

L. Simpulan

Bab ini menegaskan bahwa aplikasi digital merupakan salah satu kanal paling strategis untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi di Indonesia. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan menghadirkan informasi yang akurat, ruang belajar yang aman dan privat, serta pendampingan yang konsisten dalam ritme hidup pengguna. Dengan format *microlearning*, kuis reflektif, simulasi percakapan, video langkah demi langkah, pengingat yang cerdas, dan rujukan satu ketukan, aplikasi mampu memendekkan jarak antara tahu dan berbuat, terutama pada keputusan yang bersifat siklik dan waktu nyata seperti pengelolaan menstruasi, kepatuhan kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual, dan perawatan kehamilan.

Landasan teoretis yang kuat membuat intervensi digital tidak berhenti pada penyampaian materi. Prinsip *andragogi*, beban kognitif yang terkelola, dan pembelajaran multimedia memastikan konten mudah diserap. Literasi digital dan literasi privasi dipupuk agar pengguna tidak sekadar mahir mengoperasikan gawai, tetapi juga mampu menilai kredibilitas sumber dan menjaga data pribadi. Kerangka perubahan perilaku seperti COM B, keyakinan kesehatan, perilaku terencana, teori kognitif sosial, penentuan diri, dan difusi inovasi diterjemahkan ke dalam arsitektur fitur yang meningkatkan kapabilitas, memperluas kesempatan, serta menguatkan motivasi. Hasilnya adalah pengalaman belajar yang personal dan berorientasi tindakan, bukan ensiklopedia digital yang pasif.

Peran aplikasi terbukti menyatu dalam tiga fungsi inti. Pertama sebagai media informasi yang terkurasi dan relevan konteks, sehingga mitos terurai dan konsep inti tertanam. Kedua sebagai sarana konseling daring yang aman serta empatik, yang menjembatani pertanyaan sensitif menuju bantuan profesional tanpa hambatan waktu dan jarak. Ketiga sebagai alat pemantauan yang menggabungkan pencatatan,

pengingat, dan umpan balik untuk membangun kebiasaan sehat dan memperkaya konsultasi tatap muka. Ketiga fungsi ini mendapatkan nilai tambah saat diikat oleh etika, keamanan, dan privasi sejak desain, serta peka terhadap norma budaya, agama, dan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti remaja, pekerja migran, penyintas kekerasan, dan perempuan dengan kondisi medis tertentu.

Kelebihan utama aplikasi adalah akses yang mudah, privasi yang lebih terjaga, dan personalisasi yang bermakna. Namun bab ini juga menunjukkan sisi kehati-hatian. Kesenjangan digital, literasi yang beragam, stigma sosial, dan celah regulasi dapat mengerdilkan dampak jika tidak dikelola. Validitas konten dan perlindungan data tidak boleh dinegosiasikan. Intensitas notifikasi perlu seimbang agar tidak menimbulkan kelelahan. Algoritme personalisasi harus diawasi agar tidak bias dan tidak mendorong perilaku berisiko. Keberlanjutan program menuntut pembiayaan yang etis dan interoperabilitas dengan sistem layanan.

Efektivitas paling nyata muncul ketika aplikasi terintegrasi dengan ekosistem layanan. Koneksi yang rapi dengan Puskesmas, sekolah, dan Posyandu remaja mengubah edukasi menjadi tindakan klinis yang tepat waktu, meminimalkan pengulangan cerita sensitif, dan mempercepat rujukan. Indikator keberhasilan yang bermakna melampaui jumlah unduhan, mencakup peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, penguatan efikasi diri, kepatuhan terhadap langkah pencegahan, keberhasilan rujukan, serta deteksi dini kondisi yang memerlukan penanganan. Analitik penggunaan yang dihimpun secara aman dan dipadankan dengan data layanan membantu tim memperbaiki desain secara berkelanjutan.

Horizon pengembangan ke depan terbuka luas. Kecerdasan buatan dapat mempersonalisasi jalur belajar dan melatih keterampilan komunikasi dalam skenario realistis, selama batas klinis dan rute rujukan dijaga tegas. Analitik data skala besar memberi peta kebutuhan yang hidup untuk pengelola program, sepanjang privasi dilindungi dan keadilan diawasi. Gamifikasi yang etis menjaga keterlibatan tanpa mengorbankan substansi dengan memberi penghargaan atas tindakan sehat di dunia nyata. Integrasi dengan perangkat yang dipakai di tubuh menyediakan umpan balik yang kontekstual, asalkan pengguna memahami keterbatasannya dan data dikelola dengan aman.

M. Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.
- Barron, P., Peters, D. H., Pillay, Y., et al. (2018). Mobile health messaging to improve maternal health services in South Africa: Lessons from MomConnect. *BMJ Global Health*, 3(Suppl 2), e000559. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000559>
- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354–380. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>
- Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. In *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology* (pp. 1–7). ACM. <https://doi.org/10.1145/1541948.1541999>
- Free, C., Phillips, G., Watson, L., Galli, L., Felix, L., Edwards, P., Patel, V., & Haines, A. (2013). The effectiveness of mobile-health technology-based health behaviour change or disease management interventions for health care consumers: A systematic review. *PLOS Medicine*, 10(1), e1001362. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001362>
- Harrington, E. K., et al. (2019). Interventions to support family planning use: A systematic review of mHealth interventions. *Reproductive Health*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0678-8>
- Ippoliti, N. B., & L'Engle, K. (2017). Meet us on the phone: Mobile phone programs for adolescent sexual and reproductive health in low- to middle-income countries. *Reproductive Health*, 14(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s12978-016-0276-z>
- Janz, N. K., & Becker, M. H. (1984). The Health Belief Model: A decade later. *Health Education Quarterly*, 11(1), 1–47. <https://doi.org/10.1177/109019818401100101>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner* (8th ed.). Routledge.

- L'Engle, K. L., Mangone, E. R., Parcesepe, A. M., Agarwal, S., & Ippoliti, N. B. (2016). Mobile phone interventions for adolescent sexual and reproductive health: A systematic review. *Journal of Adolescent Health, 58*(5), 622–631. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.01.007>
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Michie, S., Atkins, L., & West, R. (2014). *The behaviour change wheel: A guide to designing interventions*. Silverback Publishing.
- Michie, S., van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implementation Science, 6*, 42. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42>
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51*(3), 390–395. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390>
- Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science, 17*(3), 249–255. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the Health Belief Model. *Health Education Monographs, 2*(4), 328–335. <https://doi.org/10.1177/109019817400200403>
- Sondaal, S. F. V., Browne, J. L., Amoakoh-Coleman, M., Borgstein, A., Miltenburg, A. S., Verwijs, M., & Klipstein-Grobusch, K. (2016). Assessing the effect of mHealth interventions in improving maternal and neonatal care in low- and middle-income countries: A systematic review. *PLOS ONE, 11*(5), e0154664. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154664>
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- World Health Organization. (2011). *mHealth: New horizons for health through mobile technologies*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2019). *WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening*. World Health Organization.

CHAPTER 4

TANTANGAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN DI INDONESIA

Bdn. Ferilia Adiesti, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah merevolusi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Dalam beberapa dekade terakhir, digitalisasi telah menjadi pilar utama dalam mendorong transformasi sistem pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Salah satu bidang yang sangat diuntungkan dari perkembangan ini adalah praktik kebidanan, mengingat peran bidan yang sangat strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi baru lahir, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan modern.

Digitalisasi dalam praktik kebidanan mencakup penggunaan berbagai teknologi seperti rekam medis elektronik, aplikasi mobile untuk pemantauan kehamilan, sistem telekonsultasi antara bidan dan pasien, serta integrasi data kesehatan dalam sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dengan dukungan teknologi tersebut, bidan dapat memberikan layanan secara lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pelaporan dan monitoring yang lebih akurat oleh otoritas kesehatan untuk tujuan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Di Indonesia, penerapan digitalisasi dalam layanan kebidanan semakin relevan seiring dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta memperluas cakupan layanan kesehatan primer. Negara dengan topografi kepulauan seperti Indonesia menghadapi tantangan geografis yang cukup berat dalam mendistribusikan layanan kesehatan secara merata. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu solusi yang sangat potensial untuk menjawab kendala aksesibilitas, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (3T).

Namun, meskipun potensi manfaatnya sangat besar, implementasi digitalisasi dalam praktik kebidanan tidak serta-merta berjalan mulus. Terdapat banyak tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya tingkat literasi digital tenaga kesehatan dan masyarakat, hingga kendala regulasi dan budaya yang belum mendukung transformasi digital secara optimal.

Tantangan-tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor untuk dapat diatasi secara berkelanjutan.

B. Konteks Digitalisasi dalam Pelayanan Kebidanan

Digitalisasi dalam pelayanan kebidanan merupakan proses integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam setiap tahapan pelayanan kebidanan, mulai dari tahap pemeriksaan awal, proses asuhan selama masa kehamilan, hingga pemantauan kesehatan ibu dan bayi pascapersalinan. Dalam era modern seperti saat ini, digitalisasi kebidanan tidak lagi dipandang sebagai suatu opsi, melainkan sebagai kebutuhan strategis yang dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah terpencil, serta memastikan layanan kebidanan yang diberikan lebih berkualitas, aman, dan berbasis bukti.

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi yang paling umum dalam praktik kebidanan adalah penggunaan rekam medis elektronik (RME). Rekam medis elektronik adalah sistem dokumentasi yang merekam seluruh informasi kesehatan pasien secara digital, menggantikan sistem pencatatan manual berbasis kertas yang selama ini digunakan secara luas. Dengan menggunakan rekam medis elektronik, bidan dapat dengan mudah mengakses riwayat kesehatan pasien, data pemeriksaan kehamilan, informasi imunisasi, serta kondisi kesehatan secara menyeluruh dan real-time. Kelebihan sistem ini mencakup kemudahan dalam pencarian informasi, efisiensi waktu dalam pendataan dan pelaporan, serta potensi integrasi antar fasilitas kesehatan yang memungkinkan bidan dan tenaga kesehatan lainnya berbagi informasi secara akurat dan cepat, sehingga kolaborasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih optimal.

Selain rekam medis elektronik, digitalisasi kebidanan juga diwujudkan dalam bentuk aplikasi telekonsultasi yang memungkinkan komunikasi dan konsultasi antara bidan dengan pasien tanpa perlu tatap muka secara fisik. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan akses pelayanan, terutama di daerah pedesaan, daerah terpencil, dan kepulauan di Indonesia. Telekonsultasi bisa dilakukan melalui fitur video call, pesan teks, maupun fitur interaktif lainnya dalam aplikasi khusus yang dirancang untuk kebidanan. Dengan demikian, bidan tetap dapat memberikan edukasi kehamilan, nasihat kesehatan, hingga konsultasi mengenai tanda bahaya kehamilan secara cepat, efisien, dan tanpa terkendala jarak fisik.

Teknologi lain yang juga berkembang pesat dalam konteks digitalisasi kebidanan adalah sistem rujukan digital. Sistem ini membantu bidan dalam melakukan rujukan kasus kebidanan yang membutuhkan penanganan lanjutan ke fasilitas kesehatan tingkat lebih tinggi secara cepat dan akurat. Dengan rujukan

digital, data pasien, hasil pemeriksaan awal, dan informasi penting lainnya dikirim secara daring dan real-time, sehingga tenaga kesehatan di fasilitas rujukan dapat menyiapkan segala sesuatu lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan pasien. Sistem ini telah terbukti mampu mengurangi keterlambatan penanganan pada kasus-kasus obstetri emergensi, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyumbang angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi di Indonesia.

Dalam skala yang lebih luas, penerapan telemidwifery menjadi representasi digitalisasi yang sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan. Telemidwifery adalah pendekatan pelayanan kebidanan jarak jauh menggunakan teknologi informasi, baik untuk pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil, bimbingan persalinan jarak jauh, edukasi kesehatan, maupun konsultasi perawatan bayi baru lahir secara daring. Dengan telemidwifery, bidan dapat tetap memberikan layanan kebidanan berkualitas tinggi di tempat-tempat yang sulit terjangkau oleh fasilitas kesehatan konvensional. Teknologi ini menjadi jawaban atas persoalan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah pelosok Indonesia.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan khusus untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, termasuk kebidanan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan strategis yang dikenal sebagai Transformasi Digital Kesehatan dalam kerangka pembangunan kesehatan ibu dan anak. Beberapa inisiatif konkret telah dilakukan, antara lain melalui pengembangan platform SATUSEHAT yang bertujuan mengintegrasikan data kesehatan secara nasional, serta implementasi aplikasi digital seperti iPosyandu dan e-Kohort yang secara khusus dirancang untuk membantu tenaga kebidanan dalam memantau kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi baru lahir.

Lebih lanjut, pemerintah telah merumuskan regulasi pendukung dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan peta jalan transformasi digital kesehatan Indonesia 2021-2024, yang menempatkan digitalisasi layanan kebidanan sebagai salah satu prioritas nasional. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kebidanan di masa depan, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan.

C. Faktor Penghambat Implementasi Digitalisasi di Layanan Kebidanan

Implementasi digitalisasi dalam layanan kebidanan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang menjadi penghambat utama dalam praktiknya di

lapangan. Tantangan ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari kondisi geografis hingga kapasitas sumber daya manusia, yang masing-masing memiliki peranan signifikan dalam menentukan keberhasilan program digitalisasi kebidanan secara nasional.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi layanan kebidanan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah kepulauan. Indonesia dengan karakteristik geografisnya yang luas dan terdiri atas ribuan pulau membuat pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet stabil, listrik, hingga perangkat keras pendukung seperti komputer atau ponsel pintar menjadi sulit. Masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan akses internet yang memadai, atau bahkan belum teraliri listrik dengan stabil, sehingga pelaksanaan pelayanan kebidanan berbasis digital menjadi tidak optimal. Kendala teknis ini menyebabkan kesulitan dalam penggunaan rekam medis elektronik, telekonsultasi, hingga aplikasi kesehatan digital lainnya. Akibatnya, wilayah-wilayah terpencil ini tetap bergantung pada sistem manual konvensional, yang tentunya menghambat percepatan layanan kebidanan yang efisien dan modern.

Selain persoalan infrastruktur, tantangan berikutnya adalah kurang meratanya keterampilan digital di kalangan bidan. Di Indonesia, tenaga kebidanan memiliki latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman kerja yang sangat beragam. Sebagian besar tenaga bidan di daerah-daerah terpencil masih minim dalam mendapatkan pelatihan khusus tentang teknologi digital yang terbaru. Kondisi ini menyebabkan masih banyak bidan yang belum mampu secara optimal mengoperasikan perangkat digital, aplikasi kesehatan digital, maupun rekam medis elektronik. Akibatnya, implementasi teknologi digital sering kali kurang efektif, bahkan ada kasus di mana perangkat atau aplikasi yang sudah disediakan tidak digunakan sama sekali karena minimnya keterampilan digital tenaga kesehatan tersebut. Situasi ini memperlihatkan pentingnya program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga bidan agar mereka mampu menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien.

Lebih jauh lagi, kesenjangan akses masyarakat terhadap perangkat digital juga menjadi hambatan nyata dalam implementasi digitalisasi kebidanan. Masih banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, yang belum mampu memiliki atau menggunakan perangkat digital seperti ponsel pintar atau komputer. Tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat menjadi hambatan tambahan dalam penerimaan teknologi. Sebagian masyarakat merasa lebih nyaman dengan metode layanan konvensional, karena penggunaan teknologi digital dianggap sulit, tidak praktis, atau bahkan tidak perlu. Kesenjangan ini

memperlambat proses adaptasi masyarakat terhadap layanan kebidanan berbasis digital, sehingga tujuan utama digitalisasi untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kebidanan menjadi sulit tercapai.

Di samping tantangan teknis dan sosial, hambatan regulasi dan birokrasi juga merupakan masalah serius yang menghambat implementasi digitalisasi kebidanan. Saat ini, regulasi di bidang kesehatan digital di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan dan penyempurnaan. Kurangnya regulasi yang jelas dan konsisten terkait pemanfaatan data kesehatan digital, privasi pasien, hingga standar layanan digital menghambat proses integrasi digitalisasi secara efektif dan merata. Selain itu, birokrasi yang panjang dalam proses pengadaan teknologi, anggaran, serta koordinasi lintas sektor membuat implementasi layanan kebidanan berbasis digital menjadi lambat dan sulit. Situasi ini sering kali menyebabkan inovasi digital terlambat diterapkan di lapangan, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan ketidakseragaman dan ketidakefektifan implementasi teknologi di berbagai daerah.

D. Tantangan Sosial Budaya dalam Penerapan Teknologi

Dalam konteks implementasi digitalisasi di bidang kebidanan, tantangan tidak hanya berasal dari aspek teknis dan regulasi, tetapi juga dari aspek sosial budaya yang sangat kompleks. Faktor sosial budaya ini sering kali menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam penerapan teknologi, khususnya dalam masyarakat yang memiliki tradisi kuat dan pola pikir yang sulit berubah. Oleh karena itu, memahami tantangan sosial budaya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi kebidanan benar-benar diterima, dimanfaatkan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat secara luas.

Salah satu bentuk tantangan sosial budaya yang paling sering ditemui dalam implementasi teknologi kebidanan adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini muncul karena masyarakat, baik itu tenaga kesehatan maupun keluarga pasien, sering kali lebih nyaman dengan metode pelayanan kesehatan tradisional yang sudah dikenal sejak lama. Banyak kalangan merasa khawatir bahwa perubahan ke teknologi digital dapat mengurangi interaksi langsung antara bidan dan pasien, yang selama ini dianggap sebagai aspek penting dalam pelayanan kebidanan yang bersifat personal dan emosional. Mereka cenderung mempertahankan cara lama karena telah terbukti efektif dan dianggap lebih terpercaya dibandingkan cara baru yang menggunakan teknologi digital yang masih belum sepenuhnya dipahami. Kondisi ini menyebabkan proses transisi menuju digitalisasi sering kali berjalan lambat, bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat sengaja menghindari penggunaan teknologi baru karena ketidakpercayaan atau rasa tidak nyaman.

Di samping resistensi terhadap perubahan, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan ibu dan keluarga juga menjadi hambatan serius dalam penerapan teknologi kebidanan. Literasi digital merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, mengakses, menggunakan, dan mengevaluasi informasi melalui perangkat digital. Di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, literasi digital ibu-ibu hamil dan keluarga masih tergolong rendah. Mereka tidak terbiasa atau bahkan belum mampu menggunakan perangkat digital sederhana seperti ponsel pintar secara optimal untuk tujuan kesehatan. Rendahnya literasi digital ini menyebabkan berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi pemantauan kehamilan, telekonsultasi, atau edukasi digital kurang dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan cara konvensional seperti konsultasi langsung di fasilitas kesehatan, meskipun layanan digital sudah tersedia dan mudah diakses. Oleh karena itu, tanpa intervensi berupa pelatihan atau edukasi khusus mengenai penggunaan teknologi digital, potensi manfaat digitalisasi sulit tercapai secara optimal.

Lebih jauh lagi, faktor sosial budaya yang juga sangat berpengaruh dalam penerimaan teknologi kebidanan adalah norma budaya dan kepercayaan lokal yang kuat. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya memiliki keragaman kepercayaan dan tradisi lokal yang unik. Dalam beberapa masyarakat tradisional, masih kuat pandangan bahwa pelayanan kebidanan yang ideal adalah yang dilakukan secara langsung melalui sentuhan personal dan kehadiran fisik bidan secara langsung. Mereka percaya bahwa hubungan personal antara bidan dan pasien, yang dibangun melalui kontak fisik dan komunikasi langsung, memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Teknologi digital sering dianggap kurang personal, dingin, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan, keakraban, serta hubungan emosional dalam pelayanan kebidanan.

Selain itu, kepercayaan lokal terhadap mitos-mitos tertentu juga menjadi penghalang implementasi teknologi. Misalnya, dalam beberapa komunitas tertentu, ada kepercayaan bahwa penggunaan teknologi modern selama kehamilan atau persalinan bisa membawa dampak buruk atau ketidakberuntungan. Hal ini sering menyebabkan masyarakat lebih memilih tetap bertahan dengan metode tradisional meskipun metode tersebut kurang optimal dari sisi medis dan kesehatan. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan proses pengenalan dan penerimaan teknologi digital dalam praktik kebidanan di komunitas tersebut.

Untuk mengatasi berbagai tantangan sosial budaya ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif yang melibatkan edukasi, sosialisasi, dan pendekatan persuasif yang melibatkan tokoh masyarakat lokal, tokoh agama, serta

kader-kader kesehatan di tingkat komunitas. Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara bertahap, terus-menerus, serta menggunakan bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan secara perlahan namun pasti masyarakat dapat memahami manfaat digitalisasi, menerima perubahan, meningkatkan literasi digital, serta bersedia mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kehidupan mereka secara optimal, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

E. Kesenjangan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Pelatihan

Implementasi digitalisasi dalam praktik kebidanan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip dasar pelayanan kebidanan, tetapi juga memiliki kompetensi dalam menguasai teknologi digital secara menyeluruh. Namun demikian, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara harapan ideal tersebut dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah masih terbatasnya pelatihan khusus tentang teknologi digital bagi tenaga kebidanan di Indonesia.

Hingga saat ini, sebagian besar pelatihan yang diberikan kepada tenaga kebidanan masih terfokus pada keterampilan klinis dan manajemen kesehatan secara umum, sementara aspek teknologi digital belum menjadi bagian utama dalam pelatihan tersebut. Hal ini menyebabkan sebagian besar bidan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan perangkat teknologi digital seperti aplikasi rekam medis elektronik, platform telekonsultasi, hingga sistem rujukan digital yang seharusnya dapat mempermudah kerja mereka sehari-hari. Tanpa pelatihan yang memadai, banyak tenaga kebidanan yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan teknologi-teknologi tersebut, bahkan cenderung menghindari penggunaannya karena dianggap merepotkan atau tidak efisien dalam pelayanan langsung kepada pasien. Situasi ini secara tidak langsung memperlambat penetrasi teknologi digital dalam pelayanan kebidanan di Indonesia.

Selain keterbatasan pelatihan di lapangan, masalah kesenjangan SDM ini juga berasal dari institusi pendidikan kebidanan yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan digitalisasi dalam kurikulum mereka. Di sebagian besar institusi pendidikan kebidanan, kurikulum yang diterapkan masih lebih menekankan aspek-aspek tradisional dari pelayanan kebidanan seperti keterampilan klinis dasar, penanganan persalinan, dan pemantauan kesehatan ibu dan bayi. Sementara itu, kompetensi digital, seperti pemanfaatan teknologi dalam pencatatan data pasien, konsultasi virtual, atau sistem rujukan berbasis teknologi

belum banyak dimasukkan sebagai materi wajib dalam kurikulum tersebut. Walaupun ada, porsi pembelajaran teknologi digital masih sangat minim dan lebih sering bersifat tambahan atau opsional.

Padahal, integrasi digitalisasi dalam kurikulum pendidikan kebidanan menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan di tengah kemajuan zaman saat ini. Para mahasiswa kebidanan sebagai calon bidan harus dibekali dengan kemampuan digital agar mereka siap untuk menghadapi tantangan nyata saat mereka lulus dan bertugas di lapangan. Tanpa kurikulum digitalisasi yang terstruktur, institusi pendidikan kebidanan tidak dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap mengadopsi teknologi secara cepat, sehingga akan memperbesar kesenjangan antara kebutuhan praktik pelayanan kebidanan dengan kemampuan para tenaga kebidanan baru.

Lebih jauh lagi, implementasi teknologi digital yang terus berkembang pesat membuat peningkatan kompetensi digital tenaga kebidanan tidak cukup hanya dilakukan secara sporadis atau sesekali saja. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan atau continuous professional development (CPD) yang secara teratur dan intensif memberikan update terbaru mengenai teknologi digital dalam praktik kebidanan. Pelatihan berkelanjutan ini tidak hanya berfungsi untuk memperbaharui pengetahuan tenaga kebidanan tentang aplikasi atau perangkat baru, tetapi juga membantu mereka mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam praktik sehari-hari, seperti troubleshooting, pengelolaan data pasien yang aman, serta teknik komunikasi digital yang efektif dengan pasien.

Kebutuhan pelatihan berkelanjutan ini menjadi semakin mendesak mengingat perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis dan cepat berubah. Apabila tenaga kebidanan tidak secara rutin mendapatkan pelatihan dan pembaruan kompetensi, maka mereka akan tertinggal jauh di belakang dalam pemanfaatan teknologi digital tersebut. Kondisi ini akan menciptakan disparitas besar antara tenaga kebidanan di kota besar dengan tenaga kebidanan di daerah, sekaligus memperbesar kesenjangan dalam kualitas pelayanan kebidanan antar wilayah di Indonesia.

F. Masalah Privasi, Keamanan Data, dan Etika Digital

Dalam era digitalisasi pelayanan kebidanan, persoalan privasi, keamanan data, serta etika digital menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan. Seiring berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk kebidanan, semakin besar pula potensi terjadinya berbagai permasalahan terkait pengelolaan data pribadi pasien. Data pasien dalam konteks pelayanan kebidanan biasanya bersifat sensitif dan pribadi, mencakup riwayat medis, hasil

pemeriksaan kehamilan, status kesehatan janin, riwayat reproduksi, hingga informasi keluarga pasien. Oleh karena itu, data ini membutuhkan perlindungan khusus untuk menjaga privasi pasien serta mencegah penyalahgunaan informasi yang bisa merugikan pasien maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi kebidanan adalah perlindungan data pasien dari ancaman kebocoran informasi. Data yang disimpan secara digital, seperti dalam sistem rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan digital, dan platform telekonsultasi, secara inheren memiliki risiko untuk diakses secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem keamanan teknologi, kurangnya pengawasan terhadap akses data, maupun kelalaian dalam pengelolaan data oleh tenaga kesehatan sendiri. Apabila data kesehatan pribadi pasien bocor, dampak negatifnya tidak hanya menyangkut privasi pasien secara individual, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai implikasi serius seperti stigma sosial, diskriminasi, bahkan risiko penyalahgunaan identitas pasien untuk tujuan tertentu.

Risiko kerentanan data juga semakin tinggi dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital berbasis cloud atau penyimpanan berbasis awan. Meskipun teknologi ini memberikan kemudahan dalam mengakses data secara real-time dari berbagai lokasi, namun juga menghadirkan ancaman yang serius jika tidak dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang memadai. Data pasien yang disimpan dalam sistem digital berbasis cloud lebih rentan terhadap ancaman serangan siber seperti hacking, ransomware, atau pencurian identitas digital. Hal ini menuntut para pengelola layanan kebidanan digital untuk menerapkan sistem perlindungan data yang canggih dan terkini, seperti enkripsi data, autentikasi multi-level, serta mekanisme monitoring akses data secara ketat dan transparan.

Selain tantangan perlindungan data secara teknis, isu etika dalam pengelolaan data digital juga menjadi perhatian penting yang harus dipertimbangkan dengan serius. Etika digital dalam kebidanan berhubungan erat dengan bagaimana tenaga kebidanan atau penyedia layanan menggunakan data pasien secara bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak privasi pasien. Tantangan etika ini meliputi, misalnya, kejelasan mengenai siapa saja yang boleh mengakses data pasien, batasan data yang boleh dibagikan secara digital, serta bagaimana memastikan persetujuan (informed consent) pasien sebelum data kesehatan pribadinya digunakan untuk keperluan tertentu. Dalam konteks telekonsultasi, misalnya, bidan harus memastikan bahwa pasien memahami secara jelas mengenai risiko dan manfaat dari penggunaan platform digital, serta memiliki hak untuk menolak penggunaan teknologi digital jika merasa tidak nyaman.

Di samping persoalan etika, regulasi terkait privasi dan keamanan data dalam pelayanan kebidanan digital di Indonesia masih tergolong lemah dan belum sepenuhnya memadai. Regulasi khusus tentang pengelolaan data digital di bidang kesehatan masih terbatas dan bersifat umum. Saat ini, Indonesia baru memiliki regulasi umum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih perlu diperkuat dengan aturan teknis yang lebih spesifik untuk layanan kesehatan. Akibatnya, masih banyak terjadi kebingungan atau ketidakjelasan mengenai standar keamanan data yang wajib diterapkan oleh penyedia layanan kebidanan digital. Situasi ini meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kerentanan sistem terhadap ancaman keamanan data.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, penyedia layanan teknologi, hingga pemerintah sebagai regulator. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi spesifik yang mengatur perlindungan data kesehatan digital, termasuk aspek etika digital dalam pelayanan kebidanan. Regulasi ini perlu dilengkapi dengan pedoman teknis yang jelas, tegas, dan mudah diaplikasikan oleh penyedia layanan kebidanan digital di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping itu, upaya peningkatan kesadaran etika digital dan pelatihan khusus mengenai perlindungan data pasien bagi tenaga kebidanan juga harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan demikian, tenaga kebidanan dapat lebih memahami bagaimana menjaga privasi pasien, mengelola data secara aman, serta bertindak secara etis dalam berbagai situasi yang melibatkan data kesehatan pasien dalam praktik sehari-hari.

G. Strategi dan Rekomendasi Mengatasi Tantangan Digitalisasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi digitalisasi dalam praktik kebidanan di Indonesia, diperlukan strategi yang terencana, komprehensif, dan melibatkan berbagai pihak terkait secara aktif. Strategi ini tidak hanya diarahkan untuk menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pendekatan strategis ini meliputi aspek penguatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, penyempurnaan regulasi, serta pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Salah satu strategi penting yang harus menjadi perhatian utama adalah penyediaan pelatihan digital yang berjenjang bagi tenaga bidan di seluruh Indonesia. Pelatihan digital berjenjang ini harus disusun berdasarkan tingkat pemahaman dan kompetensi dasar tenaga kebidanan. Pada tahap awal, pelatihan

dasar diberikan untuk memastikan setiap bidan memiliki pemahaman fundamental dalam mengoperasikan teknologi digital sederhana seperti penggunaan aplikasi rekam medis elektronik, aplikasi telekonsultasi, serta sistem rujukan digital. Selanjutnya, pada tingkat yang lebih tinggi, pelatihan lanjutan diberikan dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital yang lebih kompleks, termasuk aspek keamanan data, manajemen data digital pasien, troubleshooting teknis, serta penggunaan platform telemidwifery secara profesional.

Pelatihan digital yang berjenjang ini akan memastikan bahwa seluruh tenaga kebidanan, baik yang bertugas di wilayah perkotaan maupun di daerah terpencil, memiliki keterampilan digital yang merata dan kompetitif. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan digital di antara tenaga kebidanan dapat dikurangi secara signifikan, sehingga pemanfaatan teknologi digital dalam praktik kebidanan di seluruh Indonesia bisa berjalan optimal.

Strategi berikutnya adalah peningkatan infrastruktur teknologi secara nyata dan berkelanjutan, khususnya di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan Posyandu. Hal ini menjadi penting karena fasilitas kesehatan ini merupakan garda terdepan dalam pelayanan kebidanan di masyarakat. Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jaringan internet yang stabil dan cepat, pasokan listrik yang konsisten, serta perangkat keras pendukung seperti komputer, tablet, atau smartphone yang memadai untuk penggunaan teknologi digital dalam pelayanan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan infrastruktur teknologi ini juga perlu diikuti dengan pemeliharaan secara rutin dan berkala, sehingga perangkat teknologi yang ada tetap dalam kondisi baik dan bisa digunakan secara maksimal oleh tenaga kesehatan. Infrastruktur teknologi yang baik akan mendorong tenaga kebidanan untuk lebih percaya diri dalam mengadopsi teknologi digital dalam praktik keseharian mereka, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kebidanan secara umum.

Di samping itu, penguatan regulasi yang jelas serta kolaborasi lintas sektor menjadi bagian strategi yang sangat penting untuk diperhatikan. Regulasi yang kuat, jelas, dan implementatif akan menjadi fondasi bagi implementasi digitalisasi di bidang kebidanan. Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi spesifik mengenai penggunaan teknologi digital dalam praktik kebidanan, termasuk aturan yang mengatur perlindungan data pasien, standar pelayanan digital, aspek keamanan siber, serta aspek etika digital.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta pihak swasta juga diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Kolaborasi ini akan mempercepat proses adopsi teknologi, menyelesaikan hambatan birokrasi, serta memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan teknologi baru yang lebih tepat sasaran dalam pelayanan kebidanan.

Tidak kalah pentingnya adalah strategi pengembangan aplikasi digital yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan keragaman sosial budaya dan kondisi geografis yang berbeda-beda, pengembangan aplikasi teknologi digital di bidang kebidanan harus bersifat kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat setempat. Aplikasi digital yang dikembangkan harus memperhatikan faktor budaya lokal, tingkat literasi digital masyarakat, kebutuhan layanan kebidanan spesifik di suatu daerah, serta kondisi teknis seperti ketersediaan infrastruktur teknologi di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, aplikasi yang dikembangkan untuk daerah terpencil dan kepulauan perlu memiliki fitur offline yang memadai agar tetap bisa digunakan meskipun tidak ada jaringan internet secara kontinu. Sementara itu, aplikasi yang dikembangkan untuk daerah perkotaan bisa memanfaatkan teknologi real-time secara maksimal untuk berbagai layanan interaktif seperti telekonsultasi video atau edukasi kesehatan interaktif. Dengan pengembangan aplikasi digital yang berbasis lokal ini, masyarakat diharapkan lebih mudah menerima dan menggunakan teknologi dalam pelayanan kebidanan, sehingga manfaat teknologi digital dapat dirasakan secara luas.

Dengan kombinasi berbagai strategi praktis tersebut, diharapkan tantangan-tantangan yang selama ini menghambat implementasi digitalisasi dalam praktik kebidanan di Indonesia bisa diatasi secara bertahap dan efektif. Strategi ini tidak hanya akan mendorong percepatan transformasi digital di bidang kebidanan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat teknologi digital bisa benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan ibu dan anak secara nasional.

H. Simpulan

Implementasi digitalisasi dalam praktik kebidanan di Indonesia menawarkan potensi besar dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional. Penggunaan teknologi seperti rekam medis elektronik, aplikasi telekonsultasi, sistem rujukan digital, dan telemidwifery telah terbukti efektif dalam mempercepat layanan, meningkatkan akurasi data kesehatan, serta memperkuat integrasi layanan antar fasilitas kesehatan.

Namun demikian, perjalanan menuju digitalisasi pelayanan kebidanan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, keterampilan digital tenaga kebidanan yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, hingga kendala regulasi dan hambatan sosial budaya. Selain itu, isu privasi, keamanan data, serta etika digital juga menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara hati-hati dan sistematis.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penyediaan pelatihan digital berjenjang bagi tenaga kebidanan, peningkatan infrastruktur teknologi secara merata di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan Posyandu, penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan aplikasi digital yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung transformasi digital secara optimal, serta memastikan bahwa manfaat dari digitalisasi bisa dirasakan secara luas dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan upaya kolaboratif dan sinergis dari pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, tenaga kebidanan, serta masyarakat luas, digitalisasi dalam praktik kebidanan di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, mengurangi angka kematian ibu dan bayi secara signifikan, serta mencapai pembangunan kesehatan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

I. Referensi

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ghani, M. K. A., Bali, R. K., Naguib, R. N. G., Marshall, I. M., & Wickramasinghe, N. S. (2010). Electronic health records approaches and challenges: a comparison between Malaysia and four East Asian countries. *International Journal of Electronic Healthcare*, 5(1), 78–104. <https://doi.org/10.1504/IJEH.2010.031316>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peta Jalan Transformasi Digital Kesehatan 2021-2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawati, D., Prabawati, C. Y., & Hargono, R. (2021). Challenges and opportunities in utilizing telemedicine for maternal healthcare during COVID-19 pandemic: Indonesian midwives' perspective. *Journal of Public Health Research*, 10(2_suppl), 222–227. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2339>

- Lamminen, J., Nieminen, M., & Sund, R. (2021). Digitalization in midwifery practice: A systematic review of telehealth interventions. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03931-2>
- Oktarina, S., Kartikasari, D. A., & Cahyani, N. I. (2020). Peluang dan tantangan implementasi teknologi kesehatan digital di wilayah perbatasan Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 103–111. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.103-111>
- Sartika, R. A. D., & Marthalina, N. (2018). Analisis kesiapan tenaga kesehatan dalam implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Kota Depok. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 13(1), 19–24. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v13i1.1516>
- Suryawati, C., Dharminto, & Rachmawati, T. (2020). Pemanfaatan telekonsultasi pada pelayanan antenatal care di era pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 182–188. <https://doi.org/10.26553/jikm.2020.9.3.182-188>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- World Health Organization. (2019). WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening. Geneva: World Health Organization.

J. Glosarium

- **Digitalisasi:**
Proses penggunaan dan integrasi teknologi informasi digital ke dalam sistem atau proses pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan cakupan layanan.
- **Rekam Medis Elektronik (RME):**
Sistem pencatatan informasi kesehatan pasien secara elektronik atau digital yang menggantikan pencatatan medis konvensional berbasis kertas, memungkinkan akses data secara real-time, efisien, dan akurat.
- **Telekonsultasi:**
Metode konsultasi kesehatan jarak jauh yang memungkinkan tenaga kesehatan (termasuk bidan) berinteraksi dengan pasien melalui teknologi digital, seperti video call atau pesan teks, tanpa pertemuan fisik langsung.

- **Telemidwifery:**

Pelayanan kebidanan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pemantauan kondisi ibu hamil, edukasi kesehatan, serta konsultasi atau bimbingan persalinan dan perawatan bayi secara daring, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

- **Literasi Digital:**

Kemampuan seseorang dalam menggunakan, mengakses, mengevaluasi, dan mengelola informasi melalui teknologi digital seperti komputer, smartphone, dan internet secara efektif dan bertanggung jawab.

- **Sistem Rujukan Digital:**

Platform berbasis teknologi digital yang digunakan untuk mempercepat proses rujukan pasien dari fasilitas kesehatan primer ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut secara online, real-time, dan terintegrasi.

- **Infrastruktur Teknologi:**

Sarana dan prasarana fisik yang mendukung operasional teknologi informasi, mencakup jaringan internet, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta pasokan listrik yang stabil.

- **Privasi dan Keamanan Data:**

Prinsip perlindungan terhadap informasi pribadi dan sensitif pasien yang disimpan dalam bentuk digital, mencakup langkah-langkah pencegahan kebocoran data, akses tidak sah, maupun penyalahgunaan data.

- **Etika Digital:**

Aturan atau prinsip moral yang mengatur perilaku profesional tenaga kesehatan, khususnya dalam penggunaan teknologi digital untuk memastikan penghormatan terhadap hak privasi, otonomi, dan keamanan pasien.

- **Continuous Professional Development (CPD):**

Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan secara berkelanjutan melalui program pelatihan terstruktur yang bertujuan memperbarui dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta profesionalisme, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital terkini.

CHAPTER 5

LITERASI DIGITAL BAGI TENAGA KEBIDANAN DAN MASYARAKAT

Bd Lydia Barus, SKM., S.Keb., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Literasi digital merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki di era teknologi informasi seperti sekarang. Secara konseptual, literasi digital mencakup berbagai keterampilan penting, seperti kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, memanfaatkan, menciptakan, serta berkomunikasi dengan informasi yang tersedia secara digital. Lebih jauh lagi, literasi digital juga menuntut individu untuk mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, bertanggung jawab, dan aman, khususnya dalam hal melindungi privasi serta keamanan data pribadi yang kini menjadi perhatian global. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena perkembangan teknologi informasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang kesehatan, khususnya kebidanan.

Dalam konteks praktik kebidanan, literasi digital memiliki peran penting dan strategis. Hal ini disebabkan karena tenaga kebidanan saat ini tidak hanya dituntut memiliki keterampilan klinis dan interpersonal yang baik, tetapi juga dituntut untuk mampu menggunakan teknologi digital guna menunjang praktiknya sehari-hari. Pemanfaatan teknologi digital dalam praktik kebidanan mencakup berbagai aktivitas seperti pencatatan data pasien secara elektronik, pemanfaatan aplikasi kesehatan digital dalam pemantauan kondisi ibu hamil, konsultasi daring atau telekebidanan, hingga edukasi dan penyuluhan kesehatan secara virtual kepada ibu, keluarga, dan masyarakat. Kemampuan ini tentu saja berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kebidanan, karena dengan penguasaan literasi digital yang baik, bidan dapat mengakses informasi kesehatan yang lebih aktual dan terpercaya, mempercepat proses diagnosis dan tindakan, serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam pemberian layanan. Dengan demikian, literasi digital secara langsung akan meningkatkan mutu layanan kebidanan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan reproduksi secara umum.

Sementara itu, bagi masyarakat, literasi digital juga memiliki peran yang sangat penting terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. Pada era di mana informasi kesehatan berlimpah di internet, masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk

memilih dan memilah informasi yang valid, akurat, dan relevan dengan kebutuhan kesehatan mereka. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat mampu mengidentifikasi informasi yang berkualitas, kredibel, dan berbasis bukti, sehingga mereka tidak mudah terjebak pada informasi yang salah atau hoaks yang marak beredar di berbagai platform digital. Lebih jauh, literasi digital juga memungkinkan masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengelola kesehatan reproduksinya. Mereka dapat mengakses informasi mengenai perencanaan kehamilan, pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, perawatan antenatal dan pascapersalinan, hingga mendapatkan konsultasi langsung melalui platform digital yang disediakan oleh tenaga kebidanan maupun fasilitas kesehatan yang kompeten. Dengan begitu, literasi digital akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan reproduksinya dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan cerdas dalam pemanfaatan teknologi digital.

Secara keseluruhan, literasi digital merupakan kebutuhan esensial yang harus dikembangkan secara berkelanjutan baik oleh tenaga kebidanan maupun masyarakat secara umum. Tidak hanya sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi, namun juga sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang berkualitas tinggi dan berbasis bukti ilmiah. Hal ini tentu saja membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, hingga media digital agar tercipta ekosistem literasi digital yang aman, edukatif, dan memberdayakan.

B. Kompetensi Dasar Literasi Digital dalam Konteks Tenaga Kebidanan dan Masyarakat

Literasi digital dalam bidang kebidanan tidak sebatas kemampuan umum menggunakan perangkat digital saja. Lebih jauh, literasi digital mencakup serangkaian kompetensi khusus yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kebidanan serta pemberdayaan masyarakat terkait isu kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar ini sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kebidanan maupun masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal, bijaksana, dan efektif.

Kompetensi yang pertama adalah kemampuan mengakses informasi digital kesehatan. Pada era digital saat ini, terdapat beragam sumber informasi kesehatan yang dapat diakses melalui perangkat digital, baik berupa artikel, jurnal ilmiah, buku elektronik, video edukasi, hingga aplikasi mobile yang menunjang praktik kebidanan. Kemampuan ini melibatkan keterampilan teknis dalam menggunakan

perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone untuk menelusuri sumber informasi yang relevan, terpercaya, dan terkini. Bagi tenaga kebidanan, kemampuan mengakses informasi digital memungkinkan mereka terus mengikuti perkembangan ilmu kebidanan, mendapatkan pedoman klinis terkini, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan klinis. Di sisi lain, bagi masyarakat, kemampuan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, mengenali gejala awal penyakit, atau memperoleh informasi awal sebelum bertemu tenaga kesehatan.

Selain mampu mengakses informasi, tenaga kebidanan dan masyarakat juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengevaluasi keakuratan dan kredibilitas informasi digital yang mereka peroleh. Kompetensi ini sangat penting karena tidak semua informasi yang tersedia secara online bersifat akurat dan berbasis bukti ilmiah. Dengan kemampuan mengevaluasi secara kritis, seseorang dapat mengidentifikasi apakah informasi yang diperoleh merupakan informasi terpercaya dari institusi resmi atau hanya berupa opini tanpa dasar ilmiah yang kuat. Dalam konteks kebidanan, evaluasi keakuratan informasi akan membantu bidan dalam memastikan keputusan klinis yang dibuatnya benar-benar sesuai dengan bukti ilmiah terbaru dan standar praktik profesional. Bagi masyarakat umum, kemampuan ini akan melindungi mereka dari bahaya misinformasi atau hoaks yang beredar, terutama mengenai isu sensitif seperti kehamilan, metode kontrasepsi, atau kesehatan reproduksi remaja.

Lebih jauh lagi, kompetensi dalam mengelola dan menyimpan data digital merupakan aspek literasi digital yang semakin krusial di era saat ini. Aktivitas kebidanan sering kali melibatkan pengumpulan data pasien dalam bentuk digital, mulai dari catatan rekam medis elektronik, data kesehatan ibu dan bayi, hingga hasil pemeriksaan laboratorium yang disimpan secara digital. Tenaga kebidanan harus mampu mengelola data-data ini secara sistematis, aman, dan rahasia, sesuai dengan prinsip etika serta peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku. Keterampilan ini meliputi pemahaman tentang bagaimana menggunakan sistem informasi manajemen kesehatan, mengatur file digital agar mudah diakses, serta menjaga keamanan data dari risiko pencurian atau kebocoran. Masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari kompetensi ini dalam mengelola data pribadi mereka sendiri secara aman, seperti hasil pemeriksaan kesehatan digital, catatan imunisasi anak, atau riwayat kesehatan keluarga yang nantinya berguna dalam interaksi dengan tenaga kesehatan.

Selain itu, kompetensi berkomunikasi efektif melalui media digital juga menjadi salah satu keterampilan utama dalam literasi digital, khususnya dalam praktik kebidanan. Kemampuan komunikasi digital yang efektif mencakup

keterampilan menyampaikan informasi secara jelas, tepat sasaran, serta mudah dipahami oleh audiens yang beragam melalui berbagai platform digital seperti aplikasi pesan singkat, video call, media sosial, hingga webinar. Dalam praktik kebidanan, kemampuan ini memungkinkan tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga secara daring dengan efektif, melakukan konsultasi atau telekebidanan dengan baik, serta menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat luas secara lebih luas dan efisien. Bagi masyarakat, kompetensi ini akan memungkinkan mereka untuk secara aktif berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan terkait kesehatan reproduksi kepada tenaga kesehatan melalui media digital yang tersedia, tanpa hambatan jarak maupun waktu.

keempat kompetensi dasar literasi digital ini saling berkaitan erat dan menjadi landasan penting dalam pemanfaatan teknologi digital di bidang kebidanan. Penguasaan kompetensi tersebut akan menghasilkan tenaga kebidanan yang lebih profesional, responsif, dan terdepan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Di sisi masyarakat, penguasaan literasi digital yang baik akan menciptakan individu yang mampu mengambil keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka, kritis dalam menanggapi informasi kesehatan, serta aktif berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi diri dan keluarganya. Secara keseluruhan, pengembangan kompetensi dasar literasi digital ini merupakan investasi penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan masyarakat yang lebih sehat di era digital.

C. Manfaat Literasi Digital bagi Tenaga Kebidanan

Literasi digital merupakan aspek yang semakin penting dan tidak bisa dilepaskan dari praktik profesional tenaga kebidanan di era modern saat ini. Penguasaan literasi digital akan membawa banyak manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kebidanan secara keseluruhan. Salah satu manfaat utama dari literasi digital bagi tenaga kebidanan adalah peningkatan kualitas layanan kebidanan. Dengan memiliki kemampuan yang baik dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif, bidan dapat memperbarui pengetahuan serta keterampilannya dengan lebih cepat. Mereka akan mampu mengambil keputusan klinis berbasis bukti terbaru, menggunakan pedoman dan protokol kesehatan yang diperbarui secara berkala, serta menerapkan teknologi dalam melakukan pemeriksaan dan intervensi kesehatan. Dalam praktik nyata, literasi digital memungkinkan bidan memberikan pelayanan yang lebih akurat, cepat, dan sesuai dengan standar profesional terkini, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan

kepuasan pasien, mengurangi kesalahan klinis, serta meningkatkan outcome kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik.

Di samping manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan, literasi digital juga mendukung pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga kebidanan. Dunia kesehatan berkembang sangat cepat, dengan berbagai hasil penelitian baru dan inovasi teknologi kesehatan yang terus bermunculan. Dengan literasi digital yang baik, bidan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya digital seperti jurnal ilmiah, pelatihan daring, webinar, seminar virtual, atau kursus online yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi profesi. Dengan kemudahan mengakses berbagai media pembelajaran digital tersebut, bidan dapat terus memperbarui kompetensinya tanpa terkendala waktu dan lokasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi tenaga kebidanan yang bekerja di wilayah terpencil atau memiliki jadwal kerja yang padat, sehingga tetap mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam kebidanan.

Lebih lanjut, literasi digital juga berperan penting dalam mendukung peningkatan kolaborasi interprofesional di kalangan tenaga kesehatan. Di era digital ini, kolaborasi antar-profesi kesehatan menjadi semakin efektif dan efisien dengan adanya berbagai platform digital, seperti aplikasi komunikasi, rekam medis elektronik, dan telemedicine. Dengan menguasai teknologi digital, tenaga kebidanan dapat lebih mudah melakukan konsultasi daring dengan dokter spesialis, ahli gizi, psikolog, maupun tenaga kesehatan lainnya untuk penanganan kasus yang kompleks. Interaksi secara digital ini membantu terciptanya koordinasi yang lebih baik antar profesi, sehingga memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, dan holistik. Di samping itu, kolaborasi interprofesional melalui media digital ini juga mampu meminimalkan risiko miskomunikasi dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan intervensi yang dibutuhkan pasien dalam kondisi darurat maupun dalam perawatan rutin.

Selanjutnya, literasi digital juga secara nyata berperan penting dalam meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan kepada klien maupun komunitas secara luas. Tenaga kebidanan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi tentang berbagai isu kesehatan reproduksi, seperti perencanaan keluarga, kesehatan kehamilan, persalinan, pascapersalinan, hingga kesehatan remaja. Penguasaan teknologi digital memungkinkan bidan menggunakan media edukasi digital seperti media sosial, video tutorial, infografis, platform pembelajaran online, atau webinar interaktif dalam memberikan penyuluhan kesehatan. Edukasi kesehatan melalui media digital ini tidak hanya lebih menarik dan interaktif, tetapi juga menjangkau audiens yang jauh lebih luas dibandingkan metode konvensional tatap muka. Selain itu, dengan literasi digital yang baik, tenaga kebidanan dapat menyesuaikan materi

edukasi agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital, sehingga pesan kesehatan dapat diterima dan dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat.

literasi digital memberikan banyak manfaat penting bagi tenaga kebidanan, mulai dari peningkatan kualitas layanan kebidanan, mendukung pengembangan profesional secara berkelanjutan, memfasilitasi kolaborasi antarprofesi, hingga meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan kepada masyarakat luas. Mengingat besarnya manfaat tersebut, pengembangan literasi digital di kalangan tenaga kebidanan perlu terus didorong dan diperkuat sebagai bagian integral dari pendidikan dan praktik kebidanan modern. Upaya ini akan memastikan bahwa pelayanan kebidanan tetap relevan dan berkualitas tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan serta kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital.

D. Manfaat Literasi Digital bagi Masyarakat

Literasi digital tidak hanya penting bagi tenaga kesehatan atau tenaga kebidanan, tetapi juga memiliki dampak besar bagi masyarakat luas, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi. Dengan berkembangnya akses terhadap informasi digital yang semakin mudah diperoleh, literasi digital mampu secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi. Kesadaran ini terbentuk karena masyarakat memiliki akses langsung dan cepat terhadap berbagai informasi mengenai kesehatan reproduksi, mulai dari perencanaan kehamilan, perawatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga berbagai metode kontrasepsi yang aman dan sesuai kebutuhan. Dengan semakin tingginya kesadaran tersebut, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya dan mampu mendeteksi lebih dini berbagai tanda atau gejala gangguan reproduksi. Pada akhirnya, literasi digital akan berkontribusi secara positif pada upaya peningkatan status kesehatan reproduksi secara umum, sehingga angka kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Selain itu, literasi digital juga mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh masyarakat mengenai masalah kesehatan reproduksi maupun kesehatan secara umum. Informasi digital yang dapat dengan mudah diakses melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau tablet, memungkinkan masyarakat untuk mencari dan memperoleh beragam informasi yang berkualitas dari sumber yang kredibel seperti situs resmi pemerintah, organisasi profesi kesehatan, ataupun jurnal ilmiah. Dengan begitu, mereka bisa membandingkan berbagai informasi, mempertimbangkan risiko dan manfaatnya secara kritis, dan akhirnya menentukan

keputusan terbaik sesuai kondisi mereka. Sebagai contoh, ketika seorang ibu hamil hendak menentukan tempat persalinan atau memilih metode persalinan yang aman, dengan bantuan literasi digital, ia mampu mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia secara lebih bijaksana dan terinformasi. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi digital berkualitas tinggi tersebut akan membantu masyarakat menghindari keputusan yang berpotensi berbahaya atau merugikan kesehatannya.

Lebih jauh lagi, literasi digital juga memiliki manfaat yang signifikan dalam menurunkan angka kesalahan informasi, atau yang lebih dikenal sebagai hoaks dalam isu-isu kesehatan. Di era digital seperti sekarang ini, peredaran informasi yang tidak jelas asal-usul dan keabsahannya sangatlah masif. Informasi keliru ini sering kali menyesatkan masyarakat dan berpotensi menyebabkan dampak serius bagi kesehatan. Dengan adanya literasi digital yang baik, masyarakat dapat mengenali tanda-tanda informasi yang tidak valid atau hoaks dengan lebih mudah, misalnya dengan memeriksa sumber informasi, mengecek referensi ilmiah atau institusi terpercaya, hingga melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diterima. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi kesehatan digital yang diterima meningkat, sekaligus melindungi mereka dari bahaya yang ditimbulkan akibat informasi palsu atau menyesatkan, seperti mitos-mitos seputar kehamilan, vaksinasi, atau berbagai metode kontrasepsi yang tidak berbasis bukti ilmiah.

Selanjutnya, manfaat penting lain dari literasi digital bagi masyarakat adalah optimalisasi interaksi antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Melalui penguasaan teknologi digital yang memadai, masyarakat tidak hanya mampu memperoleh informasi kesehatan secara mandiri, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan tenaga kesehatan. Interaksi ini dapat berlangsung melalui berbagai media seperti platform konsultasi daring, media sosial, aplikasi pesan singkat, telepon pintar, hingga layanan video call. Dengan begitu, komunikasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Misalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil bisa dengan mudah melakukan konsultasi jarak jauh dengan bidan atau dokter spesialis, bertanya tentang kondisi kesehatannya, hingga mendapatkan rekomendasi tindakan medis yang tepat tanpa harus datang secara fisik ke fasilitas kesehatan. Dengan demikian, literasi digital mampu membuka akses kesehatan yang lebih luas, cepat, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Manfaat literasi digital bagi masyarakat sangat luas dan mendalam. Literasi digital berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu kesehatan reproduksi, mendukung masyarakat dalam mengambil keputusan

kesehatan secara bijaksana, melindungi mereka dari informasi yang salah atau hoaks, serta meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital perlu terus didukung dan difasilitasi secara aktif oleh semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, tenaga kebidanan, dan komunitas masyarakat itu sendiri. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan terinformasi, serta mampu secara aktif menjaga dan meningkatkan kesehatan dirinya maupun keluarganya di tengah perkembangan teknologi digital yang terus maju dan berkembang pesat.

E. Strategi Pengembangan Literasi Digital dalam Konteks Kebidanan dan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan literasi digital, khususnya dalam bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi, dibutuhkan berbagai strategi yang efektif dan komprehensif. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah melalui pendidikan dan pelatihan literasi digital berbasis kebidanan. Pendidikan ini dapat dirancang secara khusus agar tenaga kebidanan mampu memahami, menguasai, serta mengaplikasikan berbagai teknologi digital yang relevan dengan praktik profesional mereka. Program pelatihan dapat meliputi pelatihan teknis dalam penggunaan aplikasi kesehatan, pengenalan platform telekebidanan, hingga pelatihan tentang keamanan data dan etika penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pendidikan ini dapat dilaksanakan secara rutin melalui workshop, seminar, maupun pelatihan daring yang menghadirkan tenaga ahli digital dan kebidanan yang kompeten. Dengan program pendidikan yang intensif dan berkelanjutan, tenaga kebidanan tidak hanya menguasai teknologi digital secara umum, tetapi juga dapat secara kritis memilih, mengevaluasi, serta menggunakan teknologi digital yang paling relevan dan sesuai kebutuhan klinis mereka.

Selain melalui pendidikan dan pelatihan, strategi lain yang dapat diterapkan dalam pengembangan literasi digital adalah dengan penyediaan platform digital interaktif yang khusus berisi informasi tentang kesehatan reproduksi. Platform ini dapat dirancang dalam berbagai format, misalnya situs web interaktif, aplikasi mobile, kanal edukasi digital, maupun media sosial yang dikelola secara profesional oleh lembaga kesehatan atau organisasi profesi kebidanan. Platform tersebut harus dikembangkan dengan fitur-fitur yang menarik, mudah digunakan, serta menyediakan informasi kesehatan reproduksi berbasis bukti yang kredibel dan selalu diperbarui. Konten yang disediakan bisa berupa video edukasi, artikel ilmiah populer, infografis kesehatan, hingga modul-modul pembelajaran mandiri yang interaktif. Dengan menyediakan akses yang mudah dan konten yang menarik,

platform digital ini akan mendorong masyarakat maupun tenaga kebidanan untuk secara aktif meningkatkan pemahaman serta keterampilan digital mereka dalam mengakses dan menggunakan informasi kesehatan yang tepat dan terpercaya.

Selanjutnya, pengembangan literasi digital juga perlu dilaksanakan melalui program literasi digital berbasis komunitas. Pendekatan ini sangat strategis karena memanfaatkan kekuatan komunitas lokal untuk mengedukasi dan mendorong anggota masyarakat agar lebih terampil dalam penggunaan teknologi digital. Program komunitas ini dapat melibatkan berbagai kegiatan edukasi seperti pelatihan atau workshop literasi digital yang diadakan di lingkungan masyarakat, misalnya posyandu, kelompok ibu hamil, organisasi remaja, atau kelompok sosial lainnya. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan baru dalam mengakses informasi digital, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi informasi kesehatan yang valid dan relevan bagi kebutuhan mereka. Program literasi digital berbasis komunitas juga memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan secara langsung, karena masyarakat dapat saling membantu dan saling mendukung dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan digital sehari-hari.

Lebih lanjut, strategi pengembangan literasi digital akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara tenaga kesehatan dengan institusi pendidikan. Dalam konteks ini, institusi pendidikan seperti universitas, politeknik, atau akademi kebidanan dapat berperan aktif dalam merancang kurikulum atau modul pembelajaran yang secara khusus mencakup literasi digital sebagai kompetensi dasar tenaga kebidanan. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan strategis antara lembaga pendidikan tinggi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, di mana tenaga kesehatan profesional turut dilibatkan dalam proses pembelajaran atau praktik klinik mahasiswa kebidanan secara digital. Selain itu, kolaborasi juga memungkinkan dilakukannya penelitian bersama mengenai pengembangan teknologi digital baru yang relevan bagi kebidanan serta pengukuran efektivitas teknologi digital yang telah diterapkan di masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan muncul tenaga kebidanan yang lebih siap menghadapi tantangan era digital, sekaligus mampu mendorong percepatan adopsi teknologi digital di komunitas atau masyarakat luas.

strategi pengembangan literasi digital di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi mencakup pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui pendidikan dan pelatihan profesional yang khusus, penyediaan platform informasi digital interaktif, pemberdayaan komunitas secara langsung, serta kolaborasi aktif antara tenaga kesehatan dengan institusi pendidikan, maka diharapkan dapat terwujud ekosistem yang mendukung literasi digital yang kuat.

Implementasi strategi-strategi tersebut akan menciptakan tenaga kebidanan yang kompeten dalam menggunakan teknologi digital, sekaligus memberdayakan masyarakat agar mampu mengakses, menilai, serta menggunakan informasi kesehatan reproduksi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Akhirnya, penguatan literasi digital ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kebidanan, perbaikan status kesehatan masyarakat, dan terciptanya masyarakat yang sehat, terinformasi, serta cakap digital dalam kehidupan sehari-hari.

F. Tantangan dalam Implementasi Literasi Digital dalam Konteks Kebidanan dan Masyarakat

Implementasi literasi digital di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi bukanlah tanpa tantangan. Berbagai hambatan masih ditemukan dalam upaya mewujudkan penguasaan literasi digital yang optimal, baik oleh tenaga kebidanan maupun masyarakat secara luas. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah adanya keterbatasan infrastruktur dan teknologi digital, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Di berbagai wilayah, jaringan internet masih sangat terbatas, bahkan ada wilayah yang belum terjangkau sama sekali oleh akses internet yang stabil. Selain itu, kepemilikan perangkat digital seperti komputer, tablet, atau smartphone juga masih terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat yang berada di tingkat sosial ekonomi rendah atau tinggal di wilayah terpencil tidak bisa dengan mudah mengakses informasi digital. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan digital yang cukup signifikan, di mana sebagian masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal, sementara sebagian lainnya masih tertinggal jauh. Akibatnya, manfaat literasi digital tidak merata dan berisiko memperlebar kesenjangan akses terhadap informasi serta layanan kesehatan reproduksi.

Selain keterbatasan infrastruktur teknologi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital itu sendiri. Di beberapa kelompok masyarakat, teknologi digital sering kali dianggap sekadar hiburan atau pelengkap aktivitas sehari-hari, sehingga potensi besar teknologi digital untuk mengakses informasi kesehatan yang valid dan bermanfaat sering terabaikan. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa keterampilan digital yang baik akan sangat membantu mereka dalam mengambil keputusan kesehatan yang lebih tepat dan kritis. Rendahnya kesadaran ini diperburuk oleh kurangnya edukasi yang masif dan sistematis mengenai manfaat serta pentingnya literasi digital. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak memiliki motivasi yang kuat untuk secara aktif meningkatkan kemampuan literasi digitalnya, dan lebih memilih

untuk tetap menggunakan metode konvensional dalam memperoleh informasi atau konsultasi kesehatan.

Di samping tantangan teknis dan kesadaran, isu privasi dan keamanan data digital juga menjadi hambatan besar dalam implementasi literasi digital. Dalam praktik kebidanan yang mengandalkan teknologi digital seperti rekam medis elektronik, aplikasi pemantauan kesehatan, ataupun telekonsultasi, keamanan data pribadi pasien menjadi hal yang sangat sensitif dan krusial. Kekhawatiran mengenai potensi pencurian, kebocoran, atau penyalahgunaan data pribadi sangat beralasan, mengingat kasus pelanggaran privasi data yang kerap terjadi di berbagai platform digital. Tenaga kesehatan maupun masyarakat menjadi waspada dalam mengadopsi teknologi digital apabila mereka tidak yakin tentang jaminan keamanan data yang diberikan oleh penyedia layanan digital. Akibatnya, isu ini berpotensi menghambat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dalam interaksi dengan tenaga kebidanan, yang akhirnya mengurangi minat serta tingkat adopsi teknologi digital yang tersedia dalam layanan kesehatan reproduksi.

Selain ketiga tantangan tersebut, faktor budaya juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi literasi digital di bidang kebidanan. Hambatan budaya ini muncul karena adanya kepercayaan tradisional atau norma-norma sosial yang masih kuat di masyarakat tertentu, yang memandang teknologi digital dengan skeptis atau bahkan menolak penggunaannya dalam hal-hal yang bersifat pribadi seperti kesehatan reproduksi. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat masih meyakini bahwa masalah kehamilan, persalinan, atau kontrasepsi lebih baik dikonsultasikan secara langsung dengan tenaga kesehatan yang dikenal secara pribadi daripada melalui media digital yang dianggap kurang terpercaya atau kurang bersifat personal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan platform digital yang tersedia, sekalipun platform tersebut telah menyediakan informasi dan layanan kesehatan yang sangat baik. Hambatan budaya ini memerlukan pendekatan khusus, dengan memberikan edukasi secara perlahan, menghargai kearifan lokal yang ada, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam proses implementasi teknologi digital sehingga penerimaannya bisa lebih luas dan baik.

Implementasi literasi digital dalam konteks kebidanan dan masyarakat menghadapi beragam tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi digital, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital, isu privasi dan keamanan data digital, hingga hambatan budaya yang kuat di masyarakat tertentu. Semua tantangan tersebut harus diatasi melalui strategi dan pendekatan yang terintegrasi serta kolaboratif, melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, institusi kesehatan, organisasi

profesi kebidanan, hingga komunitas lokal. Tanpa upaya serius untuk mengatasi berbagai hambatan ini, potensi besar dari literasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan dan kesehatan reproduksi masyarakat secara luas tidak akan bisa diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, strategi pengembangan literasi digital harus mempertimbangkan tantangan-tantangan ini secara komprehensif agar dapat menghasilkan dampak positif yang luas dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

G. Studi Kasus Implementasi Literasi Digital dalam Praktik Kebidanan

Penerapan literasi digital dalam praktik kebidanan telah menunjukkan berbagai bentuk nyata dan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi, baik dari segi edukasi, pemantauan kesehatan, maupun konsultasi kebidanan secara jarak jauh. Salah satu contoh implementasi literasi digital yang kini sangat populer dan banyak digunakan oleh tenaga kebidanan adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan reproduksi. Berbagai platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok secara aktif digunakan oleh para bidan dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, bidan dapat secara kreatif menyajikan konten edukasi yang mudah dipahami, menarik, serta relevan dengan kebutuhan audiens mereka, seperti informasi tentang perawatan selama kehamilan, tanda-tanda bahaya selama persalinan, teknik menyusui yang tepat, hingga edukasi tentang metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Media sosial memungkinkan interaksi dua arah, di mana masyarakat bisa langsung memberikan pertanyaan atau komentar yang kemudian dapat segera dijawab oleh tenaga kesehatan. Implementasi literasi digital dengan cara ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang akrab dengan dunia digital. Di samping itu, media sosial juga memungkinkan pesan kesehatan mencapai audiens yang lebih luas dibanding metode tradisional yang terbatas ruang dan waktu.

Selain pemanfaatan media sosial, aplikasi mobile juga menjadi salah satu bentuk implementasi literasi digital yang semakin umum digunakan dalam praktik kebidanan. Aplikasi pemantauan kehamilan merupakan contoh konkret dari teknologi digital yang banyak digunakan oleh tenaga kebidanan dalam memberikan asuhan yang lebih efektif dan efisien kepada ibu hamil. Aplikasi ini biasanya dilengkapi berbagai fitur canggih seperti kalender kehamilan yang otomatis menghitung usia kehamilan dan perkiraan tanggal persalinan, panduan nutrisi untuk ibu hamil, rekomendasi aktivitas fisik yang aman selama kehamilan, serta informasi perkembangan janin sesuai usia kehamilan. Selain itu, aplikasi juga dapat

menyediakan fitur pemantauan kondisi kesehatan ibu seperti tekanan darah, berat badan, gerakan janin, hingga pengingat jadwal pemeriksaan antenatal. Dengan adanya aplikasi tersebut, tenaga kebidanan dapat memantau kondisi kesehatan ibu hamil secara lebih teliti dan sistematis, bahkan tanpa bertemu secara fisik setiap saat. Di sisi lain, ibu hamil juga merasa lebih terlibat aktif dalam proses kehamilannya karena memiliki akses langsung untuk memantau perkembangan kehamilan mereka sendiri secara real-time. Dengan demikian, aplikasi pemantauan kehamilan tidak hanya membantu meningkatkan kualitas layanan kebidanan, tetapi juga memberdayakan ibu hamil agar lebih mandiri dan terinformasi secara digital.

Bentuk implementasi literasi digital yang ketiga adalah penggunaan platform telekonsultasi dalam asuhan kebidanan. Telekonsultasi merupakan layanan konsultasi jarak jauh yang dilakukan melalui platform digital seperti video call, chat online, maupun telepon pintar. Metode ini semakin berkembang pesat, terutama sejak pandemi COVID-19, yang mengharuskan layanan kesehatan mengurangi kontak langsung. Dalam praktik kebidanan, telekonsultasi memungkinkan bidan untuk tetap memberikan asuhan berkualitas tinggi kepada klien tanpa harus bertemu secara fisik. Melalui telekonsultasi, bidan dapat melakukan anamnesis, mengevaluasi keluhan atau kondisi ibu hamil, memberikan edukasi khusus sesuai dengan kondisi klien, serta memberikan rekomendasi awal sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan. Layanan telekonsultasi ini sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sulit diakses, atau memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan. Selain memudahkan akses layanan kebidanan, telekonsultasi juga mampu mengurangi biaya transportasi, waktu tunggu di fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kepuasan klien karena merasa mendapat perhatian khusus secara langsung dari tenaga kebidanan melalui komunikasi digital yang interaktif dan responsif.

Ketiga studi kasus di atas, yaitu penggunaan media sosial untuk edukasi, aplikasi mobile untuk pemantauan kehamilan, serta platform telekonsultasi dalam asuhan kebidanan, menjadi bukti nyata bagaimana implementasi literasi digital secara langsung berdampak positif dalam peningkatan kualitas layanan kebidanan. Implementasi ini tidak hanya membantu tenaga kebidanan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi secara lebih mudah, efisien, dan efektif. Melalui studi kasus ini, jelas bahwa pengembangan literasi digital di kalangan tenaga kebidanan dan masyarakat merupakan investasi penting yang akan terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi, di era digital yang terus berkembang pesat saat ini.

H. Upaya dan Rekomendasi Masa Depan dalam Pengembangan Literasi Digital bagi Tenaga Kebidanan dan Masyarakat

Untuk menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang pesat, diperlukan berbagai upaya dan rekomendasi strategis yang dapat mendukung pengembangan literasi digital secara lebih luas dan efektif, khususnya dalam konteks kebidanan dan kesehatan reproduksi. Salah satu rekomendasi penting yang perlu mendapat perhatian khusus adalah optimalisasi kebijakan pemerintah dalam literasi digital kesehatan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan literasi digital melalui kebijakan-kebijakan yang jelas, terarah, dan terintegrasi. Kebijakan ini dapat mencakup penguatan infrastruktur teknologi digital, seperti memperluas akses internet di daerah-daerah terpencil, membangun pusat literasi digital berbasis komunitas, serta menyediakan perangkat digital terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi digital untuk menjamin kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital di bidang kesehatan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, maka implementasi program literasi digital kesehatan dapat berjalan lebih maksimal dan berdampak luas, mencakup seluruh lapisan masyarakat serta berbagai wilayah geografis.

Selain peran pemerintah, upaya lain yang tak kalah penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kebidanan melalui program digitalisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan reproduksi, tenaga kebidanan harus memiliki kompetensi digital yang mumpuni agar dapat mengoptimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan intensif yang rutin dalam bidang teknologi digital, pemberian sertifikasi literasi digital bagi tenaga kebidanan, serta integrasi materi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun pelatihan profesi kebidanan. Program digitalisasi yang berkelanjutan juga mencakup penyediaan berbagai fasilitas pendukung seperti aplikasi kesehatan khusus kebidanan, perangkat komputer atau tablet yang memadai di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelatihan rutin tentang etika digital, privasi data, dan pengelolaan rekam medis elektronik. Dengan SDM tenaga kebidanan yang semakin kompeten dalam literasi digital, layanan kebidanan diharapkan mampu berkembang secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di era digital saat ini.

Sementara itu, strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program literasi digital juga perlu mendapat perhatian serius agar manfaat literasi digital

benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Strategi ini dapat diwujudkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program literasi digital. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan berbasis komunitas seperti pelatihan atau workshop literasi digital yang secara khusus menargetkan kelompok rentan, seperti ibu hamil, remaja, atau masyarakat di daerah terpencil. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, maupun kader kesehatan juga penting sebagai agen perubahan yang dapat mendorong masyarakat agar lebih sadar tentang pentingnya literasi digital. Selain itu, pemerintah dan institusi terkait perlu secara aktif memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, serta platform komunikasi populer di masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya literasi digital serta membangun kesadaran kolektif tentang dampak positif teknologi digital bagi kesehatan reproduksi. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa memiliki dan secara sukarela aktif berpartisipasi dalam berbagai program literasi digital yang disediakan, sehingga tujuan peningkatan literasi digital di masyarakat dapat tercapai secara optimal.

upaya dan rekomendasi masa depan yang meliputi optimalisasi kebijakan pemerintah dalam literasi digital kesehatan, penguatan kapasitas SDM tenaga kebidanan melalui program digitalisasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam berbagai program literasi digital merupakan strategi yang saling terkait dan harus dilaksanakan secara simultan. Dengan kolaborasi sinergis dari semua pihak, baik pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, komunitas lokal, maupun masyarakat secara umum, diharapkan literasi digital dalam bidang kebidanan dapat berkembang dengan baik, membawa manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, serta membantu masyarakat lebih mandiri dan terinformasi dalam menjaga kesehatan diri maupun keluarga mereka. Dengan demikian, implementasi literasi digital tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

I. Simpulan

Literasi digital merupakan keterampilan penting yang wajib dimiliki, baik oleh tenaga kebidanan maupun masyarakat, dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kompetensi literasi digital ini mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, mengelola, serta berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan informasi digital. Dalam praktik kebidanan, penguasaan literasi digital akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengembangan profesional tenaga kebidanan yang

berkelanjutan, peningkatan kolaborasi antarprofesi, serta efektivitas edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Secara lebih luas, literasi digital juga sangat bermanfaat bagi masyarakat karena membantu mereka meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, memudahkan pengambilan keputusan kesehatan yang lebih tepat, mengurangi risiko informasi keliru atau hoaks, serta mengoptimalkan interaksi masyarakat dengan tenaga kesehatan melalui berbagai media digital.

Strategi untuk meningkatkan literasi digital perlu melibatkan berbagai pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendidikan dan pelatihan tenaga kebidanan, pengadaan platform digital interaktif untuk informasi kesehatan reproduksi, implementasi program berbasis komunitas, hingga kolaborasi erat antara tenaga kesehatan dengan institusi pendidikan. Namun demikian, implementasi strategi tersebut tidak terlepas dari tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi digital, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital, permasalahan privasi dan keamanan data digital, serta hambatan budaya dalam penerimaan teknologi digital di masyarakat.

Melalui studi kasus yang nyata, terbukti bahwa implementasi literasi digital seperti pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan kehamilan, serta platform telekonsultasi dalam asuhan kebidanan telah memberikan dampak positif bagi tenaga kebidanan maupun masyarakat secara luas. Melihat pentingnya literasi digital ini, maka diperlukan berbagai rekomendasi dan upaya strategis masa depan seperti optimalisasi kebijakan pemerintah dalam literasi digital kesehatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kebidanan melalui program digitalisasi, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program literasi digital.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat, literasi digital dalam bidang kebidanan akan mampu berkembang secara optimal. Pada akhirnya, peningkatan literasi digital bukan semata-mata untuk mengikuti perkembangan teknologi, namun merupakan investasi penting yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kebidanan, menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan terinformasi, serta secara berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

J. Referensi

- Afriani, A., Suryati, Y., & Syafitri, R. (2021). Digital literacy and its implications for health care practices among midwives in Indonesia. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 9(4), 2898-2905. <https://doi.org/10.22038/jmrh.2021.54623.1710>
- Aisyah, S., & Dewi, A. P. (2020). Pemanfaatan media sosial sebagai media edukasi kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 21-30. <https://doi.org/10.15294/kemas.v16i1.22389>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Kesehatan Digital. Jakarta: BSSN.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Martin, A., & Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and tools for digital literacy development. *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences*, 5(4), 249-267. <https://doi.org/10.11120/ital.2006.05040249>
- Nasrullah, R. (2018). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuraini, T., Hasanah, N., & Susanti, N. (2021). Implementasi telekonsultasi dalam pelayanan kebidanan selama pandemi COVID-19: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 6(2), 111-118. <https://doi.org/10.37341/jkkt.v6i2.232>
- Pratiwi, A. I., Budijanto, D., & Efendi, F. (2020). Digitalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui aplikasi mobile berbasis komunitas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 176-185. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.176-185>
- Sánchez-Gutiérrez, T., Barroso-Osuna, J., & Martínez-Argüelles, M. J. (2019). Digital literacy among healthcare professionals: A systematic review of the literature.

International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 3008. <https://doi.org/10.3390/ijerph16163008>

UNESCO. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO Institute for Statistics.

World Health Organization. (2019). WHO Guidelines: Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening. Geneva: World Health Organization.

N. Glosarium

Aplikasi Mobile:

Program perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan di perangkat smartphone atau tablet, yang dalam konteks kebidanan berfungsi untuk memantau kondisi ibu hamil, memberikan informasi kehamilan secara real-time, serta membantu tenaga kebidanan memberikan pelayanan secara efektif.

Edukasi Kesehatan Digital:

Kegiatan memberikan informasi kesehatan secara virtual melalui media digital seperti media sosial, video tutorial, webinar, dan platform pembelajaran daring yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu kesehatan reproduksi.

Informasi Berbasis Bukti:

Informasi kesehatan yang didasarkan pada penelitian ilmiah dan data terpercaya yang sudah diuji validitas serta reliabilitasnya, sehingga aman digunakan sebagai acuan dalam praktik klinis maupun pengambilan keputusan kesehatan.

Keamanan Data Digital:

Upaya menjaga data pribadi atau informasi sensitif agar terlindung dari ancaman penyalahgunaan, pencurian, dan kebocoran melalui berbagai langkah, seperti enkripsi data, proteksi akses, serta kebijakan privasi yang ketat.

Kolaborasi Interprofesional:

Kerja sama yang terintegrasi antara berbagai tenaga profesional kesehatan seperti bidan, dokter spesialis, ahli gizi, psikolog, atau tenaga kesehatan lainnya, yang didukung oleh media digital untuk memberikan layanan kesehatan yang komprehensif dan holistik.

Kompetensi Literasi Digital:

Keterampilan dan pengetahuan dasar yang mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, serta berkomunikasi secara efektif dan bertanggung jawab dengan menggunakan informasi digital.

Literasi Digital:

Kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, kritis, efektif, dan bertanggung jawab, meliputi berbagai keterampilan untuk mengakses, mengevaluasi, mengelola, dan menyampaikan informasi digital dengan aman.

Media Sosial sebagai Sarana Edukasi:

Pemanfaatan platform digital seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok untuk menyampaikan informasi kesehatan secara interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Privasi Data:

Hak individu atas perlindungan data pribadi, khususnya informasi yang bersifat sensitif, yang harus dijaga kerahasiaannya oleh penyedia layanan digital maupun tenaga kesehatan dalam praktiknya sehari-hari.

Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Record/EHR):

Sistem pencatatan informasi kesehatan pasien yang dilakukan secara digital, memudahkan tenaga kebidanan dalam menyimpan, mengakses, serta mengelola data pasien secara cepat, akurat, dan aman.

Telekebidanan (Telemidwifery):

Pemberian layanan kebidanan jarak jauh melalui teknologi digital, seperti video call, chat online, atau konsultasi via smartphone, yang memungkinkan pasien mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus bertemu langsung dengan tenaga kesehatan.

Telekonsultasi:

Metode konsultasi medis jarak jauh menggunakan platform digital yang memungkinkan pasien mendapatkan saran, edukasi, serta rekomendasi medis secara real-time dari tenaga kesehatan tanpa perlu hadir secara fisik di fasilitas kesehatan.

CHAPTER 6

EVALUASI DAMPAK DIGITALISASI PADA MUTU PELAYANAN KEBIDANAN

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Digitalisasi telah memasuki ruang praktik kebidanan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekam medis elektronik menggantikan lembar kertas yang tersebar; partograf digital menampilkan kemajuan persalinan secara waktu nyata; telekonseling memungkinkan bidan menjangkau keluarga di wilayah terpencil; sistem rujukan maternal dan neonatal berbasis daring memangkas jeda informasi antar fasilitas; sementara perangkat pendukung keputusan klinis membantu penapisan risiko dan pengingat tindakan berbasis bukti. Transformasi ini tidak lagi menjadi wacana, melainkan realitas kerja sehari-hari bidan di praktik mandiri, puskesmas, dan rumah sakit ibu dan anak. Namun, perubahan yang pesat tidak otomatis bermakna perbaikan mutu. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur ialah: sejauh mana digitalisasi benar-benar membuat pelayanan kebidanan lebih aman, lebih efektif, lebih berpusat pada perempuan dan bayi, lebih tepat waktu, lebih efisien, serta lebih adil?

Buku ini lahir dari kebutuhan untuk memindahkan percakapan tentang digitalisasi dari sekadar adopsi alat ke ranah evaluasi dampak. Keberhasilan tidak dapat diukur dari berapa banyak perangkat yang dibeli atau berapa banyak akun yang dibuat. Ukuran yang bermakna harus menelusuri bagaimana teknologi mengubah struktur layanan (ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, interoperabilitas sistem, kebijakan, dan kompetensi sumber daya manusia), mempengaruhi proses klinis dan manajerial (ketepatan dan kelengkapan dokumentasi, kepatuhan pada pedoman, waktu tunggu dan waktu respons, kelancaran rujukan, kesinambungan asuhan), serta berujung pada luaran yang penting bagi ibu dan bayi (keselamatan, deteksi dini komplikasi, pengalaman dan kepuasan pasien, serta pemerataan akses). Kerangka Donabedian (struktur, proses, dan luaran) memberi tulang punggung analitis, sementara enam dimensi mutu dari lembaga rujukan internasional (keselamatan, efektivitas, berpusat pada pasien, ketepatan waktu, efisiensi, dan keadilan) memberi arah normatif tentang apa yang hendak dicapai.

Digitalisasi menawarkan peluang besar. Dokumentasi asuhan menjadi lebih tertata dan dapat ditelusuri, sehingga pembelajaran mutu dapat dilakukan dari data yang benar. Komunikasi antarfasilitas menjadi lebih cepat, memungkinkan keputusan rujukan berbasis informasi yang lengkap. Edukasi kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga melalui aplikasi seluler dan pengingat kunjungan. Bahkan pemantauan kondisi tertentu, misalnya tekanan darah pada risiko preeklamsia atau tanda bahaya masa nifas, dapat dilakukan dari rumah dengan umpan balik yang terhubung ke bidan atau puskesmas. Jika dirancang dengan pendekatan peningkatan mutu yang berkelanjutan, rangkaian intervensi ini berpotensi menurunkan keterlambatan, meningkatkan keteraturan kunjungan, mempercepat respons terhadap kegawatdaruratan, dan pada akhirnya memperbaiki luaran ibu serta bayi.

Namun buku ini juga berangkat dari kesadaran bahwa teknologi bukan obat mujarab. Implementasi yang tidak peka terhadap konteks dapat menambah beban dokumentasi dan menggerus waktu kontak langsung dengan pasien. Antarmuka yang tidak intuitif, peringatan sistem yang berlebihan, atau duplikasi entri data dapat menurunkan penerimaan pengguna dan bahkan memunculkan kesalahan baru. Masalah konektivitas dan listrik di wilayah terpencil membuat sistem tidak andal saat paling dibutuhkan. Kesenjangan literasi digital berisiko memperlebar ketidaksetaraan, terutama pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau pendidikan. Tata kelola data yang lemah membuka kerentanan privasi dan keamanan informasi medis, sementara penggunaan algoritma tanpa penilaian bias dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak adil. Semua ini adalah alasan mengapa evaluasi dampak yang ketat, transparan, dan berulang perlu menjadi bagian dari setiap inisiatif digital.

Ruang lingkup buku ini mencakup keseluruhan siklus asuhan kebidanan, dari pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga periode bayi baru lahir, serta keseluruhan jejaring layanan, yakni praktik mandiri bidan, puskesmas, dan rumah sakit. Pembaca akan dibimbing untuk membangun logic model yang jelas tentang bagaimana intervensi digital diharapkan bekerja, memilih indikator yang relevan dan terukur, menata sistem pengumpulan data yang andal, dan menyusun rancangan evaluasi yang sesuai dengan sumber daya dan etika penelitian. Pendekatan kuantitatif seperti interrupted time series atau difference-in-differences akan diperkenalkan berdampingan dengan pendekatan kualitatif yang menggali pengalaman pengguna, hambatan implementasi, dan perubahan budaya kerja. Analisis ekonomi kesehatan, termasuk cost-effectiveness dan dampak anggaran, dipaparkan untuk membantu pengambil keputusan menilai keberlanjutan. Di saat yang sama, buku ini menempatkan tata kelola data, privasi, keamanan siber, serta

keadilan dan akuntabilitas algoritma sebagai prasyarat mutu yang tidak dapat dinegosiasikan.

Nilai tambah buku ini terletak pada integrasi antara teori mutu, praktik implementasi, dan instrumen kerja siap pakai. Alih-alih berhenti pada konsep, bab-bab berikut menyajikan definisi operasional indikator, rumus perhitungan, sumber data yang realistis di lapangan, serta contoh target yang dapat disesuaikan. Pembaca akan menemukan panduan untuk menilai interoperabilitas dan kualitas data; daftar pemeriksaan keamanan dan privasi; contoh kuesioner pengalaman pasien yang berpusat pada perempuan dan keluarga; serta template pelaporan yang menyatukan temuan kuantitatif dan narasi kualitatif ke dalam rekomendasi yang dapat langsung ditindaklanjuti. Studi kasus dari berbagai tingkat layanan menunjukkan bagaimana konteks, seperti kepemimpinan klinis, pembiayaan, regulasi, budaya organisasi, dan kapasitas teknologi, memengaruhi hasil. Dari sana, pembaca diajak melihat bukan hanya apakah intervensi bekerja, tetapi juga mengapa ia bekerja atau tidak bekerja, dan bagaimana memperbaikinya.

Buku ini ditujukan bagi spektrum pembaca yang luas namun saling terhubung: bidan klinis yang ingin memastikan teknologi membantu, bukan menghalangi praktik berpusat pada pasien; pengelola layanan di praktik mandiri, puskesmas, dan rumah sakit yang bertanggung jawab atas mutu dan keselamatan; perencana program dan pembuat kebijakan yang menimbang skala dan keberlanjutan; akademisi dan mahasiswa kebidanan yang memerlukan rujukan teoretis sekaligus metodologis; serta mitra teknologi yang ingin merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan klinis dan operasional di lapangan. Setiap kelompok pembaca akan menemukan jalur yang relevan, baik penguatan konsep, panduan evaluasi, instrumen, maupun inspirasi praktik baik.

Cara membaca buku ini bersifat lentur. Pembaca yang baru memulai dapat menempatkan diri pada landasan konseptual mutu dan menggali contoh indikator inti sebelum beranjak ke rancangan evaluasi. Pembaca yang sudah akrab dengan mutu dapat langsung menuju bab implementasi dan analisis dampak, lalu kembali ke bab-bab awal untuk memperdalam kerangka teoretis jika diperlukan. Di sepanjang buku, akan ditemukan kotak ringkasan, ilustrasi alur data, serta refleksi pembelajaran yang merangkum poin kunci dan menawarkan pertanyaan pemantik untuk tindakan perbaikan berikutnya. Tujuannya bukan sekadar memberikan pengetahuan, melainkan mendorong siklus peningkatan berkelanjutan melalui pendekatan plan–do–study–act yang tertanam dalam penggunaan teknologi sehari-hari.

Ada batasan yang perlu digarisbawahi. Buku ini tidak dimaksudkan menggantikan pedoman klinis atau peraturan yang berlaku, melainkan

melengkapinya dari sisi evaluasi dampak dan manajemen perubahan. Setiap adaptasi indikator, rancangan evaluasi, atau instrumen harus mempertimbangkan peraturan, etika penelitian, serta konteks lokal, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya kerja. Justru dengan kesadaran konteks inilah evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan dapat dikerjakan.

B. Kerangka Evaluasi Mutu Layanan

Kerangka evaluasi mutu dalam bab ini berdiri di atas dua pilar yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah model Donabedian yang memandang mutu sebagai hubungan sebab-akibat antara struktur, proses, dan luaran. Pilar kedua adalah enam dimensi mutu dari Institute of Medicine yang menetapkan arah normatif tentang layanan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, dan adil. Integrasi keduanya memberi kita kompas dan peta sekaligus. Model Donabedian menjelaskan bagaimana perubahan dilakukan dan di mana intervensi harus ditempatkan, sementara dimensi mutu Institute of Medicine menjelaskan kualitas seperti apa yang hendak dicapai serta bagaimana menilai keberhasilannya dari sudut pandang klinis, operasional, dan pengalaman pasien.

Struktur dalam model Donabedian merujuk pada prasyarat yang memungkinkan mutu terjadi, seperti infrastruktur teknologi informasi, perangkat keras yang andal, konektivitas internet yang memadai, ketersediaan perangkat lunak yang interoperabel, kebijakan dan prosedur operasional yang jelas, serta kompetensi sumber daya manusia. Dalam konteks digitalisasi kebidanan, struktur juga mencakup tata kelola data, sistem keamanan dan privasi, peran dan tanggung jawab pengelola teknologi di fasilitas, serta mekanisme pendanaan dan pemeliharaan. Struktur yang baik tidak otomatis menghasilkan mutu, tetapi menjadi fondasi agar proses klinis dan manajerial berjalan sesuai standar dan pada akhirnya melahirkan luaran yang diinginkan. Di titik ini, dimensi mutu Institute of Medicine membantu menimbang apakah struktur yang dibangun sudah memadai untuk menjamin keselamatan, meningkatkan efektivitas, memperkuat keberpusatan pada pasien dan keluarga, mempercepat layanan, menghindari pemborosan, dan merapatkan kesenjangan akses.

Proses dalam model Donabedian menggambarkan bagaimana asuhan diberikan setiap hari. Digitalisasi mengubah proses ini melalui rekam medis elektronik yang membuat dokumentasi lebih lengkap dan dapat ditelusuri, partograf digital yang memandu pemantauan persalinan secara waktu nyata, sistem rujukan berbasis daring yang mempercepat perpindahan pasien, telekonseling yang memperluas jangkauan edukasi dan tindak lanjut, serta perangkat pendukung keputusan yang membantu penyaringan risiko dan penguatan tindakan berbasis

pedoman. Evaluasi proses tidak cukup berhenti pada angka penggunaan sistem, melainkan harus menilai apakah proses yang terjadi sejalan dengan pedoman klinis, mengurangi variasi yang tidak perlu, dan meminimalkan potensi kesalahan. Di sinilah enam dimensi mutu diterapkan sebagai lensa penilaian. Proses yang aman mengurangi paparan risiko dan mencegah kejadian tidak diharapkan. Proses yang efektif memastikan keputusan klinis konsisten dengan bukti terbaik. Proses yang berpusat pada pasien menghormati preferensi, kebutuhan, dan nilai keluarga. Proses yang tepat waktu menurunkan keterlambatan pada titik kritis, seperti keputusan rujukan. Proses yang efisien mengurangi langkah yang tidak bernilai tambah, termasuk duplikasi entri data. Proses yang adil memperhatikan akses dan pengalaman kelompok rentan, bukan hanya rata-rata keseluruhan.

Luaran dalam model Donabedian adalah hasil yang penting bagi ibu dan bayi serta bagi sistem pelayanan itu sendiri. Luaran klinis mencakup keselamatan ibu dan bayi, deteksi dini komplikasi, dan pencegahan kejadian yang tidak diharapkan. Luaran pengalaman mencakup rasa aman, pemahaman terhadap informasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kepuasan terhadap asuhan. Luaran sistem mencakup pemanfaatan sumber daya, produktivitas, dan kesinambungan layanan antar tingkatan fasilitas. Enam dimensi mutu menjadi ukuran mutu luaran yang komprehensif. Layanan yang aman menurunkan kejadian yang tidak diharapkan, layanan yang efektif meningkatkan capaian klinis sesuai pedoman, layanan yang berpusat pada pasien meningkatkan pengalaman dan kepercayaan, layanan yang tepat waktu mempercepat respons pada kondisi gawat, layanan yang efisien mengurangi pemborosan waktu dan biaya, dan layanan yang adil mempersempit kesenjangan luaran antar kelompok sosial, ekonomi, wilayah, maupun tingkat literasi digital.

Integrasi dua kerangka ini bekerja paling baik bila dituangkan dalam sebuah matriks kerja yang eksplisit sejak perencanaan. Setiap intervensi digital dipetakan terlebih dahulu pada struktur yang hendak diperkuat, kemudian pada proses yang hendak diubah, dan akhirnya pada luaran yang diharapkan. Setelah itu, untuk setiap tahap tersebut ditetapkan dimensi mutu yang dominan dan indikator operasional yang dapat diukur. Sebagai contoh, penerapan partograf digital dipetakan pada struktur berupa ketersediaan perangkat tablet yang terlindungi dari kegagalan daya, jaringan yang stabil, pelatihan bidan, serta kebijakan pengisian data yang jelas. Perubahan proses yang dituju adalah peningkatan kelengkapan dan ketepatan waktu pencatatan pembukaan serviks, frekuensi kontraksi, detak jantung janin, serta respons klinis saat ambang batas tertentu tercapai. Luaran yang diharapkan adalah menurunnya kejadian persalinan lama dan menurunnya perdarahan pascapersalinan. Di seluruh tahap tersebut, dimensi mutu dipakai sebagai pengarah.

Keamanan dinilai melalui penurunan insiden yang tidak diharapkan dan kewaspadaan terhadap konsekuensi tidak diinginkan seperti kelelahan akibat terlalu banyak peringatan. Efektivitas dinilai dari kesesuaian tindakan terhadap pedoman. Keberpusatan pada pasien dinilai melalui pemahaman ibu terhadap informasi yang disampaikan dan rasa terlibat dalam keputusan. Ketepatan waktu dinilai dari jeda antara tanda peringatan pada partograf dan tindakan klinis. Efisiensi dinilai dari berkurangnya entri ganda dan waktu dokumentasi. Keadilan dinilai dari keseragaman perbaikan indikator pada fasilitas perkotaan dan pedesaan yang memiliki kondisi infrastruktur berbeda.

Pendekatan serupa dapat diterapkan pada sistem rujukan berbasis daring. Struktur yang baik berarti integrasi dengan rekam medis elektronik, kejelasan tanggung jawab antar fasilitas, dan jalur komunikasi yang dapat diaudit. Proses yang bermutu berarti berkurangnya telepon berulang, tersedianya paket data rujukan yang lengkap saat pasien dipindahkan, dan adanya penandaan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan. Luaran yang dituju adalah penurunan keterlambatan pada tahap pengenalan masalah, pada tahap keputusan mencari pertolongan, dan pada tahap tiba di fasilitas yang tepat. Melalui lensa dimensi mutu, sistem rujukan yang aman mencegah hilangnya informasi kritis, yang efektif meningkatkan kesesuaian tujuan rujukan dengan kebutuhan klinis, yang berpusat pada pasien menjaga komunikasi yang jelas kepada keluarga tentang alasan rujukan, yang tepat waktu mempersingkat menit-menit kritis pada perjalanan pasien, yang efisien menghindari pemeriksaan ulang yang tidak perlu, dan yang adil memastikan fasilitas dengan keterbatasan konektivitas tetap memperoleh manfaat melalui mekanisme alternatif yang disiapkan sejak awal.

Agar integrasi kerangka tidak berhenti di atas kertas, indikator harus didefinisikan secara operasional dan ditopang oleh sistem data yang andal. Kelengkapan partograf digital misalnya dinyatakan sebagai proporsi persalinan dengan seluruh komponen utama terisi sesuai interval waktu yang disyaratkan. Ketepatan waktu respon rujukan dinyatakan sebagai median menit dari peringatan sistem hingga tindakan klinis diambil. Keberpusatan pada pasien dinyatakan sebagai skor pengalaman pasien yang memotret rasa dihormati, kejelasan informasi, dan keterlibatan dalam keputusan. Keamanan data dinyatakan sebagai jumlah kejadian pelanggaran akses per seribu episode asuhan. Efisiensi dinyatakan sebagai perubahan waktu dokumentasi per kunjungan dibandingkan sebelum digitalisasi. Keadilan dinyatakan sebagai selisih skor indikator utama antara kelompok berisiko tinggi dan populasi umum yang diharapkan mengecil dari waktu ke waktu. Semua indikator ini harus memiliki sumber data yang jelas, frekuensi pengumpulan yang

realistis, ambang batas mutu yang disepakati, dan mekanisme umpan balik yang membawa data kembali ke meja tim layanan untuk perbaikan berkelanjutan.

Integrasi model Donabedian dan dimensi mutu Institute of Medicine juga menuntut kewaspadaan terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan. Sistem peringatan yang terlalu sensitif dapat menciptakan keletihan dan justru menurunkan keselamatan. Algoritma yang dilatih pada data tidak representatif dapat mengarahkan keputusan yang tidak adil bagi kelompok tertentu. Pengumpulan data yang berlebihan dapat menggerus waktu kontak manusiawi antara bidan dan pasien. Oleh karena itu, setiap indikator proses dan luaran perlu diimbangi dengan metrik pengalaman pengguna serta audit etika dan keadilan algoritma agar perbaikan satu dimensi tidak merusak dimensi yang lain.

C. Metodologi Evaluasi Dampak

Metodologi evaluasi dampak dalam konteks digitalisasi pelayanan kebidanan perlu dirancang agar mampu menjawab dua pertanyaan inti, yaitu apakah intervensi digital benar-benar mengubah hasil yang penting bagi ibu dan bayi, dan melalui mekanisme proses apa perubahan tersebut terjadi. Untuk menjawabnya, rancangan penelitian harus selaras dengan konteks layanan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etika, sekaligus cukup ketat untuk meminimalkan bias. Tiga kelompok rancangan yang paling relevan adalah uji acak terkontrol, desain kuasi eksperimental, dan pendekatan campuran yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif.

Uji acak terkontrol, atau randomized controlled trial, merupakan standar emas untuk menilai kausalitas ketika kondisi etika dan operasional memungkinkan. Dalam layanan kebidanan, unit acak bisa berupa individu, fasilitas, atau jejaring rujukan. Pengacakan per klaster sering dipilih untuk menghindari kontaminasi, misalnya ketika suatu puskesmas dan praktik bidan menerima paket partograf digital dan pelatihan penggunaan sekaligus, sedangkan puskesmas lain tetap menggunakan metode konvensional. Variasi uji acak yang sangat sesuai untuk implementasi bertahap adalah stepped wedge, di mana seluruh klaster pada akhirnya menerima intervensi, namun urutannya diacak sehingga tetap dapat dilakukan perbandingan sebelum dan sesudah. Rancangan pragmatis penting dipertimbangkan agar evaluasi mencerminkan praktik nyata, sehingga kriteria inklusi tidak terlalu ketat dan alur kerja tidak dibuat artifisial. Dalam semua variasi, integritas metodologis harus dijaga melalui pembangkitan urutan acak yang andal, penyembunyian alokasi agar tidak terjadi manipulasi, pengukuran hasil yang dibutakan sebisa mungkin, analisis niat untuk mengobati agar efek tidak bias oleh kepatuhan yang bervariasi, dan perhitungan kebutuhan sampel yang mempertimbangkan korelasi dalam klaster.

Tantangan khas pada konteks digital adalah variasi kepatuhan dan kesetiaan implementasi, sehingga komponen evaluasi proses seperti tingkat adopsi pengguna, kualitas pengisian data, dan waktu respons terhadap peringatan sistem perlu direncanakan sejak awal sebagai bagian dari keluaran antara.

Ketika pengacakan tidak layak karena pertimbangan etika atau kebijakan, desain kuasi eksperimental memberikan alternatif yang kuat. Perbedaan dalam perbedaan, atau *difference in differences*, membandingkan perubahan dari waktu ke waktu antara wilayah yang menerima sistem rujukan digital dan wilayah pembanding yang tidak menerima, dengan asumsi tren dasarnya sejajar sebelum intervensi. Jika kejadiannya jarang tetapi penting, misalnya keterlambatan rujukan pada kasus kegawatdaruratan obstetri, seri waktu terputus, atau *interrupted time series*, menganalisis pola indikator dalam banyak titik waktu sebelum dan sesudah implementasi, kemudian mengestimasi perubahan tingkat maupun kemiringan tren setelah intervensi dimulai. Untuk kebijakan skala besar, kontrol sintetis dapat membangun wilayah pembanding komposit dari beberapa wilayah yang tidak terekspos, sehingga karakteristik awal lebih menyerupai wilayah yang menerima intervensi. Di tingkat individu, pepadanan skor kecenderungan dan pembobotan probabilitas terbalik membantu menyeimbangkan perbedaan karakteristik antara pengguna dan bukan pengguna aplikasi seluler edukasi kehamilan, sementara regresi diskontinuitas dapat dimanfaatkan jika ada ambang batas kebijakan yang jelas, misalnya fasilitas dengan jumlah persalinan tertentu diwajibkan memakai partograf digital. Penting untuk menilai dan melaporkan asumsi desain kuasi eksperimental, misalnya menguji kesetaraan tren pra intervensi, mengontrol musiman dan autokorelasi dalam seri waktu, serta melakukan analisis kepekaan seperti placebo test pada periode yang seharusnya tidak terpengaruh.

Pendekatan campuran, atau *mixed method*, memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang mengapa suatu intervensi berhasil atau tidak, tidak hanya apakah ia bekerja. Dalam desain paralel konvergen, pengumpulan data kuantitatif, seperti angka keterlambatan rujukan dan kelengkapan partograf digital, dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi alur kerja di ruang bersalin. Hasil keduanya kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan meta inferensi yang koheren. Dalam desain penjelas berurutan, temuan kuantitatif yang tidak terduga, misalnya penurunan pemanfaatan telekonseling pada trimester ketiga, ditelusuri lebih dalam melalui diskusi kelompok terarah dengan bidan dan ibu hamil untuk mengidentifikasi hambatan spesifik, seperti kelelahan notifikasi atau kekhawatiran terkait privasi. Desain terbenam, atau *embedded*, dapat menempatkan komponen kualitatif di dalam uji acak, misalnya studi etnografi singkat tentang bagaimana peringatan dari partograf digital

diterjemahkan menjadi tindakan klinis, sehingga interpretasi efek menjadi lebih tajam. Kekuatan pendekatan campuran terletak pada triangulasi, untuk mengonfirmasi, melengkapi, atau menjelaskan temuan, serta pada kemampuannya menangkap dinamika implementasi yang sering kali menentukan hasil di dunia nyata.

Keberhasilan metodologi tidak hanya ditentukan oleh rancangan, tetapi juga oleh kualitas dan keragaman sumber data. Evaluasi digitalisasi kebidanan lazimnya memadukan data klinis dari rekam medis elektronik dan partograf digital, data operasional dari sistem rujukan daring dan log aplikasi seluler, data pengalaman dari survei pasien dan keluarga, serta data biaya dari catatan keuangan fasilitas. Sumber lain yang krusial adalah pengukuran waktu, misalnya studi gerak dan waktu yang menghitung proporsi jam kerja yang dihabiskan untuk dokumentasi dibanding kontak langsung, serta data dari perangkat medis rumah tangga yang terhubung, seperti tekanan darah atau status laktasi pada masa nifas. Untuk memperoleh gambaran proses yang kaya, observasi alur kerja dan catatan lapangan sangat bernilai, begitu pula catatan insiden keselamatan dan audit kasus. Tantangan teknis yang perlu diantisipasi mencakup penautan data antarsumber menggunakan pengenal yang konsisten, pengendalian kualitas data melalui pemeriksaan rentang dan konsistensi, serta penetapan kamus data dan definisi operasional indikator agar perbandingan lintas fasilitas valid. Infrastruktur pengelolaan data yang baik, termasuk prosedur ekstraksi, transformasi, dan pemuatan, kontrol akses berbasis peran, serta pelacakan perubahan, akan meminimalkan kesalahan dan memudahkan audit metodologis.

Validitas dan reliabilitas menjadi pilar penjamin mutu dalam pengukuran. Validitas konstruk memastikan bahwa indikator benar-benar merepresentasikan konsep yang diukur, misalnya apakah ukuran pengalaman pasien menangkap rasa dihormati, kejelasan informasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Validitas isi menilai kelengkapan cakupan domain, misalnya apakah indikator keselamatan memasukkan peristiwa perdarahan pascapersalinan, infeksi, dan keterlambatan rujukan. Validitas kriteria dapat diuji dengan membandingkan indikator baru terhadap standar referensi, contohnya kecocokan antara deteksi dini gawat janin dari partograf digital dengan penilaian klinisi ahli. Reliabilitas dinilai melalui konsistensi internal untuk kuesioner pengalaman pasien, uji ulang untuk stabilitas ukuran dari waktu ke waktu, dan kesepakatan antar penilai untuk indikator yang memerlukan penilaian manual, yang dapat dihitung dengan koefisien kappa atau korelasi intrakelas. Upaya menjaga validitas dan reliabilitas mencakup pelatihan terstandar bagi pengumpul data, uji coba instrumen pada skala kecil, penyusunan pedoman operasional yang jelas, dan audit data berkala. Dalam analitik, isu validitas

internal ditangani dengan rencana analisis yang telah didaftarkan sebelumnya, pengendalian pengganda uji, penanganan data hilang yang transparan melalui imputasi multipel ketika tepat, serta analisis kepekaan untuk menilai ketahanan temuan terhadap asumsi tertentu. Validitas eksternal, atau keterterapan temuan, ditingkatkan dengan memilih lokasi studi yang mewakili variasi konteks, misalnya fasilitas di wilayah urban dan rural, serta dengan mendeskripsikan konteks implementasi secara rinci agar pembaca dapat menilai kesesuaian dengan situasinya sendiri.

Seluruh rangkaian evaluasi wajib berdiri di atas landasan etika penelitian yang kuat. Prinsip menghormati otonomi, berbuat baik, tidak merugikan, dan berkeadilan harus diterjemahkan ke dalam prosedur yang konkret. Persetujuan setelah penjelasan diperlukan pada tingkat individu ketika intervensi mempengaruhi pengalaman pasien secara langsung, sementara pada uji acak per klaster, persetujuan dari pengelola fasilitas dan pemberitahuan yang jelas kepada pasien menjadi penting. Risiko khusus pada evaluasi digital meliputi pelanggaran privasi, kebocoran data sensitif, dan potensi ketidakadilan algoritmik ketika model pendukung keputusan dibangun dari data yang tidak representatif. Perlindungan data perlu mencakup de identifikasi, penyimpanan terenkripsi, kontrol akses berbasis peran, serta mekanisme pelaporan dan respons terhadap insiden keamanan. Komite etik penelitian harus menilai keseimbangan risiko dan manfaat, termasuk apakah diperbolehkan penghapusan persetujuan formal untuk komponen risiko minimal seperti analisis log sistem, serta memastikan bahwa penarikan diri dari penelitian tidak mengurangi standar asuhan yang menjadi hak pasien. Pada uji berskala besar, panitia pemantau keselamatan data perlu dibentuk untuk meninjau kejadian tidak diharapkan dan menghentikan studi bila risiko melebihi ambang aman. Keadilan juga perlu ditelaah sejak perencanaan, misalnya memastikan kelompok dengan literasi digital rendah tidak tertinggal dari manfaat intervensi, dan bahwa hasil evaluasi dibagikan kembali kepada komunitas serta digunakan untuk perbaikan layanan yang mereka terima.

D. Indikator Evaluasi

Kerangka indikator pada bab ini dirancang agar digitalisasi benar-benar terukur dampaknya terhadap mutu pelayanan kebidanan. Indikator tidak berhenti pada angka penggunaan aplikasi, melainkan menautkan teknologi dengan perbaikan nyata pada struktur layanan, perubahan proses klinis dan manajerial, serta luaran yang penting bagi ibu dan bayi. Setiap indikator perlu memiliki definisi operasional yang jelas, satuan ukur, rumus yang transparan, sumber data, frekuensi pengumpulan, penanggung jawab, target, serta rencana umpan balik ke tim layanan.

Selain itu, seluruh indikator harus dipecah menurut kelompok populasi dan konteks fasilitas untuk memeriksa keadilan, sehingga perbaikan yang tampak pada rata-rata tidak menutupi kesenjangan di lapangan.

Bagian struktur mengevaluasi kesiapan dan prasyarat yang memungkinkan mutu terjadi. Di sini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi fokus, tetapi ia selalu dibaca bersama kebijakan dan sumber daya manusia. Indikator yang paling sering digunakan antara lain ketersediaan perangkat dan konektivitas yang andal, interoperabilitas sistem, keamanan dan privasi data, serta kapasitas pengguna. Ketersediaan perangkat dapat didefinisikan sebagai proporsi unit layanan kebidanan yang memiliki perangkat berfungsi dan terinventarisasi untuk dokumentasi digital dan rujukan, lengkap dengan perlindungan data. Ketersediaan konektivitas dapat dinyatakan sebagai persentase jam sistem daring yang dapat diakses selama jam pelayanan. Interoperabilitas dinilai melalui jumlah pertukaran data yang berhasil dengan sistem lain per bulan serta jumlah elemen klinis kunci yang dapat dikirim dan dibaca secara otomatis lintas fasilitas. Keamanan dan privasi dinilai melalui audit akses dan jumlah pelanggaran akses per seribu episode asuhan, termasuk kepatuhan pada pelatihan perlindungan data tahunan. Kebijakan dan prosedur operasional standar dinilai melalui keberadaan dokumen yang diperbarui, keselarasan dengan regulasi, serta tingkat sosialisasi kepada staf. Sumber daya manusia dinilai melalui proporsi bidan yang lulus pelatihan penggunaan sistem, skor kemahiran digital yang diukur dengan instrumen baku, serta keberadaan peran penggerak perubahan yang aktif memfasilitasi pemecahan masalah di unit. Indikator struktur yang baik memberikan sinyal dini. Jika ketersediaan perangkat turun atau pelatihan terhenti, kita tidak perlu menunggu indikator klinis memburuk untuk mengetahui bahwa mutu sedang terancam.

Bagian proses memotret bagaimana asuhan diberikan dari waktu ke waktu dan sejauh mana teknologi memperkuat kepatuhan terhadap pedoman klinis, mempercepat layanan, dan memperlancar rujukan. Kepatuhan klinis dapat diukur melalui kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian komponen partograf digital, kepatuhan terhadap pedoman manajemen preeklamsia dan eklampsia, dokumentasi konseling menyusui, serta pemberian intervensi tepat indikasi seperti profilaksis oksitosik pada kala tiga persalinan. Definisi operasional harus eksplisit. Kelengkapan partograf digital, misalnya, didefinisikan sebagai proporsi persalinan dengan semua variabel utama terisi sesuai interval yang dipersyaratkan selama periode aktif persalinan. Ketepatan waktu layanan mencakup berbagai jeda kritis. Konsep waktu tunggu dapat dipecah menjadi median menit dari pendaftaran hingga penilaian awal, dari penilaian awal hingga intervensi kunci, serta dari peringatan risiko pada sistem hingga tindakan klinis diambil. Sistem rujukan dinilai

melalui beberapa indikator saling melengkapi, seperti kelengkapan paket data rujukan yang menyertai pasien, median menit dari permintaan rujukan hingga penerimaan oleh fasilitas tujuan, serta proporsi rujukan yang tiba di fasilitas yang tepat sesuai tingkat kegawatan. Indikator yang baik menyeimbangkan tujuan yang berpotensi saling tarik menarik. Dokumentasi yang sangat lengkap tidak boleh mengorbankan waktu kontak manusiawi. Karena itu, indikator proses perlu memasukkan ukuran beban kerja dan pengalaman pengguna, misalnya waktu dokumentasi per kunjungan serta skor kemudahan penggunaan sistem. Hanya dengan cara itu kita dapat memastikan efisiensi tercapai tanpa menurunkan empati dan kualitas interaksi klinis.

Bagian luaran menilai hasil yang langsung dirasakan oleh ibu dan bayi, serta dampak pada kinerja sistem pelayanan. Luaran klinis mencakup keselamatan ibu dan bayi, deteksi dini dan penanganan komplikasi, serta praktik perawatan yang terbukti meningkatkan hasil. Tingkat perdarahan pascapersalinan, kejadian preeklampsia berat yang terdeteksi sebelum berkembang menjadi eklampsia, infeksi pada masa nifas, asfiksia neonatus, kematian perinatal dan neonatal dini, serta kebutuhan rujukan ulang pasca pulang merupakan contoh yang lazim digunakan. Luaran praktik yang positif seperti inisiasi menyusui dini, pemberian air susu ibu eksklusif pada kunjungan pasca persalinan, dan cakupan kunjungan masa nifas tepat waktu juga penting karena menunjukkan integrasi promosi kesehatan dalam asuhan digital. Di samping luaran klinis, pengalaman pasien dan keluarga harus diukur secara sistematis. Ukuran pengalaman yang baik menangkap rasa dihormati, kejelasan informasi, kesempatan terlibat dalam keputusan, serta kemudahan mengakses layanan. Indikator yang sering digunakan antara lain skor pengalaman yang berpusat pada perempuan dan keluarga, kesediaan merekomendasikan layanan, serta proporsi keluhan yang ditangani dalam batas waktu yang disepakati. Dampak terhadap sistem turut dinilai melalui pemanfaatan sumber daya dan kesinambungan layanan, misalnya tingkat rawat inap yang dapat dicegah, lama tinggal, kunjungan ulang yang tidak terencana, serta biaya per episode asuhan. Semua luaran klinis sebaiknya disesuaikan dengan risiko untuk memastikan perbandingan yang adil antar fasilitas. Penyesuaian risiko dapat menggunakan usia, paritas, komorbiditas, dan faktor klinis lain yang relevan, sehingga penurunan angka kejadian benar-benar mencerminkan perbaikan mutu, bukan perubahan profil kasus.

Agar indikator dapat dipakai sebagai alat manajemen, masing-masing perlu rumus, contoh perhitungan, dan ambang target yang realistis. Kelengkapan partograf digital dapat dihitung sebagai jumlah persalinan dengan seluruh komponen utama terisi tepat waktu dibagi total persalinan yang memenuhi syarat

pada periode tertentu. Jika dalam satu bulan terdapat seratus persalinan dan delapan puluh lima memenuhi kriteria kelengkapan, kelengkapan partograf digital adalah delapan puluh lima persen. Ketepatan waktu penerimaan rujukan dapat dinyatakan sebagai median menit dari permintaan hingga konfirmasi penerimaan. Jika median berada di empat puluh lima menit, sedangkan target program tiga puluh menit, maka strategi percepatan perlu disusun, misalnya memperbaiki jalur komunikasi dan menambah cadangan transportasi pada jam sibuk. Keamanan data dapat diukur sebagai jumlah pelanggaran akses yang terkonfirmasi per seribu episode asuhan dalam satu triwulan. Jika angka ini meningkat, prioritas perbaikan beralih ke penguatan kontrol akses, pelatihan, dan audit teknis. Indikator pengalaman pasien dapat dinyatakan sebagai proporsi responden yang memberikan skor tinggi pada rasa dihormati dan kejelasan informasi. Jika skor pengalaman menurun ketika kelengkapan dokumentasi naik, hal ini menandakan adanya konsekuensi tidak diinginkan yang membutuhkan penyesuaian alur kerja agar teknologi mendukung, bukan menggantikan, komunikasi terapeutik.

Disagregasi atau pemecahan indikator menurut kelompok populasi dan tipe fasilitas merupakan keharusan etis sekaligus teknis. Semua indikator utama perlu dilihat menurut wilayah urban dan rural, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, jarak ke fasilitas, dan tingkat literasi digital. Tujuannya untuk memastikan bahwa perbaikan tidak hanya terjadi pada kelompok yang sudah diuntungkan. Misalnya, waktu rujukan yang membaik di pusat kota tidak boleh menutupi keterlambatan yang tetap tinggi di wilayah dengan konektivitas rendah. Dengan memecah data seperti ini, tim dapat menargetkan dukungan tambahan, misalnya menyediakan jalur rujukan alternatif yang tidak bergantung penuh pada jaringan internet atau mengadakan bimbingan penggunaan aplikasi bagi keluarga dengan literasi digital terbatas. Disagregasi juga membantu menilai kesiapan dan kebutuhan penguatan di fasilitas dengan sumber daya terbatas, sehingga rencana peningkatan skala tidak menambah kesenjangan.

Mutu indikator bergantung pada kualitas data, karena itu dimensi validitas dan reliabilitas harus melekat pada setiap pengukuran. Definisi operasional yang jelas mencegah penafsiran ganda. Kamus data dan pedoman pengisian menurunkan variasi antar petugas. Uji coba instrumen pengalaman pasien pada skala kecil memastikan pertanyaan dipahami sesuai maksud. Audit data rutin, pemeriksaan rentang dan konsistensi, serta mekanisme perbaikan kesalahan yang terdokumentasi menjaga integritas pengukuran. Pada saat yang sama, frekuensi pengumpulan harus seimbang. Terlalu sering akan membebani tim dan menurunkan kualitas, sementara terlalu jarang membuat perbaikan kehilangan momentum. Banyak program memilih ritme bulanan untuk indikator proses dan ritme triwulanan

untuk kebanyakan luaran klinis, dengan peringatan dini bila terjadi penyimpangan tajam.

E. Analisis Dampak Digitalisasi

Analisis dampak digitalisasi pada pelayanan kebidanan tidak cukup berhenti pada penghitungan tingkat penggunaan aplikasi. Yang perlu dibuktikan adalah apa yang berubah dalam keselamatan, efektivitas klinis, efisiensi operasional, pemerataan akses, dan pengalaman pasien, serta melalui mekanisme proses apa perubahan itu terjadi. Karena itu, pembacaan dampak harus selalu ditopang oleh peta logis yang menghubungkan masukan digital, perubahan perilaku kerja klinis dan manajerial, lalu merambat ke hasil yang bermakna bagi ibu dan bayi. Di bawah ini, kelima dimensi dianalisis sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, lengkap dengan contoh, indikator, dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dampak terhadap keselamatan pasien tampak paling nyata ketika teknologi berperan sebagai sistem kewaspadaan dini sekaligus penjamin konsistensi pelaksanaan tindakan yang aman. Partograf digital, misalnya, memaksa keterisian data klinis penting secara teratur sehingga pola yang menyimpang tidak luput dari perhatian. Ketika variabel pembukaan serviks, kekuatan dan frekuensi kontraksi, serta denyut jantung janin berpindah dari catatan kertas ke antarmuka yang memvisualisasikan ambang batas, bidan mendapatkan peringatan pada saat yang tepat untuk beralih dari observasi pasif ke intervensi aktif. Keamanan juga meningkat melalui dokumentasi tindakan yang lebih rapi, sehingga audit keselamatan dapat menelusuri dengan akurat urutan kejadian dalam kasus perdarahan pascapersalinan atau infeksi masa nifas. Di sisi lain, keselamatan tidak hanya menyangkut pencegahan cedera fisik, tetapi juga perlindungan privasi sebagai prasyarat kepercayaan. Kontrol akses berbasis peran, pelacakan siapa mengakses data, dan prosedur pelaporan insiden keamanan informasi menutup celah yang dapat mengganggu kemauan pasien untuk jujur menyampaikan keluhan. Meskipun demikian, teknologi juga dapat memperkenalkan bahaya baru. Peringatan yang terlalu sering menciptakan keletihan dan mematikan kepekaan terhadap sinyal penting. Antarmuka yang rumit mendorong jalan pintas yang berisiko seperti menunda pengisian atau menyalin data tanpa verifikasi. Karena itu, analisis dampak keselamatan wajib memasang indikator kejadian tidak diharapkan dengan indikator beban peringatan, kesalahan entri, dan kualitas dokumentasi, agar perbaikan di satu sisi tidak merusak sisi yang lain.

Dampak terhadap efektivitas klinis terlihat ketika perangkat pendukung keputusan dan sistem rujukan digital mengurangi variasi yang tidak perlu dan menambal kesenjangan antara pedoman dan praktik. Rekomendasi terstruktur pada

saat titik keputusan membantu memastikan profilaksis oksitosik diberikan tepat waktu, penanganan hipertensi pada kehamilan mengikuti langkah bertahap yang disarankan, dan indikasi rujukan dipenuhi tanpa menunggu komplikasi memburuk. Kekuatan digitalisasi di sini terletak pada konsistensi. Pedoman yang sebelumnya tersimpan di dokumen kini hadir di layar kerja ketika keputusan harus diambil. Di luar ruang bersalin, aplikasi edukasi kehamilan yang memicu pengingat kunjungan antenatal dan tanda bahaya meningkatkan peluang deteksi dini, misalnya pada preeklamsia atau anemia berat. Namun efektivitas klinis tidak berarti menyerahkan penilaian kepada mesin. Ada bahaya bias otomatis ketika rekomendasi sistem diterima tanpa kritik. Model yang dilatih pada data yang tidak mewakili populasi lokal dapat menurunkan ketepatan rekomendasi untuk kelompok tertentu. Analisis dampak harus memasukkan pemantauan berkala terhadap kinerja model, uji keadilan lintas kelompok, dan ruang bagi diskresi klinis dengan catatan alasan ketika memilih menyimpang dari rekomendasi. Hanya dengan cara ini teknologi benar-benar memperkuat praktik berbasis bukti, bukan menggantikannya dengan ketaatan buta.

Dampak terhadap efisiensi operasional sering menjadi alasan pertama adopsi, namun efek akhirnya bergantung pada kualitas desain alur kerja. Rekam medis elektronik dan partograf digital mampu memangkas pengulangan pencatatan, terutama jika formulir otomatis mengisi data yang tidak berubah dan mampu menarik hasil pemeriksaan dari sumber lain. Paket data rujukan yang terstandar mengurangi telepon klarifikasi dan pemeriksaan ulang yang tidak perlu di fasilitas penerima. Penjadwalan cerdas mengurangi waktu tunggu dan ketidakhadiran, sementara telekonseling menekan biaya transportasi keluarga sekaligus menjaga kesinambungan pemantauan pada masa nifas. Akan tetapi, efisiensi tidak akan tercapai bila antarmuka memaksa entri berulang, bila koneksi tidak stabil, atau bila pelatihan tidak memadai. Terjadi paradoks ketika waktu dokumentasi meningkat dan waktu kontak langsung menurun, yang pada akhirnya mengikis mutu. Analisis dampak harus memegang indikator yang menilai kedua sisi secara serempak. Pengurangan menit dokumentasi per kunjungan, penurunan waktu tunggu, dan kelancaran rujukan harus dibandingkan dengan tren waktu tatap muka, keluhan pengguna, serta jumlah langkah non bernilai dalam alur kerja. Jika efisiensi dicapai dengan mengorbankan kualitas komunikasi terapeutik, perbaikan itu sejatinya semu.

Dampak terhadap pemerataan akses menjadi ujian etis digitalisasi. Teknologi yang sama dapat mempersempit atau memperlebar kesenjangan, bergantung pada desain dan strategi implementasinya. Telekonseling dan pengingat kunjungan berpotensi menjangkau keluarga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan,

menghemat biaya perjalanan, dan memudahkan edukasi. Sistem rujukan berbasis daring mempercepat koordinasi antarfasilitas, termasuk bagi wilayah terpencil apabila disiapkan mekanisme cadangan pada saat koneksi terputus. Namun manfaat ini tidak merata jika literasi digital rendah, bahasa yang dipakai tidak inklusif, atau biaya data menjadi penghalang. Bahkan desain yang mengandalkan ponsel cerdas dapat tanpa sengaja mengecualikan kelompok berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, analisis dampak harus selalu memecah hasil menurut wilayah, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan karakteristik rentan lain. Jika waktu rujukan membaik di kota tetapi tidak di desa, strategi harus menambahkan pendekatan luring, pesan teks ringan, atau dukungan petugas lapangan. Jika skor pengalaman meningkat untuk ibu dengan pendidikan tinggi namun stagnan bagi yang berpendidikan rendah, materi edukasi perlu disederhanakan dan disajikan dalam format audio atau visual. Pemerataan bukan produk sampingan yang datang sendiri. Ia harus dirancang, diukur, dan diperjuangkan sejak awal program.

Dampak terhadap pengalaman pasien menyentuh inti praktik kebidanan yang berpusat pada perempuan dan keluarga. Teknologi seyogianya meningkatkan rasa dihormati, memperjelas informasi, dan memperluas kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Portal pasien yang memungkinkan akses terhadap ringkasan asuhan, jadwal kunjungan, dan rencana persalinan dapat meningkatkan rasa kendali. Edukasi digital yang disesuaikan dengan tahap kehamilan dan preferensi budaya memperdalam pemahaman dan mengurangi kecemasan. Komunikasi dua arah melalui pesan aman memberi jalan bagi pertanyaan yang sering tertunda karena keterbatasan waktu konsultasi tatap muka. Meski begitu, pengalaman yang baik tidak terjadi ketika layar menggantikan tatapan. Jika bidan lebih banyak menatap perangkat daripada berinteraksi, kehangatan relasi terapeutik merosot. Kekhawatiran tentang privasi juga dapat mengurangi kemauan untuk mengungkapkan informasi sensitif, terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga atau masalah kesehatan mental. Analisis dampak pengalaman perlu menyandingkan skor kuesioner dengan observasi interaksi, ulasan naratif, dan metrik resolusi keluhan. Dengan demikian, temuan angka dapat diperiksa ulang melalui cerita, dan cerita dapat diterjemahkan kembali menjadi perbaikan alur kerja yang konkret.

Pada akhirnya, kelima dimensi tidak berdiri sendiri. Perbaikan keselamatan sering kali ditopang oleh efektivitas klinis yang lebih tinggi dan efisiensi proses, namun bisa mengorbankan pengalaman pasien bila tidak diimbangi desain interaksi yang manusiawi. Pemerataan akses dapat menuntut pilihan arsitektur sistem yang berbeda dan investasi tambahan yang menurunkan efisiensi jangka pendek, tetapi tanpa itu manfaat digitalisasi hanya menumpuk pada mereka yang sudah diuntungkan. Analisis dampak karena itu harus memelihara serangkaian metrik

penyeimbang yang berjalan bersama. Indikator kejadian tidak diharapkan perlu dibaca bersama beban peringatan. Waktu rujukan harus dibaca bersama kualitas paket informasi klinis. Peningkatan kelengkapan dokumentasi perlu dibaca bersama waktu tatap muka dan skor komunikasi. Dan semua itu perlu dipecah menurut kelompok populasi untuk memastikan keadilan.

Jika analisis dilakukan dengan disiplin seperti ini, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan perangkat, melainkan wahana untuk membangun sistem pembelajaran. Setiap intervensi diuji melalui data nyata, setiap temuan dibahas lintas profesi, dan setiap keputusan perbaikan diuji pada skala kecil sebelum dilembagakan. Hasilnya adalah pelayanan kebidanan yang lebih aman, lebih efektif, lebih efisien, lebih merata, dan lebih bermakna bagi perempuan, bayi, serta keluarga mereka.

F. Tata Kelola Digital dan Keamanan Data

Tata kelola digital dalam pelayanan kebidanan menempatkan data sebagai aset klinis yang harus dikelola dengan standar profesional yang sama ketatnya dengan obat dan alat kesehatan. Prinsipnya sederhana tetapi kuat: hanya data yang dikelola dengan baik yang akan menghasilkan keputusan klinis yang baik. Pada praktiknya, prinsip ini diterjemahkan ke dalam lima ranah yang saling terkait, yaitu privasi, keamanan siber, interoperabilitas, audit data, serta mitigasi bias pada algoritma pendukung keputusan. Kelimanya harus berjalan serempak, sebab kegagalan pada satu ranah akan merembet ke ranah lain dan pada akhirnya merugikan perempuan, bayi, dan keluarga yang kita layani.

Privasi adalah hak pasien untuk menentukan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dibagikan, dan dihapus. Dalam kebidanan, informasi yang terekam mencakup detail yang sangat sensitif, misalnya riwayat kehamilan, hasil pemeriksaan kehamilan berisiko, isu kekerasan dalam rumah tangga, hingga kondisi psikologis pada masa nifas. Perlindungan privasi dimulai sejak desain sistem. Prinsip minimalisasi data memastikan hanya data yang relevan untuk tujuan klinis dan program yang dikumpulkan. Pembatasan tujuan mengharuskan setiap pemrosesan memiliki dasar dan tujuan yang jelas, misalnya asuhan klinis, rujukan, audit mutu, atau penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik. Retensi dan penghapusan yang terjadwal mencegah penumpukan data di luar kebutuhan klinis dan regulasi. Manajemen persetujuan perlu dibuat granular dan mudah dipahami, sehingga pasien dapat menyetujui asuhan dan rujukan, namun memiliki pilihan terpisah untuk penggunaan data sekunder seperti penelitian. Untuk remaja yang hamil atau kasus kekerasan, mekanisme pengecualian akses perlu disiapkan agar catatan tertentu disembunyikan dari pihak yang tidak berhak. Semua ini harus selaras dengan regulasi perlindungan data yang berlaku dan ditopang oleh perjanjian pemrosesan

data dengan mitra teknologi yang memuat kewajiban, batas pemanfaatan, serta tanggung jawab ketika terjadi insiden.

Keamanan siber adalah pagar berlapis yang menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem klinis. Lapisan pertama berada pada arsitektur dan infrastruktur: penyandian data saat disimpan dan saat dikirim, manajemen kunci yang aman, pusat data atau penyedia komputasi awan yang tersertifikasi, segmentasi jaringan antara perangkat klinis dan jaringan tamu, serta cadangan data yang diuji pemulihannya agar target waktu pemulihan realistis. Lapisan berikutnya ada pada identitas dan akses: autentikasi multifaktor untuk akun yang berisiko tinggi, pengendalian hak akses paling minimal sesuai peran, pembatasan akun bersama, peninjauan akses berkala, serta prosedur akses darurat dengan justifikasi yang direkam. Lapisan proses mencakup pembaruan keamanan perangkat lunak secara rutin, pemindaian kerentanan, uji penetrasi terjadwal, serta penerapan pengembangan perangkat lunak yang aman termasuk peninjauan kode dan pengujian sebelum rilis. Lapisan manusia adalah ujung tombak sekaligus titik rawan; oleh karena itu, pelatihan berkala tentang penipuan digital, praktik kata sandi, dan pelaporan insiden wajib dilakukan. Semua lapisan ini dipayungi oleh rencana respons insiden yang jelas: bagaimana mendeteksi dan mengklasifikasi insiden, siapa yang memimpin, langkah isolasi dan pemulihan, bagaimana komunikasi dengan pasien dan otoritas, serta bagaimana melakukan pembelajaran pascakejadian agar kelemahan yang sama tidak terulang.

Interoperabilitas memastikan data klinis dapat mengalir antarfasilitas dan antarsistem tanpa kehilangan makna klinis. Dalam kebidanan, ini berarti ringkasan antenatal, partograf digital, hasil laboratorium, dan keputusan rujukan dapat dibaca dan dimanfaatkan secara otomatis oleh sistem lain di praktik bidan, puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium. Interoperabilitas tidak berhenti pada koneksi teknis, tetapi juga menuntut kesepakatan terminologi klinis sehingga istilah yang sama dipahami sama pula oleh sistem yang berbeda. Penggunaan standar pertukaran data kesehatan, kamus kode diagnosis dan tindakan, serta kamus observasi laboratorium adalah fondasi. Di atasnya, mesin integrasi atau antarmuka pemrograman aplikasi yang mempublikasikan peristiwa klinis penting akan mengurangi kerja ganda dan kesalahan salin. Untuk wilayah dengan koneksi yang tidak stabil, strategi sinkronisasi luring dengan resolusi konflik sangat penting agar data tidak hilang atau tumpang tindih. Interoperabilitas juga mencakup tata kelola identitas pasien, misalnya aturan pencocokan identitas, pembersihan duplikasi, dan prosedur koreksi jika terjadi salah taut identitas. Tanpa itu, manfaat integrasi data akan tergerus oleh kebingungan rekam klinis yang bercampur atau terpisah.

Audit data adalah fungsi kontrol yang memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan berjalan sebagaimana mestinya. Audit kualitas data memeriksa kelengkapan, keakuratan, konsistensi, ketepatan waktu, serta keunikan identitas. Pada partograf digital, audit sederhana seperti pemeriksaan interval pengisian yang tidak mungkin atau kombinasi nilai yang saling bertentangan dapat menangkap kesalahan lebih dini. Audit keamanan menelusuri jejak akses, perubahan, dan pengiriman data, yang harus disimpan pada media yang tidak mudah diubah. Analitik perilaku dapat membantu mendeteksi pola akses yang tidak wajar, misalnya akses massal di luar jam kerja atau pencarian data selebritas. Audit kepatuhan memeriksa keselarasan praktik dengan kebijakan internal dan peraturan, termasuk perjanjian dengan penyedia teknologi. Penting untuk memisahkan peran pemilik data klinis, pengelola data, dan pengawas independen, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Hasil audit tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus kembali menjadi bahan pertemuan mutu yang menghasilkan tindakan perbaikan yang jelas, jadwal, dan penanggung jawabnya.

Mitigasi bias algoritma menjadi krusial ketika teknologi mulai memberikan saran klinis atau menandai risiko. Algoritma belajar dari data masa lalu, yang sering kali memuat keberpihakan yang tidak disadari. Jika data pelatihan didominasi fasilitas perkotaan, model mungkin kurang akurat untuk pasien pedesaan. Jika kelompok sosial ekonomi rendah kurang terwakili, peringatan risiko dapat lebih sering salah pada kelompok tersebut. Mitigasi dimulai dari hulu dengan memastikan representativitas data pelatihan, pembersihan ketidakseimbangan melalui penyeimbangan sampel atau pembobotan, dan penghapusan variabel yang menjadi proksi sensitif seperti alamat atau pekerjaan ketika tidak relevan klinis. Pada saat pelatihan, metrik keadilan perlu dipantau berdampingan dengan metrik akurasi, misalnya kesetaraan tingkat peringatan salah antar kelompok atau kesetaraan sensitivitas. Setelah model dipasang, pemantauan kinerja berkelanjutan harus memeriksa pergeseran distribusi kasus yang masuk, degradasi akurasi, dan perbedaan kinerja lintas kelompok. Transparansi model melalui dokumentasi yang menjelaskan data pelatihan, tujuan, batasan, dan cara kerja pada tingkat yang dapat dipahami klinisi membantu membangun akuntabilitas. Yang tidak kalah penting, keputusan klinis harus tetap berada di tangan profesional. Sistem perlu memberi ruang bagi klinisi untuk menolak rekomendasi dengan alasan yang dicatat, karena data tidak pernah menangkap seluruh konteks manusiawi.

Kelima ranah tersebut hanya efektif bila ditopang oleh struktur tata kelola yang jelas. Fasilitas perlu menetapkan dewan atau komite tata kelola data yang melibatkan pimpinan klinis, manajemen, teknologi informasi, hukum, dan perwakilan bidan lapangan. Peran dan tanggung jawab harus tegas: siapa pemilik

data, siapa pengelola, siapa pengawas, siapa yang menyetujui permintaan akses, dan siapa yang menandatangani perjanjian berbagi data. Setiap proyek digitalisasi wajib menyertakan penilaian dampak perlindungan data sebelum berjalan, sehingga risiko dan langkah mitigasi terpetakan sejak awal. Pengadaan teknologi harus memasukkan persyaratan keamanan, interoperabilitas, hak portabilitas data, dan rencana keluar jika hubungan dengan vendor berakhir. Semua staf yang berhubungan dengan data mengikuti pelatihan berkala, sementara pelanggaran kebijakan ditangani dengan proses disiplin yang adil dan konsisten.

Dalam pelayanan kebidanan, kualitas asuhan sering bergantung pada kepercayaan yang rapuh antara bidan dan keluarga. Tata kelola digital yang kuat menjaga kepercayaan itu melalui perlindungan privasi yang nyata, sistem yang aman, data yang bisa berpindah tempat tanpa kehilangan makna, jejak yang dapat diaudit, serta algoritma yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan fondasi ini, data tidak lagi menjadi beban tambahan, melainkan menjadi sumber energi bagi pembelajaran mutu yang berkelanjutan dan bagi keputusan klinis yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih manusiawi.

G. Nilai Ekonomi dan Keberlanjutan

Menilai nilai ekonomi digitalisasi pelayanan kebidanan berarti memindahkan perdebatan dari “apakah teknologi ini menarik” menjadi “berapa besar manfaat bersihnya bagi ibu–bayi dan sistem layanan, berapa biayanya, siapa yang menanggung, dan bagaimana memastikan manfaat tersebut bertahan ketika skala diperbesar.” Pendekatan yang kokoh menggabungkan analisis efektivitas biaya, pengembalian investasi, dampak terhadap anggaran, serta strategi pembiayaan jangka panjang yang realistis. Semua itu disatukan dalam rencana peningkatan skala yang bertahap, terukur, dan memperhatikan keadilan akses.

Analisis efektivitas biaya menjadi landasan ketika tujuan utama adalah menghasilkan manfaat kesehatan terbesar dengan sumber daya terbatas. Di sini, biaya diinventarisasi secara menyeluruh sebagai biaya investasi dan biaya operasional: perangkat keras, lisensi, langganan data, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, integrasi dengan sistem lain, pelatihan awal dan penyegaran, dukungan teknis, serta waktu staf yang terserap untuk implementasi. Manfaat dihitung sebagai perubahan pada hasil klinis dan sistemik yang relevan, misalnya penurunan kejadian perdarahan pascapersalinan, berkurangnya keterlambatan rujukan gawat darurat, meningkatnya cakupan kunjungan masa nifas tepat waktu, menurunnya kunjungan ulang yang tidak terencana, atau meningkatnya inisiasi menyusui dini. Ketika manfaat kesehatan diukur dalam satuan gabungan seperti tahun kualitas hidup disesuaikan (quality-adjusted life year) atau

tahun hidup disesuaikan disabilitas (disability-adjusted life year) yang dihindari, hasilnya disajikan sebagai rasio biaya-efektivitas inkremental, yakni tambahan biaya dibagi tambahan manfaat dibandingkan praktik standar, dan dibandingkan dengan ambang kesediaan membayar yang relevan. Jika manfaat yang dominan berupa penurunan kejadian tidak diharapkan, rasio dapat dinyatakan sebagai biaya per kejadian yang dicegah. Karena digitalisasi berdampak lintas domain, penting untuk menata cakrawala waktu secara memadai, biasanya tiga sampai lima tahun, dan menerapkan diskonto pada biaya serta manfaat masa depan agar perbandingan adil. Ketidakpastian tidak boleh diabaikan; uji kepekaan satu-arah dan probabilistik perlu menunjukkan seberapa stabil kesimpulan ketika harga lisensi naik, ketika perangkat harus diganti lebih cepat, atau ketika efek pada luaran klinis lebih kecil dari perkiraan.

Pengembalian investasi, atau return on investment, melengkapi analisis efektivitas biaya dengan sudut pandang finansial murni bagi manajer fasilitas dan pembuat kebijakan. Di sini, arus kas keluar mencakup belanja modal dan operasional, sedangkan arus kas masuk mencerminkan penghematan yang dapat dihitung langsung: berkurangnya hari rawat inap karena komplikasi yang dapat dicegah, turunnya rujukan ulang akibat paket informasi rujukan yang lebih lengkap, berkurangnya jam lembur karena dokumentasi lebih efisien, atau pendapatan yang tidak hilang karena jadwal tidak jadi kosong. Dari arus kas yang diproyeksikan, nilai kini bersih (net present value) dan tingkat pengembalian internal (internal rate of return) dihitung untuk melihat apakah proyek menciptakan nilai setelah memperhitungkan biaya modal. Periode balik modal memberi pandangan praktis, yakni pada bulan ke berapa investasi awal “lunas” melalui penghematan yang timbul. Perlu kehati-hatian agar penghematan yang sama tidak dihitung ganda di analisis efektivitas biaya sekaligus analisis pengembalian investasi; keselarasan asumsi adalah kunci. Karena banyak manfaat digitalisasi bersifat “menghindari biaya” seperti mencegah kejadian berat yang mahal, ketelitian dalam menelusuri data dasar sebelum intervensi menjadi syarat agar perhitungan tidak bersandar pada angka spekulatif.

Analisis dampak anggaran menjawab pertanyaan yang sering paling krusial: apakah program ini mampu dibiayai dalam kerangka anggaran yang ada. Bahkan intervensi yang sangat efektif tidak akan berumur panjang bila menggerus pos-pos penting lain. Oleh sebab itu, proyeksi tiga sampai lima tahun perlu menyajikan kebutuhan belanja modal untuk perluasan kapasitas, biaya berulang seperti lisensi dan data, biaya penyegaran pelatihan, penggantian perangkat dengan siklus yang realistis, serta biaya integrasi tambahan ketika jejaring rujukan bertambah. Analisis ini juga menilai opsi-opsi skenario: apakah biaya menjadi jauh lebih ringan bila

kontrak beralih ke model layanan terkelola, apakah kebutuhan anggaran memuncak pada tahun kedua karena perluasan wilayah, dan bagaimana profil biaya berubah jika perangkat dirancang dengan arsitektur luring terlebih dahulu untuk wilayah konektivitas rendah. Hasilnya menjadi dasar negosiasi lintas unit, yakni keuangan, teknologi informasi, dan layanan klinis, agar ada jalur pendanaan yang stabil, bukan bergantung pada proyek satu kali.

Keberlanjutan finansial membutuhkan strategi pembiayaan yang tidak hanya menutup biaya hari ini, melainkan menjamin tersedianya dana untuk pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan. Garis anggaran rutin harus dibentuk untuk komponen yang berulang, seperti lisensi, data, dan dukungan teknis, sehingga tidak terus-menerus bersandar pada hibah. Model kontrak yang cermat dapat mengurangi volatilitas biaya: langganan berjenjang mengikuti volume, kontrak berbasis kinerja untuk dukungan yang mengaitkan pembayaran dengan target waktu henti yang rendah atau waktu respons bantuan yang cepat, atau pengadaan bersama antarfasilitas untuk memanfaatkan skala dalam negosiasi harga. Pada wilayah dengan sumber daya terbatas, perpaduan pendanaan publik, kemitraan swasta, dan dukungan filantropi bisa dipakai untuk menutup biaya awal, dengan peta jalan yang jelas menuju pembiayaan pemerintah atau skema pembiayaan kesehatan pada tahun-tahun berikutnya. Di atas semuanya, prinsip kepemilikan data dan portabilitas sistem harus dinegosiasikan sejak awal agar risiko ketergantungan pemasok tidak menghancurkan keberlanjutan ketika kontrak berganti.

Rencana peningkatan skala adalah jembatan antara pilot yang menjanjikan dan perubahan sistemik yang tahan lama. Skala yang berhasil tidak mengandalkan “menyalin dan menempel,” melainkan memperbesar apa yang bekerja sambil menyesuaikan dengan konteks. Titik berangkatnya adalah penilaian kesiapan: apakah infrastruktur, keahlian pengguna, dan tata kelola data pada wilayah tujuan sudah mencapai ambang minimal; apakah protokol rujukan antar fasilitas tujuan telah disepakati; dan apakah dukungan teknis mampu melayani lonjakan permintaan. Peningkatan skala yang bertahap, misalnya pola berjenjang per kabupaten atau pendekatan gelombang, memungkinkan pembelajaran cepat, perbaikan iteratif, dan pengendalian risiko. Pada setiap gelombang, “gerbang mutu” didefinisikan jelas: kelengkapan pengisian partograf digital melampaui ambang tertentu, waktu respons rujukan stabil di bawah target, skor pengalaman pasien tidak turun, dan indikator keamanan data tetap terjaga. Ketika gerbang ini tercapai, gelombang berikutnya dimulai; jika tidak, tim kembali ke akar masalah, misalnya pelatihan ulang, penyederhanaan formulir, atau peningkatan keandalan jaringan.

Ekonomi skala dan biaya marjinal perlu dihitung secara eksplisit dalam rencana skala. Banyak biaya digital bersifat tinggi di awal tetapi menurun per pengguna tambahan, namun ada pula komponen yang meningkat secara nonlinier, seperti beban dukungan atau kebutuhan lebar pita. Dengan memantau biaya per pasangan ibu–bayi yang dilayani dari waktu ke waktu, manajer dapat melihat apakah skala membawa efisiensi nyata atau justru menciptakan kemacetan baru. Di saat yang sama, lensa pemerataan harus melekat pada peningkatan skala. Wilayah dengan literasi digital rendah atau konektivitas buruk sering kali paling terlambat merasakan manfaat. Anggaran perlu memasukkan biaya tambahan untuk solusi luring, perangkat yang lebih tahan banting, atau dukungan lapangan, sehingga perluasan tidak memperlebar kesenjangan. Prinsip “biaya untuk keadilan” harus diperlakukan sebagai investasi, bukan pemborosan, karena pemerataan adalah bagian dari mutu yang hendak dicapai.

Seluruh kerangka nilai ekonomi akan rapuh bila data biaya dan manfaat tidak dikelola secara disiplin. Itu sebabnya pengukuran biaya harus menggabungkan catatan keuangan dengan studi waktu dan gerak agar waktu dokumentasi dan waktu tatap muka yang dihemat tidak sekadar asumsi. Penghematan yang diklaim harus dapat ditelusuri ke perubahan indikator proses dan luaran, bukan hanya ke proyeksi teoritis. Di sisi manfaat kesehatan, penyesuaian risiko memastikan penurunan kejadian tidak diharapkan benar-benar mencerminkan perbaikan mutu, bukan sekadar perubahan profil pasien. Transparansi asumsi (tingkat diskonto, usia pakai perangkat, biaya pelatihan per orang, tingkat pergantian staf) membuat perhitungan dapat direplikasi dan didiskusikan secara kritis oleh para pemangku kepentingan.

H. Tantangan dan Risiko Implementasi

Menerapkan digitalisasi dalam pelayanan kebidanan adalah pekerjaan organisasi yang kompleks, bukan sekadar memasang perangkat dan mengajarkan penggunaan aplikasi. Di balik janji manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak keselamatan, menurunkan pengalaman pasien, dan menggerus kepercayaan tenaga kesehatan. Bab ini menjelaskan hambatan teknis, kesenjangan digital, kelelahan pengguna, dan downtime sistem, lalu menyatukannya dalam strategi mitigasi yang konkret agar transformasi berjalan terkendali, terukur, dan berkelanjutan.

Hambatan teknis muncul sejak hari pertama dan sering kali bersifat berlapis. Di tingkat infrastruktur, praktik mandiri bidan, puskesmas, dan rumah sakit ibu dan anak menghadapi variasi ketersediaan listrik, kualitas jaringan seluler atau internet tetap, serta keberagaman perangkat yang dipakai untuk dokumentasi dan rujukan.

Sistem yang membutuhkan koneksi stabil akan rapuh di wilayah dengan sinyal yang naik turun, sementara perangkat tanpa perlindungan dari lonjakan listrik akan cepat rusak. Di tingkat aplikasi, fragmentasi versi menimbulkan ketidakselarasan fitur, sehingga alur kerja di fasilitas A berbeda dari fasilitas B. Integrasi antarsistem juga menjadi sumber kegagalan tersendiri. Rekam medis elektronik, partograf digital, sistem rujukan, dan laboratorium sering menggunakan kamus data yang tidak persis sama. Jika peta kode klinis tidak disepakati di awal, informasi penting seperti tekanan darah, derajat pembukaan serviks, atau tanda bahaya pada masa nifas dapat hilang makna ketika berpindah sistem. Hambatan teknis lainnya adalah kualitas data. Pengisian yang terlambat, nilai yang tidak mungkin, atau identitas pasien ganda akan menurunkan keandalan analisis dan membuat tim ragu mengambil keputusan berbasis data. Terakhir, aspek keamanan siber juga memengaruhi kelancaran. Pembaruan keamanan yang tertunda, kata sandi lemah, atau praktik berbagi akun demi alasan kepraktisan membuka celah yang dapat dimanfaatkan pihak tidak berwenang dan pada akhirnya memaksa penghentian layanan ketika insiden terjadi.

Kesenjangan digital adalah risiko yang menyentuh inti keadilan layanan. Kesenjangan ini terjadi pada dua sisi sekaligus, yaitu pada tenaga kesehatan dan pada pasien serta keluarga. Di sisi tenaga kesehatan, tidak semua bidan memiliki tingkat kenyamanan yang sama terhadap perangkat dan aplikasi. Sebagian cepat beradaptasi, sebagian lain membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun kebiasaan baru. Di sisi pasien, variasi kepemilikan telepon pintar, kemampuan membeli paket data, bahasa yang digunakan, serta literasi kesehatan menentukan apakah intervensi digital benar-benar dapat diakses dan dipahami. Aplikasi yang menuntut ponsel kelas menengah, paket data besar, atau antarmuka yang rumit akan mengecualikan keluarga berpenghasilan rendah, terutama di wilayah rural, sehingga manfaat digitalisasi menumpuk pada kelompok yang sudah diuntungkan.

Keletihan pengguna adalah konsekuensi manusiawi ketika sistem digital tidak selaras dengan cara kerja klinis. Peringatan yang terlalu sering mengaburkan prioritas, sehingga sinyal penting untuk risiko obstetri tenggelam di antara notifikasi rutinitas. Formulir yang panjang, bidang input berulang, atau permintaan data yang tidak relevan dengan keputusan klinis menambah waktu dokumentasi dan mengurangi waktu tatap muka. Pada akhirnya, tenaga kesehatan mengembangkan jalan pintas yang berbahaya, seperti menunda pengisian atau menyalin data dari kunjungan sebelumnya tanpa verifikasi. Keletihan tidak hanya menurunkan kualitas data, tetapi juga menurunkan kepuasan kerja, yang dalam jangka panjang berkontribusi pada turnover staf dan hilangnya memori organisasi tentang praktik terbaik.

Downtime sistem adalah risiko operasional yang langsung bersentuhan dengan keselamatan. Downtime dapat terencana, misalnya untuk pembaruan sistem, atau tidak terencana, misalnya karena gangguan jaringan, kegagalan perangkat keras, atau serangan siber. Risiko downtime meningkat ketika arsitektur bergantung pada koneksi daring setiap saat, ketika tidak ada cadangan listrik yang memadai, atau ketika tidak tersedia mode luring yang menyimpan data sementara dan melakukan sinkronisasi ketika jaringan pulih. Dampaknya nyata di ruang bersalin dan unit gawat darurat kebidanan, karena keterlambatan akses ke data atau gangguan komunikasi rujukan dapat menggeser keputusan dan menambah menit yang sangat berharga pada perjalanan klinis.

Menghadapi seluruh risiko di atas, strategi mitigasi yang efektif harus menyentuh teknologi, manusia, proses, dan tata kelola sekaligus. Di sisi teknologi, desain mode luring yang matang menjadi kunci untuk wilayah dengan konektivitas tidak stabil. Data harus dapat direkam secara lokal, diberi stempel waktu yang jelas, dan disinkronkan otomatis ketika jaringan kembali tersedia, dengan mekanisme penyelesaian konflik jika ada dua entri yang berbeda. Arsitektur perlu menyediakan penyimpanan terenkripsi pada perangkat, jalur komunikasi yang aman, serta cadangan listrik seperti catu daya tak terputus di lokasi yang memerlukannya. Di sisi integrasi, penggunaan standar pertukaran data dan kamus klinis yang disepakati sejak awal mencegah hilangnya makna ketika data berpindah. Rilis fitur harus melalui tahap pengujian di lingkungan uji yang mencerminkan sistem nyata, disertai rencana peluncuran bertahap yang membatasi risiko dan memungkinkan penarikan cepat jika ditemukan cacat.

Di sisi manusia, pendekatan manajemen perubahan harus memperlakukan adopsi sebagai perjalanan belajar. Pelatihan berjenjang, mulai dari orientasi dasar, praktik simulasi, hingga pendampingan di tempat kerja, membantu mengubah kebiasaan tanpa menimbulkan rasa terancam. Penetapan peran penggerak perubahan di unit, yaitu bidan yang antusias dan dihormati rekan, meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah kecil sebelum membesar. Keletihan pengguna diatasi dengan penyederhanaan antarmuka dan alur kerja. Bidang input yang tidak penting dihilangkan, pengisian otomatis dimanfaatkan untuk data statis, dan tampilan dibangun dengan prinsip pengungkapan bertahap sehingga informasi kritis selalu dekat dengan titik keputusan. Peringatan disetel ulang berdasarkan evaluasi manfaat dan beban, misalnya dengan menaikkan ambang peringatan yang terlalu sensitif atau mengelompokkan notifikasi yang sifatnya informatif agar tidak memotong alur kerja. Waktu khusus untuk dokumentasi dapat dijadwalkan agar pengisian tidak terus bersaing dengan interaksi klinis.

Di sisi proses, organisasi membutuhkan prosedur standar untuk mengatasi gangguan. Prosedur operasi pada saat downtime menyebutkan dengan rinci bagaimana dokumentasi sementara dilakukan pada kertas, dokumen apa saja yang harus tersedia di setiap unit, siapa yang bertanggung jawab memasukkan kembali data ke sistem ketika layanan pulih, dan bagaimana memastikan tidak ada data yang hilang atau ganda. Latihan berkala, mirip dengan simulasi kebakaran, menguji kesiapan tim menghadapi gangguan teknologi. Di luar downtime, proses pengendalian perubahan menjaga kestabilan operasional. Setiap pembaruan besar dijadwalkan di luar jam puncak, dengan pemberitahuan yang jelas, rencana komunikasi jika terjadi masalah, dan periode pembekuan perubahan menjelang masa sibuk klinis agar tidak ada kejutan yang mengganggu layanan.

Di sisi tata kelola, kepemimpinan klinis dan manajerial perlu menyepakati garis besar target keandalan, misalnya sasaran tingkat ketersediaan layanan, waktu pemulihan maksimal, dan ambang penerimaan terhadap tingkat kesalahan. Indikator peringatan dini dipantau secara real time, seperti lonjakan waktu unggah data, meningkatnya kegagalan sinkronisasi, atau penurunan mendadak kelengkapan partograf digital. Temuan ini harus memicu pertemuan cepat lintas fungsi yang berakhir dengan tindakan perbaikan yang terencana, bukan sekadar laporan yang ditutup di rapat. Kontrak dengan penyedia teknologi memasukkan klausul tentang interoperabilitas, hak portabilitas data, kewajiban keamanan, dan rencana keluar, sehingga organisasi tidak terjebak pada ketergantungan pemasok ketika kebutuhan berubah. Kepemilikan data klinis tetap di tangan penyelenggara layanan, sementara akses pihak ketiga diawasi melalui perjanjian tertulis yang tegas.

Mitigasi juga menuntut lensa keadilan. Setiap rancangan dan perubahan harus dinilai dampaknya pada kelompok dengan literasi digital rendah, pada keluarga yang menggunakan ponsel lama, atau pada wilayah tanpa jaringan stabil. Alternatif yang hemat data seperti pesan singkat, antarmuka yang ringan, atau materi audio visual dalam bahasa lokal membantu menjembatani kesenjangan. Di unit layanan, papan informasi sederhana mengenai hak privasi dan cara menggunakan aplikasi membangun rasa percaya dan meningkatkan partisipasi. Jika data terpilah menunjukkan bahwa wilayah rural tidak mengalami perbaikan waktu rujukan seperti wilayah urban, maka strategi khusus perlu ditambahkan, misalnya jalur rujukan radio, perantara petugas lapangan, atau perangkat yang terhubung melalui dua operator seluler sekaligus.

I. Simpulan

Bab ini menegaskan bahwa digitalisasi dalam pelayanan kebidanan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan asuhan yang lebih aman, lebih efektif, lebih berpusat pada perempuan dan bayi, lebih tepat waktu, lebih efisien, serta lebih adil. Dampak positif tidak akan lahir hanya dari pemasangan perangkat dan pembuatan akun. Dampak baru akan nyata ketika teknologi ditanamkan ke dalam sistem mutu yang disiplin, dinilai dengan indikator yang jelas, dan dikelola melalui tata kelola data yang kuat, etika yang ketat, serta manajemen perubahan yang peka terhadap konteks klinis dan sosial.

Kerangka Donabedian yang memetakan struktur, proses, dan luaran, bila disatukan dengan enam dimensi mutu dari Institute of Medicine, memberi landasan analitis sekaligus arah normatif. Struktur yang tepat, seperti infrastruktur teknologi informasi yang andal, kebijakan yang jelas, kompetensi sumber daya manusia, interoperabilitas, dan keamanan data, menjadi prasyarat agar proses klinis dan manajerial berjalan sesuai pedoman. Proses yang bermutu kemudian memungkinkan luaran yang diinginkan, yaitu perbaikan keselamatan ibu dan bayi, penguatan deteksi dini dan penanganan komplikasi, pengalaman pasien yang lebih baik, serta penggunaan sumber daya yang lebih bijak. Integrasi dua kerangka ini mencegah organisasi terjebak pada metrik yang dangkal, sebab setiap perubahan teknologi selalu dikaitkan dengan perbaikan nyata yang dapat dirasakan pasien dan keluarga.

Metodologi evaluasi yang tepat memastikan bahwa klaim manfaat digitalisasi dapat dipertanggungjawabkan. Uji acak terkontrol, rancangan kuasi eksperimental seperti perbedaan dalam perbedaan dan seri waktu terputus, serta pendekatan campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, memungkinkan penilaian kausal dan pemahaman mekanisme perubahan. Kualitas evaluasi bergantung pada definisi indikator yang operasional, sumber data yang tepercaya, pemeriksaan validitas dan reliabilitas, penanganan bias yang transparan, dan penghormatan terhadap etika penelitian, termasuk perlindungan privasi dan keadilan bagi kelompok rentan.

Indikator yang dirancang baik menjembatani teknologi dan mutu. Indikator struktur memberi sinyal dini terkait kesiapan sistem. Indikator proses menunjukkan titik tuas perubahan pada praktik sehari-hari, seperti ketepatan waktu rujukan dan kepatuhan pengisian partograf digital. Indikator luaran membuktikan manfaat bagi pasien dan sistem, seperti penurunan perdarahan pascapersalinan, peningkatan kunjungan masa nifas tepat waktu, dan membaiknya pengalaman pasien. Semua indikator perlu dipecah menurut kelompok populasi dan tipe fasilitas agar keadilan benar-benar dipantau, bukan diasumsikan.

Analisis dampak pada keselamatan, efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan pengalaman pasien menunjukkan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan lahir dari keseimbangan. Peringatan dini meningkatkan keselamatan, tetapi jika terlalu sensitif dapat menimbulkan keletihan dan menurunkan kewaspadaan. Dokumentasi digital memperkaya pembelajaran mutu, tetapi jika antarmuka membebani, waktu tatap muka akan tergerus. Telekonseling memperluas jangkauan, tetapi tanpa desain yang ramah literasi dan hemat data, kesenjangan justru melebar. Oleh karena itu, setiap metrik utama memerlukan metrik penyeimbang, dan setiap perbaikan harus diuji dampaknya pada kelompok yang paling rentan.

Tata kelola digital dan keamanan data menjadi fondasi kepercayaan. Privasi yang nyata, keamanan siber berlapis, interoperabilitas yang menjaga makna klinis saat data berpindah, audit data yang rutin, serta mitigasi bias algoritma yang sistematis memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak dan martabat pasien. Komite tata kelola data, peran dan tanggung jawab yang jelas, serta perjanjian yang melindungi kepemilikan dan portabilitas data memperkecil risiko ketergantungan pemasok dan memperkuat akuntabilitas.

Nilai ekonomi dan keberlanjutan menuntut bukti bahwa manfaat kesehatan dan operasional sepadan dengan biaya, dapat dibiayai tanpa mengganggu layanan esensial, dan tetap terjaga ketika skala diperbesar. Analisis efektivitas biaya, pengembalian investasi, dan dampak anggaran harus disiapkan sejak awal, diikuti strategi pembiayaan jangka panjang yang realistis serta rencana peningkatan skala bertahap dengan gerbang mutu yang tegas. Pemerataan biaya untuk wilayah yang tertinggal konektivitas atau literasi digital perlu dipandang sebagai investasi mutu, bukan beban tambahan.

J. Referensi

- Agarwal, S., LeFevre, A. E., Lee, J., L'Engle, K., Mehl, G., Sinha, C., Labrique, A., Vasudevan, L., Tamrat, T., Källander, K., Mitchell, M., Aziz, M. A., Frøen, F., Ormel, H., Muñiz, M., & Asangansi, I. (2016). Guidelines for reporting of health interventions using mobile phones: Mobile health (mHealth) evidence reporting and assessment (mERA) checklist. *BMJ*, 352, i1174. <https://doi.org/10.1136/bmj.i1174>
- Bernal, J. L., Cummins, S., & Gasparrini, A. (2017). Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: A tutorial. *International Journal of Epidemiology*, 46(1), 348–355. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw098>
- Bohren, M. A., Vogel, J. P., Hunter, E. C., Lutsiv, O., Makh, S. K., Souza, J. P., Aguiar, C., Coneglian, F. S., Diniz, A. L. A., & Tunçalp, Ö. (2015). The mistreatment of

women during childbirth in health facilities globally: A mixed-methods systematic review. *PLOS Medicine*, 12(6), e1001847. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001847>

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. Dalam P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Ed.), *Usability evaluation in industry* (hlm. 189–194). London: Taylor & Francis.

Buntin, M. B., Burke, M. F., Hoaglin, M. C., & Blumenthal, D. (2011). The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results. *Health Affairs*, 30(3), 464–471. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0178>

Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, S. R., Alexander, J. A., & Lowery, J. C. (2009). Fostering implementation of health services research findings into practice: A consolidated framework for advancing implementation science. *Implementation Science*, 4, 50. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50>

Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *JAMA*, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.260.12.1743>

European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 ... (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*, L119, 1–88. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Glasgow, R. E., Harden, S. M., Gaglio, B., Rabin, B., Smith, M. L., Porter, G. C., Ory, M. G., & Estabrooks, P. A. (2019). RE-AIM planning and evaluation framework: Adapting to new science and practice with a 20-year review. *Frontiers in Public Health*, 7, 64. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00064>

Glasgow, R. E., Vogt, T. M., & Boles, S. M. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: The RE-AIM framework. *American Journal of Public Health*, 89(9), 1322–1327. <https://doi.org/10.2105/AJPH.89.9.1322>

Hemming, K., Haines, T. P., Chilton, P. J., Girling, A. J., & Lilford, R. J. (2015). The stepped wedge cluster randomised trial: Rationale, design, analysis, and reporting. *BMJ*, 350, h391. <https://doi.org/10.1136/bmj.h391>

HL7 International. (2019). FHIR Release 4 (Version 4.0.1). Diakses dari <https://hl7.org/fhir/R4/>

Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for*

the 21st century. Washington, DC: National Academies Press.
<https://doi.org/10.17226/10027>

Labrique, A., Agarwal, S., Tamrat, T., & Mehl, G. (2020). WHO digital health guidelines: A milestone for global health. *NPJ Digital Medicine*, 3, 120.
<https://doi.org/10.1038/s41746-020-00330-2>

Mandel, J. C., Kreda, D. A., Mandl, K. D., Kohane, I. S., & Ramoni, R. B. (2016). SMART on FHIR: A standards-based, interoperable apps platform for electronic health records. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 23(5), 899–908. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv189>

Mehl, G., Tunçalp, Ö., Ratanaprayul, N., Tamrat, T., Barreix, M., Lowrance, D., Bartolomeos, K., Say, L., Kostanjsek, N., Jakob, R., Grove, J., Mariano, B., & Swaminathan, S. (2021). WHO SMART guidelines: Optimising country-level use of guideline recommendations in the digital age. *The Lancet Digital Health*, 3(4), e213–e216. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(21\)00038-8](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00038-8)

National Institute of Standards and Technology. (2020). Security and privacy controls for information systems and organizations (NIST SP 800-53 Rev. 5). Gaithersburg, MD: U.S. Department of Commerce.
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science*, 366(6464), 447–453. <https://doi.org/10.1126/science.aax2342>

Office of the National Coordinator for Health Information Technology. (2016). SAFER Guides: High priority practices. Washington, DC. Diakses dari https://www.healthit.gov/sites/default/files/safer/guides/safer_high_priority_practices.pdf

Sittig, D. F., & Singh, H. (2009). Eight rights of safe electronic health record use. *JAMA*, 302(10), 1111–1113. <https://doi.org/10.1001/jama.2009.1311>

Sittig, D. F., & Singh, H. (2010). A new sociotechnical model for studying health information technology in complex adaptive healthcare systems. *BMJ Quality & Safety*, 19(Suppl 3), i68–i74. <https://doi.org/10.1136/qshc.2010.042085>

Wing, C., Simon, K., & Bello-Gomez, R. A. (2018). Designing difference in difference studies: Best practices for public health policy research. *Annual Review of Public Health*, 39, 453–469. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040617-013507>

- World Health Organization. (2016). Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. Geneva: WHO. Diakses dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789241511216>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>
- World Health Organization. (2019). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. Geneva: WHO. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/311941>

K. Glosarium

Algoritma klinis: Prosedur komputasional yang menghasilkan saran atau peringatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Kinerjanya harus dipantau, dijelaskan batasannya, serta diaudit agar tidak bias terhadap kelompok tertentu.

Ambang mutu (target): Nilai rujukan terukur yang disepakati untuk suatu indikator (misalnya kelengkapan partograf minimal 90 persen) yang menjadi dasar evaluasi dan tindakan perbaikan.

Analisis dampak anggaran: Perhitungan kebutuhan biaya tahunan dan multiyear untuk menjalankan intervensi digital tanpa mengganggu layanan esensial lain. Memuat skenario pembiayaan, puncak biaya, dan konsekuensi terhadap pos anggaran.

Audit data: Pemeriksaan berkala atas kualitas, keamanan, dan kepatuhan pengelolaan data. Mencakup jejak akses, perubahan, kelengkapan, konsistensi, serta ketepatan waktu pengisian.

Asuhan berpusat pada pasien: Pendekatan layanan yang menghormati preferensi, kebutuhan, nilai, dan konteks sosial budaya perempuan serta keluarganya dalam seluruh proses kebidanan.

Bias algoritma: Ketidakadilan sistematis pada keluaran model akibat data latih yang tidak representatif atau desain fitur yang menjadi proksi variabel sensitif. Dimitigasi melalui pemantauan metrik keadilan dan penyesuaian dataset.

Bidan Praktik Mandiri (BPM): Unit layanan kebidanan di komunitas yang dikelola bidan, menjadi bagian dari jejaring rujukan maternal dan neonatal.

Burnout digital (keletihan pengguna): Keletihan mental dan emosional akibat beban antarmuka, notifikasi berlebihan, atau duplikasi entri, yang menurunkan kualitas dokumentasi dan interaksi klinis.

Cost-effectiveness (efektivitas biaya): Analisis perbandingan biaya dan manfaat kesehatan yang dicapai suatu intervensi, misalnya biaya per kejadian perdarahan pascapersalinan yang dicegah atau per QALY yang diperoleh.

Data deidentifikasi: Data yang telah dihilangkan pengenalan langsungnya sehingga risiko pelacakan individu menurun. Tetap memerlukan perlindungan karena reidentifikasi mungkin terjadi.

Difference in differences (perbedaan dalam perbedaan): Desain kuasi eksperimen yang membandingkan perubahan indikator dari waktu ke waktu antara kelompok intervensi dan pembanding dengan asumsi tren dasar yang sejajar.

Donabedian, model: Kerangka mutu yang menautkan struktur (sarana, kebijakan, SDM), proses (cara asuhan diberikan), dan luaran (hasil klinis, pengalaman, pemanfaatan sumber daya) sebagai rantai sebab akibat.

Efektivitas klinis: Derajat kesesuaian tindakan terhadap pedoman berbasis bukti dan dampaknya pada luaran ibu serta bayi, seperti deteksi dini komplikasi dan pencegahan kejadian tidak diharapkan.

Efisiensi operasional: Pencapaian hasil layanan dengan pemborosan minimal, misalnya pengurangan waktu tunggu, langkah kerja tanpa nilai tambah, dan entri data ganda.

Enkripsi end to end: Teknik pengamanan yang memastikan data hanya dapat dibaca pengirim dan penerima yang sah, baik saat transit maupun saat tersimpan.

Indikator luaran: Ukuran hasil yang dirasakan pasien dan sistem, misalnya angka perdarahan pascapersalinan, asfiksia neonatus, kunjungan nifas tepat waktu, pengalaman pasien, dan biaya per episode asuhan.

Indikator proses: Ukuran cara kerja layanan, seperti kelengkapan partograf digital, kepatuhan terhadap profilaksis uterotonik, waktu respons rujukan, dan waktu dokumentasi per kunjungan.

Indikator struktur: Ukuran kesiapan prasyarat mutu, mencakup infrastruktur TIK, interoperabilitas, kebijakan dan SOP, kompetensi digital SDM, serta keamanan dan privasi data.

Interoperabilitas: Kemampuan sistem berbeda untuk bertukar dan menggunakan data klinis secara bermakna tanpa kehilangan konteks. Bergantung pada standar terminologi dan format pertukaran data.

Interrupted time series (seri waktu terputus): Analisis tren indikator pada banyak titik observasi sebelum dan sesudah intervensi untuk menilai perubahan tingkat dan kemiringan tren.

Keamanan informasi kesehatan: Upaya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data kesehatan melalui kebijakan, teknologi, dan prosedur operasional.

Keamanan siber: Serangkaian kontrol teknis dan organisasi untuk mencegah, mendeteksi, menanggapi, dan memulihkan insiden yang mengancam sistem informasi klinis.

Kebijakan dan SOP digital: Dokumen tertulis yang mengatur peran, alur, hak akses, retensi, dan penggunaan sistem digital agar konsisten, aman, dan patuh regulasi.

Keadilan layanan kesehatan (equity): Keadaan ketika akses, proses, dan luaran layanan tidak dipengaruhi faktor non klinis seperti lokasi, status sosial ekonomi, atau literasi digital.

Kelengkapan partograf digital: Proporsi persalinan dengan seluruh komponen klinis terisi sesuai interval yang disyaratkan pada fase aktif persalinan.

Kepatuhan klinis: Derajat kesesuaian praktik dengan pedoman, misalnya tata laksana hipertensi dalam kehamilan, profilaksis oksitosik, atau konseling menyusui.

Ketersediaan sistem (availability): Persentase waktu sistem dapat diakses dan berfungsi sesuai tujuan. Lawannya adalah waktu henti (downtime).

PROFIL PENULIS



Lia Agustin, S.ST., MPH. Lahir di Kediri, 10 Agustus 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D-IV Bidan Pendidik, Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai bidan pelaksana dan pada tahun 2009 bekerja sebagai dosen di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas Strada Indonesia mengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kebidanan, Asuhan Komunitas, Asuhan Kebidanan Kasus Komplek, Kegawatdaruratan Neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: liaagustin77.la@gmail.com
Motto: "Living your life well"



Bdn. Emi Br Barus, S.ST. M.Keb. Merupakan Dosen Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT). Lahir di Rumah Sumbul 13 Nopember 1987. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Pada Program Studi Bidan Pendidik di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Kebidanan Pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan lulus tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di INKES SUMUT dan Lulus 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009-2011 sebagai Bidan Pelaksana di Praktik Bidan. Tahun 2011-2025 (sekarang) Dosen di prodi Diploma - III Kebidanan, Sarjana Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan INKES SUMUT. Dan Dosen Tamu di Akademi Kebidanan Nusantara 2000 Tahun TA 2017/2018. Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma Pendidikan yaitu sebagai penulis buku Buku Ajar Psikologi dalam Praktik Kebidanan, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Buku Refrensi Peran Bidan dalam Pendampingan Persalinan Alami. Penulis juga aktif dalam Penelitian dan memenangkan beberapa hibah penelitian dari Kemenristekdikti serta terpublikasi pada Jurnal Scopus Q3 dan Terindeks Sinta 2-6. Penulis juga aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dan terpublikasi terindeks sinta. Penulis dapat di hubungi melalui e-mail : emibarus@gmail.com

PROFIL PENULIS



Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep. lahir di Palembang, 20 Oktober 1989. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan S2 Magister Kesehatan dengan peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di STIK Bina Husada Palembang dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan kembali Pendidikan S2 Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Maternitas di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Sejak tahun 2016 penulis aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen di Departemen Keperawatan Maternitas, Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Disamping itu penulis juga aktif dalam organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) dan Ikatan Alumni Keperawatan Universitas Sriwijaya (IKAPERSI). Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email mutianadra@fk.unsri.ac.id.



Bdn. Ferilia Adiesti, S.ST., M.Keb. Penulis lahir di Tuban pada 30 April 1986. Penulis memulai pendidikan D3 Kebidanan pada Progran Studi D3 Kebidanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada, Kemudian melanjutkan pendidikan Pendidikan D4 Bidan pendidik pada sekolah yang sama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehata Husada Jombang, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan dari Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus pada tahun 2022. Sekarang menjadi Dosen di STIKES Majapahit Mojokerto dalam prodi S1 Kebidanan. Riwayat pekerjaan dimulai menjadi Pendidik pada tahun 2008 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majpahit yang berada di kabupaten Mojokerto. Sekarang ini mengajar di Program Studi S1 Kebidanan. Mata kuliah yang diampu saat ini adalah Praktik Kebidanan, Evidence Bases Midwifery, dan Asuhan Kebidanan. Organisasi aktif penulis adalah Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Email: feriliaadiesti3@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Bd Lydia Barus, SKM., S.Keb., M.Kes. Lahir di Deli Tua pada tahun 1985. Alumni D-3 Kebidanan STIKes santa Elisabeth Medan Sumatera Utara yang lulus tahun 2007 dan melanjutkan studi S-1 Kesehatan Masyarakat di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Deli Husada Deli Tua yang lulus pada tahun 2009. Melanjutkan jenjang pada pendidikan tinggi S-2 Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Kesehatan Reproduksi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Deli Serdang Sumatera Utara yang lulus pada tahun 2017. Aktif mengajar mulai tahun 2009 sampai. Sekarang di program studi sarjana Kebidanan

Universitas Senior Medan



Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Kotamobagu, 16 Februari 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2015-2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 di Akademi Kebidanan Bunda Kotamobagu yang saat ini telah merger menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Jainuddin Kotamobagu hingga tahun 2024. Kemudian terangkat PNS pada April 2024 di Poltekkes Kemenkes Manado,

sehingga sampai saat ini mejadi dosen pengajar dengan homebased di Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Praktek Klinik Kebidanan, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Ilmu Kesehatan Anak, Praktek Kebidanan Fisiologis: Kehamilan, Persalinan, Nifas, KB/KR, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, Anatomi Fisiologi, Obstetri dan Ginekologi, Metodologi Penelitian, serta Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat, penelitian dan dewan redaksi Jurnal Imliah Bidan (JIDAN) Poltekkes Kemenkes Manado. Beberapa buku yang telah diterbitkan oleh penulis diantaranya Asuhan Persalinan dengan Perspektif Midwifery Era 5.0, Bunga Rampai Kesehatan Anak dan Pediatri, serta Keperawatan Medikal Bedah 3. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deivitayan@gmail.com

Motto: "Be yourself and authentic"

Sinopsis

Perkembangan teknologi digital telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kebidanan. Transformasi ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks bagi tenaga kebidanan, mahasiswa, pendidik, dan pembuat kebijakan. Buku Bunga Rampai Digitalisasi dalam Praktik Kebidanan: Inovasi dan Tantangan Masa Kini hadir sebagai referensi penting yang mengupas tuntas bagaimana digitalisasi mengubah wajah pelayanan kebidanan di Indonesia dan dunia.

Buku ini menyajikan berbagai tulisan dari akademisi dan praktisi yang membahas inovasi digital dalam kebidanan, mulai dari rekam medis elektronik, telemidwifery, aplikasi pemantauan kesehatan ibu dan anak, pemanfaatan big data, hingga potensi kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Setiap bab disusun dengan pendekatan interdisipliner yang menekankan relevansi teori, bukti ilmiah terkini, serta pengalaman praktis di lapangan.

Lebih jauh, buku ini juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam era digital, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, isu privasi dan keamanan data, serta pentingnya menjaga aspek humanisme dalam pelayanan yang berbasis teknologi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memaparkan keunggulan digitalisasi, tetapi juga memberikan analisis kritis dan solusi strategis agar penerapannya tetap berpihak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini kaya akan perspektif yang beragam. Kontribusi dari berbagai penulis menjadikan buku ini relevan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, peneliti, praktisi kesehatan, hingga pembuat kebijakan. Kehadirannya diharapkan mampu memperluas wawasan, menginspirasi inovasi, serta menjadi pijakan dalam mengintegrasikan teknologi digital secara bijak dalam praktik kebidanan.

Buku ini bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga tentang bagaimana teknologi dapat bersinergi dengan nilai-nilai empati, profesionalisme, dan kearifan lokal dalam pelayanan kebidanan. Dengan demikian, buku ini menjadi bacaan yang tepat untuk memahami arah masa depan kebidanan di era digital yang dinamis dan penuh tantangan.

Perkembangan teknologi digital telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kebidanan. Transformasi ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks bagi tenaga kebidanan, mahasiswa, pendidik, dan pembuat kebijakan. Buku Bunga Rampai Digitalisasi dalam Praktik Kebidanan: Inovasi dan Tantangan Masa Kini hadir sebagai referensi penting yang mengupas tuntas bagaimana digitalisasi mengubah wajah pelayanan kebidanan di Indonesia dan dunia.

Buku ini menyajikan berbagai tulisan dari akademisi dan praktisi yang membahas inovasi digital dalam kebidanan, mulai dari rekam medis elektronik, telemidwifery, aplikasi pemantauan kesehatan ibu dan anak, pemanfaatan big data, hingga potensi kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Setiap bab disusun dengan pendekatan interdisipliner yang menekankan relevansi teori, bukti ilmiah terkini, serta pengalaman praktis di lapangan.

Lebih jauh, buku ini juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam era digital, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, isu privasi dan keamanan data, serta pentingnya menjaga aspek humanisme dalam pelayanan yang berbasis teknologi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memaparkan keunggulan digitalisasi, tetapi juga memberikan analisis kritis dan solusi strategis agar penerapannya tetap berpihak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini kaya akan perspektif yang beragam. Kontribusi dari berbagai penulis menjadikan buku ini relevan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, peneliti, praktisi kesehatan, hingga pembuat kebijakan. Kehadirannya diharapkan mampu memperluas wawasan, menginspirasi inovasi, serta menjadi pijakan dalam mengintegrasikan teknologi digital secara bijak dalam praktik kebidanan.

Buku ini bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga tentang bagaimana teknologi dapat bersinergi dengan nilai-nilai empati, profesionalisme, dan kearifan lokal dalam pelayanan kebidanan. Dengan demikian, buku ini menjadi bacaan yang tepat untuk memahami arah masa depan kebidanan di era digital yang dinamis dan penuh tantangan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7426-14-7



9

786347

426147